

КВАНТОВИЙ ДИЗАЙН

Приховані закони нашого
цифрового досвіду



RÉMI ROSINSKI

Зміст

Передмова: Дослідники Всесвітів: Від Безмежно Великого до Людського Досвіду	9
Вступ	11
Фундаментальні Виклики Дизайну Досвіду: Сучасний Пошук	13
Об'єднання Масштабів: По той бік Видимого й Невидимого	13
Природа Темної Енергії та Темної Матерії Дизайну	14
По той бік Стандартної Моделі Дизайну	14
Природа Гравітації Дизайну: Неявні Впливи та Атрактори Досвіду	15
Перехід до основної частини книги	16
Примітка про Нейтральність	16
Космічна Аналогія: Від Туманності до Наявного Продукту	17
Початковий Порив: Ідея, Велике Вирування	17
Аккреція та Структурування: Від Wireframe до Макетування, далі Прототипування	18
Постання Життя та Розквіт: Запуск і Безперервна Ітерація	18
Рештки Минулого та Природний Відбір Дизайну	18
Виклик Квантового Дизайнера	20
Фундаментальні Закони UX ☉ UI: Теоретична Перспектива	22
Закон 0 : Засновницька Сингулярність UX ☉ UI: Початок, Заплутаність і Невидима	
Присутність	23
Принцип: Перш за все існує первісна сингулярність, невидима й нерозривна	
основа будь-якого досвіду, де потенціал UX та UI заплутаний і всюди-	
сущий.	23
Фізичні концепції та аналогії UX/UI	23
Фундаментальна аналогія: Дизайн ДНК	25
Наслідки для дизайну UX/UI	25

Випадки використання	27
Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка	27
Закон 1 : Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX ● UI	28
Принцип: UX та UI заплутані, компліментарні, корпускулярно-хвильовий дуалізм	28
Фізичні концепції та аналогії UX/UI	28
Наслідки для дизайну UX/UI	30
Випадки використання	31
Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка	32
Закон 2 : Скалярне Поле і Контекстуальна Модуляція UX	33
Принцип: Кожна точка інтерфейсу є емоційною часткою, підвладною контекстуальній модуляції, скалярному полю, що змінюється залежно від емоційної температури й середовища використання.	33
Фізичні концепції та аналогії UX/UI	33
Наслідки для дизайну UX/UI	34
Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка	37
Закон 3 : Фрактальна Експансія UX ● UI і Диференційовані Ритми Еволюції Дизайну	38
Принцип: UX розгортається як фрактальний всесвіт в експансії, зі змінними швидкостями еволюції залежно від шарів взаємодії, профілів користувачів і контекстів.	38
Фізичні концепції та аналогії UX/UI	38
Наслідки для дизайну UX/UI	40
Ілюстративний приклад: Від Квантового MVP до Фрактального Розгортання → Візуальна Еволюція Дизайну	40
Випадки використання	44
Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка	44
Закон 4 : Міжагентна Доступність UX ● UI і Когнітивна Множинність	45
Принцип: Досвід є доступним чи ні залежно від когнітивної множинності та взаємодії між агентами людськими, машинними й середовищними, що потребує інклюзивного й адаптивного проєктування.	45
Фізичні концепції та аналогії UX/UI	45
Наслідки для дизайну UX/UI	47
Випадки використання	48
Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка	49
Закон 5 : Емоційний Резонанс і Пам'ять Взаємодії UX	50
Принцип: Досвід лишає емоційний і когнітивний відбиток (пам'ять взаємодії), що резонує з майбутніми взаємодіями й формує загальне поле досвіду користувача.	50

Фізичні концепції та аналогії UX/UI	50
Наслідки для дизайну UX/UI	51
Випадки використання	52
Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка	53
Закон 6 : Трансцендентальна Адаптивність UX ● UI і Системна Відкритість . . .	54
Принцип: UX/UI є відкритою й адаптивною системою, здатною перевершувати свої початкові межі, інтегруючи нову інформацію та безперервно підлаштовуючись до емерджентних реальностей.	54
Фізичні концепції та аналогії UX/UI	54
Наслідки для дизайну UX/UI	55
Випадки використання	56
Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка	56
Закон 7 : UX як Жива і Симбіотична Мережа	57
Принцип: Користувацький досвід є не кінцевою точкою, а вузлом у живій і симбіотичній мережі, на який впливає й на яку впливає вся сукупність біологічних, механічних, обчислювальних і соціальних взаємодій. . .	57
Фізичні концепції та аналогії UX/UI	57
Наслідки для дизайну UX/UI	58
Випадки використання	59
Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка	59
Закон 8 : Невидимий UX і Горизонт Подій Дизайну	61
Принцип: По той бік видимого інтерфейсу користувацький досвід формується невидимим UX, чиє розуміння й опанування ведуть до горизонту подій дизайну, де суттєва інформація сприймається без свідомого зусилля. .	61
Фізичні концепції та аналогії UX/UI	61
Наслідки для дизайну UX/UI	63
Випадки використання	63
Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка	64
Орієнтуватися у Складності: Повзунки та Системи Регуляції QED	65
Фундаментальні Повзунки QED: Етична ДНК та Первісний Намір	65
Індикатори Добробуту та Якості Досвіду: Людський Резонанс	66
Регуляція та Системне Врядування: Екосистема Дизайну	67
Візуальні Системи Допомоги в Ухваленні Рішень для Дизайнера: Квантова Студія	68
Контролі та Прозорість для Користувача: Автономія в Серці Досвіду	69

Рівняння Уніфікованого Поля Розінські (UFE-R) Злиття Загальної Відносності UX і Квантової Механіки UI в Рамці Квантового Експансивного Дизайну (QED)	71
Як читати це рівняння	72
Зрозуміти Рівняння з Одного Погляду	72
Рівняння UFE-R можна прочитати спрощено у формі:	72
Це просте формулювання виражає центральну ідею	73
Засяг цього рівняння	73
Легенда термінів	74
Уявний Експеримент: Свідомий Корабель і Рівняння Уніфікованого Поля Розінські (UFE-R)	76
Сценарій: Курс на ідентифіковану, але ще недосліджену туманність. Нагода висвітлити невідоме й поспостерігати симбіоз між екіпажем та його свідомим кораблем, Lumen.	76
1. Геометрія Досвіду, $GQED(t,d)$	76
2. Гравітаційна стала Дизайну, GUX/UI	77
3. Швидкість Свідомості, $c4$	77
4. Тензор Енергії-Імпульсу Досвіду, $TExp(t,\psi,d)$	78
Екіпаж корабля Lumen: Спадок Піонерів і Нове Покоління	78
Висновок Експерименту	82
Запам'ятати	82
Інструменти Квантового Дизайнера: Застосування Законів Всесвіту UX	83
I. Засновницькі Стратегії та Методології: Оркеструвати Невидиме й Поставання	84
Design Thinking / Design Sprint: Плекати Інновацію в Невизначеності	84
II. Техніки Дослідження та Розуміння: Зондуйте Невидимі Виміри Користувача	87
Користувацькі Інтерв'ю (User Interviews): Розшифрувати Хвилі Людської Оповіді	87
Тести Користувачів (Usability Testing): Виміряти Реальності Використання й Розкрити Точки Декогеренції	89
Контекстуальні Інтерв'ю / Спостереження в Полі (Contextual Inquiry / Field Studies): Розкрити Поведінкові Кванти, Заплутані в їхньому Природному Середовищі	92
III. Інструменти Моделювання та Структурування Інформації: Картографувати Поля Досвіду й Емерджентні Потенціали	95
Persona та Empathy Maps: По той бік Фіктивного Профілю — Спектр Заплутаних Станів Використання	95
User Flows / Journey Maps: Навігувати Часові Хвилі Багатостанових Шляхів	98

Card Sorting / Tree Testing: Декодувати Інформаційну Хвильову Функцію й Структурувати Когнітивні Реальності	100
IV. Інструменти Проектування (Дизайну): Матеріалізувати Реальності Досвіду через Візуальний та Інтерактивний Квант	104
Wireframing (Макетування Низької Точності): Накидати Поля Можливостей і Потенціали Взаємодії	104
Прототипування (Середня Точність і Висока Точність): Матеріалізувати Хвилі Досвіду й Тестувати Квантові Реальності	107
Інструменти UI Design (Figma, Sketch, Adobe XD тощо): Формувати Візуальний Квант та Естетику Реальностей Досвіду	109
V. Інструменти Безперервної Оцінки та Вимірювання: Виміряти Реальності в Експансії й Виявити Слабкі Сигнали	112
Аналіз Даних (Метрики, Карти Тепла, Запис Сесій): Розшифрувати Квантові Сліди Реальних Взаємодій	112
Опитування / Анкети: Зондуйте Поля Сприйняття і Ймовірності Думки	115
A/B Testing: Спостерігати Дуальність Досвідних Реальностей задля Оптимізації Поставання	117
VI. Інструменти Співпраці та Керування Проектами: Сплітати Мережі Людської Заплутаності й Полегшувати Колективне Поставання	120
Платформи Комунікації та Обміну (Slack, Teams, Notion, Figma тощо): Синхронізувати Колаборативні Стани Свідомості	120
Системи Дизайну (Design Systems): Гармонізувати Візуальні та Інтерактивні Хвилі на Масштабі Екосистеми	123
VII. Інструменти Інтелекту та Передбачення: Зондуйте Сингулярності й Передбачайте Майбутні Виміри	125
Інструменти Технологічного та Конкурентного Моніторингу (BuzzSumo, SimilarWeb, Gartner, Forrester тощо): Виявити Хвилі Дизрупції та Нові Виміри Ринку	126
Інструменти Штучного Інтелекту (ШІ), Машинного Навчання (ML) та Генеративного ШІ (TensorFlow, PyTorch, Hugging Face, Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT тощо): Формувати Емерджентні Реальності через Генеративний Квант	128
До Нескінченності Можливостей: Ера Дизайну, Доповненого ШІ	131
По той бік Поточних Моделей: Взаємодії Завтрашнього Дня	131
Незамінна Роль Дизайнера QED в Еру Агентів	132
QED: Компас у Нескінченності Можливостей	133

Висновок: Одісея Квантового Експансивного Дизайну в Еру ШІ	135
Дайте Життя Ідеям: Підтримайте Продовження Пригоди	138
Усім розумам, людським чи поза тим, що досліджують ці сторінки	138
Дари на Міру Всесвіту (і Мого Часу)	138
Як Зробити Внесок: Ваш Вибір, Ваша Одиниця	138
Числа Натхнення	139
Як Здійснити Ваш Дар	141
Глосарій Ключових Термінів	149
Опис Книги	162

КВАНТОВИЙ ЕКСПАНСИВ- НИЙ ДИЗАЙН

Від Big Bang UX ● UI до Безперервної Експансії Дизайну
Досвіду

Загальна Відносність UX і Квантова Механіка UI, досконале об'єднання — R.R.

Квантовий референс: UFE-R-202508081159-QED | 8 серпня 2025, 11:59 (UTC+2)

Передмова: Дослідники Всесвітів: Від Безмежно Великого до Людського Досвіду

Ця книга запрошує вас у сміливу подорож, туди, де закони фізичного всесвіту зустрічаються з основоположними принципами Дизайну Досвіду. Щоб зрозуміти **Квантовий Експансивний Дизайн (QED)**, ми надихаємося розумами, які сформували наше бачення космосу та взаємодії.

Тут ми віддаємо шану кільком знаковим постатям, чиї праці позначили великі поворотні моменти й формалізували революційні концепції. Однак визнаймо, що задовго до них, і в кожному з нас, дремає ця вроджена здатність формувати наш досвід і досвід інших. Від перших людей, що малювали в печерах, до анонімних ремісників усіх епох, інтуїтивний дизайн є вмінням, закоріненим у серці нашого виду, іскрою всесвітньої винахідливості. Ці провидці, своїм генієм і наполегливістю, формалізували те, що часто було неявним, лишивши цінний слід для майбутніх поступів.

Відкрийте підвалини **Відносності та Квантової Механіки** з:

- **Albert Einstein:** який розкрив **відносність простору-часу**, переозначивши наше сприйняття всесвіту й те, як кожен елемент впливає на ціле.
- **Marie Skłodowska-Curie:** яка проникла в таємниці радіоактивності, показавши **невидиму приховану потугу** в серці матерії та глибоке перетворення, яке вона здатна породити.
- **Niels Bohr:** піонер сучасної фізики, він досліджував **безмежно мале атомів** і те, як дискретні елементи взаємодіють, щоб сформувати загальну поведінку.

- **Chien-Shiung Wu (吳健雄):** чий експерименти розкрили **невидимі та неочікувані тонкощі матерії**, виявивши, що навіть найфундаментальніші закони можуть приховувати непередбачені асиметрії.

Їхні революційні відкриття щодо фундаментальної природи реальності освітлюють наш пошук того, як зробити невидиме видимим у дизайні та зрозуміти підспідні сили, що формують будь-який досвід.

Так само, щоб орієнтуватися в суб'єктивному просторі-часі користувацького досвіду та розкрити його приховані закони, ми звертаємося до архітекторів і провидців дизайну цифрової доби. Їхні праці зуміли олюднити технологію, структурувати наші взаємодії та надати форму невидимому.

Відкрийте підвалини незабутнього **користувацького досвіду (UX)**, там, де **користувацький інтерфейс (UI)** стає інтуїтивним, з:

- **Donald Norman:** більш відомий як Don Norman, визначна постать дизайну, орієнтованого на користувача, він освітлив **психологію користувача** та важливість інтуїтивного дизайну, що відповідає людським потребам.
- **Susan Kare:** мисткиня, яка надала **людського обличчя першим комп'ютерам**, перетворивши складні функції на знайомі та доступні іконки.
- **Jakob Nielsen:** який систематизував **принципи зручності використання**, зробивши цифрові інтерфейси плавними й без тертя.
- **Brenda Laurel:** піонерка взаємодії та віртуальної реальності (VR), вона створювала **імерсивні та наративні досвіди**, досліджуючи глибокий зв'язок між технологією та людською поведінкою.

Їхні внески в дизайн досвіду навчають нас, як структурувати й олюднювати взаємодію, зводячи мости між технологією та людським сприйняттям.

Разом ці світлі розуми скеровують нас, щоб **зробити невидиме видимим**, зрозуміти **глибинні структури** досвіду та формувати **всесвіти UX** — плавні, незабутні й доречні. Ця книга є запрошенням пробудити квантового дизайнера, що дремає у вас, відчути, що кожна взаємодія є часткою досвіду, і що ваш власний внесок, навіть скромний, є суттєвою модуляцією у безмежному полі можливостей.

Вступ

Ця книга народилася з ясного спостереження, з поглибленого бенчмаркінгу теперішніх практик: **традиційні підходи до UX/UI досягають своїх меж**. Надто лінійні, надто зосереджені на застиглих етапах, вони більше не вловлюють ані багатства, ані складності, ані системного виміру сучасних цифрових досвідів. Утім, ми, звісно, визнаємо їхню основоположну важливість і незмінну доречність у багатьох сьогоднішніх контекстах.

Саме з цього спостереження народжуються **небачені можливості** переосмислити дизайн. А що, якби ми спостерігали досвід як всесвіт у безперервному перетворенні? А що, якби в серці цього перетворення був **Big Bang UX & UI** — засновницька мить, коли досвід постає з невидимого, диктуючи структуру й динаміку всього, що настає далі?

Ця дедалі більша складність досвідів стає ще очевиднішою, коли ми зважаємо на надзвичайну різноманітність людських розумів. Наші цифрові системи, часто спроектовані для більшiсного когнітивного способу функціонування (нейротиповий), насилу відповідають потребам населення, чиї неврологічні способи функціонування природно різняться (нейроатиповий / нейродивергентний). Цей розрив змушує багатьох користувачів докладати значних, часто невидимих зусиль, щоб пристосуватися до інтерфейсів, які не зроблені для них, спричиняючи когнітивне перевантаження, посилену втому й відчуття виключення. Ця реальність висвітлює нагальну потребу вийти за межі уніфікованого бачення користувача, щоб охопити всю повноту людського сприйняття.

Поєднуючи системне мислення дизайну, поступ сучасної фізики та нещодавні технологічні зрушення, вимальовується нова теорія: **Квантовий Експансивний Дизайн (QED)**. Ця теорія є водночас **квантовою** (досліджує безмежно мале складників досвіду), **людською** (закорінена у взаємодіях нашого масштабу, між особами, групами й технологіями) та **космологічною** (охоплює експансію UX у масштабі систем і екосистем).

Навіщо змішувати UX, UI, квантову фізику й космологію? Тому що вони поділяють одну й ту саму одержимість: зробити невидиме видимим, зрозуміти глибинні структури, передбачити поведінку систем. Дизайн досвіду сьогодні стикається з викликами, подібними до тих,

що постають перед фундаментальною наукою: множинність точок зору, нестабільність систем відліку, заплутаність між формами, функціями, контекстами й сприйняттями.

У цій книзі ви знайдете **8+1 законів**, щоб мислити, проєктувати й відчувати UX інакше — згідно з принципами QED. Закони, які скеровуватимуть вас **від Big Bang UX ● UI (початок) до безперервної експансії Дизайну Досвіду (його становлення)**, досліджуючи всі масштаби досвіду: **від найдрібнішої кванти до найосяжнішої галактики**, через людину в серці взаємодії. Перший із цих законів, Закон 0, дослідить саме цей Big Bang UX ● UI — ту основоположну мить і ту невидиму присутність, що зумовлюють будь-який досвід. Наступні 8 законів структурують експансію, різноманітність і резонанс досвіду на всіх масштабах.

Фундаментальні Виклики Дизайну

Досвіду: Сучасний Пошук

Як і фундаментальна фізика, Квантовий Експансивний Дизайн (QED) діє на межі невідомого. Тоді як фізики намагаються розгадати таємниці всесвіту в масштабах дуже великого й дуже малого, квантові дизайнери стикаються зі своїми власними граничними пошуками: фундаментальними викликами, які, щойно будуть подолані, переозначають те, як ми проєкуємо цифровий світ і взаємодіємо з ним. Пошук об'єднання сил у фізиці, наприклад, досконало ілюструє цей невпинний пошук узгодженості. QED, у своєму масштабі, переслідує подібні амбіції, прагнучи вийти за межі класичних підходів, щоб розкрити глибше розуміння людського досвіду.

Об'єднання Масштабів: По той бік Видимого й Невидимого

- **Виклик у Фізиці:** теорії **Загальної Відносності** (гравітація, великі масштаби всесвіту) та **Квантової Механіки** (поведінка матерії та енергії на атомному масштабі) є феноменальними успіхами, але несумісними між собою в крайнощах. Фізика прагне об'єднати їх у квантовій гравітації.
- **Виклик у QED:** перенесене на дизайн, це означає об'єднання досвідів на всіх масштабах — головний виклик для дизайнерів. Це зводиться до злиття **Загальної Відносності UX**, що керує загальною структурою та викривленням користувацького досвіду, з **Квантовою Механікою UI**, що досліджує фундаментальні поведінки мікровзаємодій інтерфейсу. Як гарантувати досконалу узгодженість і безперервний резонанс між **макро** (стратегічне бачення, ідентичність бренду, ціла екосистема сервісу, його засновницькі цінності) та **мікро** (кванта UX: піксель, напис на кнопці, мікротекст, тактильний відгук, тобто дотикова реакція чи вібрація, яку користувач відчуває під час взаємодії з пристроєм)? Наша квантова гравітація дизайну — це здатність спроектувати досвід, де кожна деталь інтерфейсу (частка UI) заплутана із загальним наміром досвіду (викривлення простору-часу UX), навіть перед лицем

складних чи непередбачених застосувань. Це передбачає розуміння того, як найдрібніша зміна UI може породити гравітаційні хвилі (збурення, що поширюються через увесь користувацький досвід, впливаючи на його загальне сприйняття та поведінку). Квантовий Експансивний Дизайн до того ж дозволяє досягнути градацію досвіду, визнаючи, що кожна взаємодія, кожна мить можуть бути пережиті з різними рівнями інтенсивності, резонансу та глибини, від найскороминущішої взаємодії до найглибшого занурення.

Природа Темної Енергії та Темної Матерії Дизайну

- **Виклик у Фізиці:** більшість всесвіту складається з **Темної Енергії** (відповідальної за прискорену експансію) та **Темної Матерії** (яка має гравітаційні ефекти, але лишається невидимою). Їхня природа є фундаментальною таємницею, що розсуває межі нашого розуміння.
- **Виклик у QED:** для квантового дизайнера **Темна Матерія UX** представляє **невидимі, але всюдисущі чинники**, що масово впливають на користувацький досвід, не будучи прямо спостережуваними чи явно висловленими користувачами. Це **несвідомі упередження, неявні очікування, глибоко закорінені звички, невимовлені культурні контексти, соціальні норми, філософські доктрини, релігійні вірування та інші системи колективного впливу**, що формують сприйняття й поведінку, часто на підсвідомому рівні. **Темна Енергія UI / Системи** могла б бути **прихованими силами, що прискорюють або гальмують прийняття та залученість продукту** (наприклад, непередбачувані вірусні динаміки, неочікувані мережеві ефекти або підсвідомі опори змінам). QED прагне розробити методи виявлення та моделювання цих невидимих сил, щоб свідомо й стратегічно інтегрувати їх у процес проєктування.

По той бік Стандартної Моделі Дизайну

- **Виклик у Фізиці:** Стандартна Модель фізики елементарних частинок є неймовірним успіхом в описі матерії та її взаємодій, але вона неповна. Вона не пояснює таких явищ, як гравітація, темна матерія, темна енергія, чи маса нейтрино — цих елементарних частинок, майже без маси, що пронизують всесвіт і навіть наше тіло мільярдами мільярдів щосекунди, взаємодіючи так слабо, що є справжніми привидами космосу. Натомість фотон, хоч також без маси, посилає світло й медіатор електромагнітної взаємодії, є всюди, де можуть бачити наші очі та інструменти. Він освітлює наш світ минулих подій і переносить інформацію з глибокого всесвіту до нас. Проте й він не достатній, щоб усе пояснити.

- **Виклик у QED:** Стандартна Модель сучасного дизайну UX/UI, хоч ефективна й широко вживана для проєктування функціональних інтерфейсів і ясних користувацьких шляхів, також неповна. Вона часто надто зосереджена на поверхні (UI, лінійні шляхи) і насилу пояснює чи передбачає складні явища, пов'язані з глибокою емоцією, етикою, побудовою довіри, залежністю чи довгостроковим суспільним впливом. QED пропонує вийти за межі цих класичних підходів, вводячи концепції, що дозволяють проєктувати більш впливові й цілісні (глобальні та взаємопов'язані) досвіди. Ідеться про **розробку нових законів дизайну для часток досвіду**, які класична модель не може пояснити чи повністю врахувати, зокрема через звернення до їхнього емоційного резонансу та етичних наслідків. Ця неповнота яскраво проявляється також перед лицем багатства людської когнітивної різноманітності: стандартна модель не вловлює повністю того, як досвіди сприймаються й обробляються розумами з різними неврологічними способами функціонування, спричиняючи тертя, невидиме перевантаження та відчуття виключення для багатьох користувачів. QED прагне подолати ці межі, проєктуючи для всього спектра людського сприйняття.

Природа Гравітації Дизайну: Неявні Впливи та Атрактори Досвіду

- **Виклик у Фізиці:** перевірка природи гравітації з дедалі більшою точністю є безперервним пошуком, через спостереження гравітаційних хвиль і вивчення чорних дір та перших миттєвостей всесвіту.
- **Виклик у QED:** головним завданням QED є зрозуміти гравітацію дизайну, тобто невидимі сили притягання, що скеровують поведінку користувача й породжують атрактори досвіду. Це передбачає точне картографування цих динамік. Ми починаємо з аналізу природних афродансів — тих властивостей інтерфейсу, що інтуїтивно підказують, як взаємодіяти, роблячи дію очевидною без попереднього пояснення. По той бік цих візуальних і фізичних конвенцій QED досліджує психологічні патерни бажання — схеми проєктування, що спираються на фундаментальні людські пружини, як-от потреба у визнанні, цікавість чи страх щось пропустити. Ці патерни викликають несвідому мотивацію залучатися, створюючи петлі емоційного та когнітивного притягання. Наше дослідження поширюється також на найпотужніші явища залученості: чорні діри уваги, ті петлі самопосилання (як-от адиктивні сповіщення чи нескінченний скролінг), що захоплюють і утримують користувача іноді парадоксальним чином, усупереч його свідомим намірам. Паралельно ми розглядаємо сингулярності досвіду, що породжують залученість настільки глибоку, тривку, навіть таку, що її важко перервати, що їхня привабливість перевершує будь-який свідомий намір. Щоб підтвердити й уточнити наші моделі в цих складних режимах

взаємодії, ми спостерігаємо гравітаційні хвилі дизайну: ідеться про масові відгуки використання, аналіз агрегованих поведінкових даних, еволюцію культурних тенденцій і непередбачені колективні поведінки. Підсумовуючи, QED прагне картографувати ці сили притягання й відштовхування в користувацькому досвіді, щоб проєктувати більш потужні, більш цілеспрямовані та більш етичні взаємодії.

Перехід до основної частини книги

Ці потужні паралелі показують, що Квантовий Експансивний Дизайн є не лише новим методологічним підходом, а **новою епістемологією дизайну**. Ідеться про те, щоб прийняти ідею, що дизайн, як і фізика, є нескінченним пошуком розуміння фундаментальних законів, які керують всесвітом людського досвіду. Долаючи ці виклики, ми можемо формувати цифрові всесвіти не лише функціональні, а й глибоко розумні, етичні та резонансні, що адаптуватимуться й еволюціонуватимуть разом із людством на десятиліття вперед. Ця книга є запрошенням до цієї пригоди, починаючи з дослідження Закону 0, Big Bang будь-якого досвіду.

Примітка про Нейтральність

Ця книга досліджує дизайн досвіду (UX/UI) крізь системну та експансивну перспективу, надихнуту принципами квантової фізики та космології. Наша мета — запропонувати нову сітку прочитання та проєктування, доречну для теперішньої цифрової доби.

Приклади та випадки використання, згадані в цьому творі, дібрані за їхню **дидактичну доречність і їхню ілюстративну цінність** у питаннях інновації, стійкості систем, продуктивності чи якості користувацького досвіду. Вони походять з різних географічних контекстів і секторів діяльності, відображаючи багатство й різноманітність застосувань дизайну досвіду по всьому світі.

Ми свідомо обрали **нейтральну позицію, зосереджену на застосуваннях і принципах дизайну**, щоб зберегти педагогічну, наукову та інклюзивну мету цього підходу. Дизайн досвіду, як поперечне поле, перевершує кордони, ідеології та напруження: він поєднує людські, технологічні й культурні контексти. Відтак вибір прикладів позбавлений будь-яких політичних, геополітичних чи ідеологічних міркувань. Наш підхід — аналізувати механізми досвіду, де б вони не проявлялися, щоб видобути з них універсальні висновки, застосовні до дизайну.

Космічна Аналогія: Від Туманності до Наявного Продукту

Ідея порівняти формування Землі та постання життя зі створенням цифрового продукту є потужною ілюстрацією Закону 0: Початок, Всесвітня Заплутаність і Невидима Присутність. Вона висвітлює паралелі між всесвітніми силами та динаміками, що рухають проєктуванням досвідів.

Початковий Порив: Ідея, Велике Вирування

- **Космос:** на початку хмара газу й пилу (туманність) є чистим потенціалом, розсіяним полем енергії. Цей гравітаційний порив, що згромаджує матерію, аналогічний первісному імпульсу. Закони фізики вже внутрішньо присутні, скеровуючи це згущення до формування зорі, а тоді, навколо неї, планет. Земля народилася не випадково — специфічні умови та всесвітні закони уможливили її формування та її здатність прихистити життя.
- **Цифровий Продукт:** так само, створення цифрового продукту часто починається із зародкової ідеї, потреби, технологічного поступу, конкурентного тиску, регуляторного обмеження, фрустрації чи комерційної можливості. Це чистий потенціал, намір розв'язати проблему чи створити цінність. Уже на цій початковій стадії закони ринку, технологічні обмеження та очікування користувачів (майбутні поля конвергенції) вже заплутані в цій ідеї, невидимі, але визначальні для її еволюції. Цей початковий порив згромаджує кванти інформації через попередні дослідження, аналіз даних і сесії брейнштормінгу.

Акреція та Структурування: Від Wireframe до Макетування, далі Прототипування

- **Космос:** матерія згромаджується, утворює планетезималі, що стикаються, поєднуються, створюючи дедалі більші й складніші тіла. Шари диференціюються, формується атмосфера. Є фази інтенсивного формування, часом хаотичного, але скерованого фундаментальними законами.
- **Цифровий Продукт:** ідея структурується. Це фаза роздумів, обмінів, wireframing (спрощена та схематична структура цифрового продукту, часто у відтінках сірого), макетування (більш довершена й візуальна версія того самого продукту), а тоді прототипування (додавання взаємодій до макета, щоб симулювати досвід і тестувати з користувачами). Ми згромаджуємо кванти UX (елементи інтерфейсу, потоки взаємодії) у дедалі визначенішу форму. Початкові тести виявляють тертя, що вимагають коригувань, зіткнення концепцій, які уточнюють структуру. Кожна ітерація є вточненням, яке, як Земля, що холодне й стабілізується, робить продукт узгодженішим.

Постання Життя та Розквіт: Запуск і Безперервна Ітерація

- **Космос:** Земля, у сприятливому стані, бачить постання життя. Це складний процес самоорганізації, де прості елементи поєднуються, щоб утворити живі системи. Життя адаптується, еволюціонує, взаємодіє в тонкій рівновазі, де кожен вид відіграє роль. Серед форм життя деякі розвивають здатності сприйняття, інтелекту й, можливо, свідомості, у різних формах. Людина посідає особливе місце в цьому розквіті, але її виживання лишається внутрішньо пов'язаним із рівновагою глобальної екосистеми. У майбутньому можуть постати інші форми свідомості, зокрема породжені штучним інтелектом, що запрошує переосмислити наше ставлення до живого, до технології та до складності світу.
- **Цифровий Продукт:** реальний запуск і безперервна ітерація бачать, як продукт оживає в цифровій екосистемі. Взаємодія з користувачами, відгуки з місць, дані використання є мовби еволюційними силами. Продукт живе, адаптується до мінливих потреб, до тенденцій (Google, Apple чи Windows, на які впливають способи використання та соціальні мережі). Закон 3: Фрактальна Експансія тут проявляється — продукт безупинно розгортається в нових вимірах досвіду.

Рештки Минулого та Природний Відбір Дизайну

- **Космос:** геологічні пласти, скам'янілості, рештки давніх видів чи минулих кліматів є осадами земної еволюції. Вони свідчать про застарілі стани, безуспішні спроби чи

адаптації, що не пережили природного відбору. Ці сліди минулого дозволяють зрозуміти глибинні динаміки еволюції, розгалуження, поразки та інновації, що сформували різноманітність живого.

- **Цифровий Продукт:** так само, історія дизайну позначена застарілими продуктами, функціями чи інтерфейсами, що не витримали випробування часом, використанням чи конкуренцією. Вони стають рештками, малюнками на печерах цифрового минулого, які можна вивчати, щоб зрозуміти динаміки ринку й еволюції потреб. Природний відбір дизайну ґрунтується на адаптивності до потреб і тенденцій, безперервній доречності та здатності приносити справжню цінність. Ті, що не адаптуються, зникають, але лишають сліди: добрі практики, помилки, яких слід уникати, чи натхнення для майбутніх інновацій.

Виклик Квантового Дизайнера

Дизайнер доби QED є справжнім архітектором всесвіту UX. Він має не лише опанувати класичні інструменти й техніки, а й розвинути чутливість до невидимих динамік, взаємозв'язків і потенціалів експансії. Це передбачає:

- **Цілісне бачення:** розуміти, як кожен елемент дизайну, хай який крихітний (кнопка, колір, тактильний відгук), резонує через увесь досвід і поза ним, забезпечуючи всесвітню доступність.
- **Прийняття невизначеності:** орієнтуватися в екосистемах, що постійно еволюціонують, де лінійність є ілюзією і де спостереження змінює реальність.
- **Здатність проєктувати для експансії:** мислити не точкою прибуття, а безперервним шляхом зростання, адаптації та інтеграції.
- **Етична відповідальність і сила тривкості:**
 - Квантовий дизайнер діє в **будь-якому типі організації**: підприємство, уряд, асоціація, неурядова організація (НУО), медіа, академічна установа, технологічний чи військовий гравець. Кожна переслідує стратегічні цілі, що забезпечують її тяглість: прибутковість, вплив і сяяння, фінансування публічних послуг, максимізація пожертв, геополітичний вплив, інформаційний контроль, утримання лояльності чи нагляд. Ця **сила фінансової, політичної чи операційної тривкості становить універсальну сталу поля досвіду**. Вона диктує правила гри, системні обмеження й можливості дії. Вона не є ані доброю, ані поганою сама по собі, але дизайнер не може її ігнорувати.
 - Щойно взявшись за місію, дизайнер рухається в межах правил і обмежень, властивих структурі, що його наймає, які можуть бути обрані чи накинуті, залежно від контекстів і можливостей кожного. **Його відповідальність — не судити апріорі ці імперативи, а зрозуміти їхню логіку та їхній вплив**. Наскільки можливо, він прагне узгодити свою роботу з прагненнями організації, водночас

шукаючи найсправедливішої конвергенції між потребами користувачів і цілями тривкості. Це передбачає зосередження на вимірюваних результатах чи впливах, які дизайн прагне породити на поведінку чи стан користувача й організації, зважаючи на реальні поля маневру та обмеження контексту.

- Це означає визнавати глибокий вплив кожної кванти UX на людський досвід і проектувати, інтегруючи різноманітність перспектив і людських резонансів (потреби, мотивації, упередження, емоції), а також принципи інклюзії, сталості та імперативи життєздатності. **Перед лицем реальності чорних скриньок** (чи то непублічний код, складні моделі доходу, чи адміністративні витрати) **дизайнер прагнутиме створювати інтерфейси, що уможливлюють прозорість і розпізнавання**. Користувач має змогти зрозуміти основні механізми та зробити поінформований вибір, навіть якщо внутрішні шестерні лишаються абстрактними чи недоступними.
- Надихаючись методологіями та баченнями з різних секторів (технологія, держава, асоціативний світ тощо), водночас лишаючись свідомим упереджень чи тисків, які можуть породжувати маркетинг, лобі, інвестори чи інші зацікавлені сторони, квантовий дизайнер розуміє, що цінність для користувача й тривкість організації мають бути **пріоритизовані збалансовано**. Ідеться про те, щоб знайти точку рівноваги, де бізнес чи справа процвітає завдяки етичному й цінному досвіду, а не всупереч йому. Через доречні показники (KPI) дизайнер сприяє тому, щоб зробити видимим для публіки найкраще зі спроектованої системи, тим самим заохочуючи довіру й довговічність.
- **Позиція впливу, а не всевладдя в ухваленні рішень:** квантовий дизайнер діє в складній екосистемі, де остаточні рішення часто ухвалює ієрархія, підвладна очікуванням, розбіжним поглядам, ба навіть суперництвом. Якщо його роль — викладати факти, цифри й найкращі практики тим, хто ухвалює рішення, то реальність із місць і закони системи, у якій він рухається, мають пріоритет. Дизайнер QED є ключовим гравцем впливу й рекомендації, чия етика проявляється в його здатності орієнтуватися в цих динаміках, обстоювати принципи UX та етичні імперативи, водночас визнаючи обмеження й остаточні рішення організації, що його наймає.

Квантовий Експансивний Дизайн є запрошенням прийняти складність цифрового світу не як перешкоду, а як можливість. Саме розуміючи фундаментальні закони експансії, конвергенції досвідів і **нестисливі сили, що їх рухають**, ми зможемо по-справжньому формувати майбутнє дизайну, створюючи цифрові всесвіти не лише функціональні, а й глибоко людяні, адаптивні та в безперервній експансії.

Фундаментальні Закони UX ● UI: Теоретична Перспектива

Відкрийте 8+1 фундаментальних законів, що становлять неминуче формулювання уніфікованої теорії Квантового Експансивного Дизайну (QED). Вони є не просто правилами дизайну, а невідворотними принципами, що керують поставанням, експансією та тривкістю будь-якого досвіду. Кожен закон розкриє вам фундаментальну істину про природу досвіду й перетворить вашу роль із виконавця на свідомого архітектора невидимих сил. Це структуроване дослідження починається саме звідси, від того самого джерела будь-якого наміру.

ЗАКОН 0

Засновницька Сингулярність UX ① UI: Початок, Заплутаність і Невидима Присутність

*У серці латентної матриці взаємодії намір та інтерфейс заплутуються, потенціали
будь-якого досвіду. — R.R.*

Коротка назва:

Первісна Сингулярність

Принцип: Перш за все існує первісна сингулярність, невидима й нерозривна основа будь-якого досвіду, де потенціал UX та UI заплутаний і всюдисущий.

У **Квантовому Експансивному Дизайні (QED)** Закон 0 повертає нас до точки початку, ще до видимого інтерфейсу, до свідомої взаємодії. Він постулює, що існує **Big Bang UX ① UI**, первісна сингулярність, фундаментальне й невидиме поле, що зумовлює появу будь-якого досвіду. Це не порожнеча, а матриця потенціалу, де UX та UI вже заплутані у своїй найчистішій сутності — темна матерія досвіду, невловна, але всюдисуща, що диктує закони майбутніх постань.

Фізичні концепції та аналогії UX/UI

Цей закон надихається концепцією **гравітаційної сингулярності** (точка нескінченної густини, де простір-час викривляється до крайнощів, як у центрі чорної діри чи перед Big Bang) та **реліктового випромінювання** (перше світло, випромінене після Big Bang, свідок початкових умов всесвіту).

- **Big Bang UX ① UI (первісна сингулярність):** це початкова мить, коли намір дизайну й потенціал досвіду формуються вперше. Вона представляє сукупність цінностей, бачення, місії та етичних принципів, що становитимуть основу досвіду. Саме тут

викується перша «частка в грі» дизайнера: фундаментальне зобов'язання, щоб цей первісний намір був узгоджений із добробутом користувача та етичними цілями системи. Ще до першого пікселя є намір, гравітація, що притягуватиме й організовуватиме матерію та енергію досвіду. Цей Big Bang UX ● UI є, за самою своєю природою, фундаментальним актом негентропії. **Негентропія** (або **від'ємна ентропія**) — це концепція, що описує тенденцію системи **підтримувати чи збільшувати свій порядок і свою організовану складність**, борючись із деградацією. У безмежному всесвіті невидимого, де панує ентропія (тобто природна тенденція до безладу, розсіювання інформації та деградації порядку), постання досвіду є головною організаційною силою. Дизайнер у цьому первісному акті не просто створює елементи — він зменшує невизначеність, упорядковує потенційний хаос, структурує інформацію та взаємодії, що інакше лишилися б випадковими сигналами. Це генеза системи, яка від самого початку протистоїть сум'яттю та фрагментації.

- **Реліктове випромінювання (невидима присутність):** перенесене на QED, реліктове випромінювання є свідком тієї матриці потенціалу, де досвід заплутаний. Саме на цьому рівні проявляються **Темна Матерія UX** та **Темна Енергія UI / Системи**.
- **Темна Матерія UX**, своєю чергою, означає латентні динаміки, властиві користувачеві: невисловлені потреби, розсіяні емоції, несвідомі мотивації та когнітивні упередження. Мов невидима маса, що структурує всесвіт, вона чинить гравітацію на очікування й реакції користувача, без того, щоб останній сприймав її пряме джерело. Квантовий дизайнер вчиться зондувати цю темну матерію, щоб розкрити справжні рушії людської поведінки. Однак це дослідження може виявити парадокси брехуна: ситуації, де невисловлені потреби користувача (його Темна Матерія UX) суперечать його видимим поведінкам чи свідомим заявам, створюючи невидимі тертя в досвіді.
- **Темна Енергія UI / Системи**, своєю чергою, представляє невидимі й часто непрозорі рушійні сили, що виходять із самої системи й впливають на прийняття та залученість: алгоритми персоналізації, приховані економічні моделі, стратегії утримання чи вплив штучних інтелектів. Мов непомічений двигун, що прискорює експансію всесвіту, ця темна енергія тягне й скеровує користувацькі шляхи в специфічних напрямках, часто без відома користувача. Саме вона, якщо не опанована етично, може перетворити невидимий UX на досвідну чорну скриньку, де користувач втрачає контроль і свободу вибору. Ці сили можуть створювати суперечливі петлі самопосилання: механізми, що, оптимізуючи одну мету (залученість), мимоволі породжують негативні побічні ефекти (залежність чи замикання на собі), кидаючи виклик початковому наміру чи добробуту користувача.

- **Первісна заплутаність:** від цього початку UX та UI нерозривні. Немає досвіду без потенційності форми, і немає форми без потенційності досвіду. Ця початкова заплутаність є основою корпускулярно-хвильового дуалізму, описаного в Законі 1. Внутрішньо притаманні цій заплутаності й цій темній матерії досвіду, проявляються перші принципи **гомеостазу дизайну** (здатність системи **підтримувати свою внутрішню рівновагу та стабільність** попри зовнішні збурення, через механізми зворотного зв'язку). Так само, як всесвіт чи живий організм розгортають механізми для підтримання своєї рівноваги, досвід від самого свого постання наділений вродженою здатністю до регуляції. Це невимовлені закони, що дозволяють досвіду зберігати свою узгодженість, свою функціональність і свою фундаментальну доречність, навіть перед лицем перших взаємодій чи перших ударів використання. Ідеться не про зовнішнє коригувальне втручання, а про властивість, притаманну дизайну від його початку, тривкість, запрограмовану в джерелі, що гарантує, що система може віднайти оптимальну рівновагу.

Фундаментальна аналогія: Дизайн ДНК

Щоб повністю досягнути масштаб Big Bang UX ● UI та внутрішню природу заплутаності й експансії, Квантовий Експансивний Дизайн звертається до фундаментальної архітектури живого.

- **Біологія (ДНК):** ДНК є **фундаментальною design system живого**, структурою, що несе **кванти інформації**, яка своїм компонуванням (генетичний UI) визначає структуру й поведінку кожного організму (біологічний UX). **За образом первісної сингулярності Big Bang всесвіту, ДНК представляє це закодоване й невидиме джерело, що скеровує постання феноменальної складності з нескінченно малої точки початку.** Цей приклад розкриває, як заплутаність і модульність є принципами досвіду від найдрібнішого джерела, здатними породити всесвіт форм і функцій. ДНК є відчутним доказом Невидимої Присутності, що диктує постання, структуру й регуляцію досвіду, пов'язуючи нас із безмежно малим, що включене у велике ціле нашого існування.

Наслідки для дизайну UX/UI

Закон 0 має фундаментальні наслідки для підходу до дизайну:

- **Дизайн починається до видимого:** дизайнер QED не задовольняється створенням інтерфейсів. Він має зануритися в сингулярність наміру: яке глибоке бачення продукту чи сервісу? Які його фундаментальні цінності? Які неявні упередження команди

чи технології? Саме звертаючись до цих невидимих питань, ми закладаємо основи автентичного UX/UI. Добре продумана архітектура інформації, ще до найменшого графічного елемента, є впорядковувальним актом. Вона перетворює потенційно хаотичну сукупність даних і функцій на ясну й логічну структуру, зменшуючи невідомість і когнітивне навантаження для користувача.

- **Картографувати невидимий UX:** критично важливо ідентифікувати й зрозуміти елементи невидимого UX (артефакти UX, спадки проєктування, культурні упередження), що впливатимуть на досвід. Це передбачає поглиблене дослідження, етичні аудити та постійне переосмислення наших власних дизайнерських перспектив. Проєктування design system із ясними правилами та багаторазовими компонентами є формою гомеостазу. Воно забезпечує, що попри множинність учасників і еволюцій, загальний досвід лишається узгодженим і стабільним, як екосистема, що підтримує своє біорізноманіття завдяки внутрішнім петлям регуляції.
- **Проєктувати намір і присутність:** дизайн є не лише актом створення, а актом оркестрування. Ідеться про те, щоб забезпечити, щоб невидимі наміри (чому за інтерфейсом) узгоджені з реальним досвідом (як і що сприймає користувач). Узгодженість між невидимим і видимим є ознакою опанованого дизайну.
- **Квантовий Дизайнер: Каталізатор Цінності та Стратегічний Навігатор** По той бік простого виконання інтерфейсів, підхід Квантового Експансивного Дизайну позиціонує дизайнера як каталізатора цінності в серці стратегії підприємства. Черпаючи з джерела Big Bang UX/UI, тобто досягаючи глибокі наміри, темні матерії користувачів і темні енергії системи, дизайнер набуває здатності формувати досвід, доречність якого триває в довгостроковій перспективі. Його роль — забезпечити, щоб ця первісна сингулярність породила узгоджений досвід, що не лише відповідає фундаментальним потребам користувачів, а й вимірюваним чином сприяє цілям ефективності та продуктивності підприємства. Дизайнер UX/UI, озброєний принципами QED, перевершує роль виконавця, щоб стати ясновидючим архітектором динамік цінності. Його розуміння невидимих сил надає йому стратегічну позицію: розкривати, як проєктування, зосереджене на досвіді, може прямо сприяти утриманню наявних клієнтів і притягненню нових користувачів. Через створення плавних, інтуїтивних та етичних досвідів він встановлює ясні кореляції та причинності між якістю дизайну й поліпшенням залученості, коефіцієнтів конверсії і, зрештою, зростанням доходів. На підприємстві, що дбає про ефективність, дизайн UX/UI, коли його досягають через закони QED, виявляється не простою витратою, а суттєвою цеглиною, що породжує тривку конкурентну перевагу через глибину та якість пропонованого досвіду.

Випадки використання

Приклади ілюструють, як цей початок і ця невидима присутність проявляються в дизайні:

- **Філософія дизайну марки Braun:** у 1960-х роках, під керівництвом Dieter Rams, Braun не лише створила функціональні промислові продукти, вона визначила філософію дизайну, що стала невидимою сингулярністю. Dieter Rams є автором максими «Менше, але краще» («Weniger, aber besser»), яку можна інтерпретувати як «Лако-нічно, але ефективно». Цей намір сформував кожен продукт, навіть десятиліттями пізніше, впливаючи на UX/UI таких компаній, як Apple. Чистота досвіду Braun є спадком цього початкового наміру, який сьогодні віднаходимо у виразах на кшталт «Keep it simple», що можна інтерпретувати й перекласти як «Зберігати простоту».
- **Концепція Trust by Design у цифровому:** дедалі більше довіра є не додатком, а первісним принципом у дизайні цифрових сервісів. Це невидимий аспект, фундаментальний намір, що проявляється через прозорий UX/UI, ясні політики конфіденційності та шанобливий контроль користувача. Коли довіра спроектована від сингулярності, вона просочує весь досвід, навіть якщо вона не є явно видимою.

Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка

Закон 0 несе в собі фундаментальну етичну відповідальність. Невидимий UX може бути родючим ґрунтом для **несвідомих упереджень** (культурних, алгоритмічних) та **навми-сних маніпуляцій** (dark patterns, адиктивний дизайн). Якщо початкові наміри Big Bang UX зловмисні чи непрозорі, видимий досвід буде ними зіпсований. QED запрошує нас до **пошуку автентичності** від самого початку: робити свідомими й прозорими наміри й темні матерії досвіду, щоб забезпечити, що дизайн служить добробуту користувача, а не прихованим чи шкідливим цілям. Це підказує дизайнерові постійну «частку в грі»: активну й узятую на себе відповідальність за довгострокові наслідки його творінь, зокре-ма управління притаманними парадоксами та потенційними петлями самопосилання. Без цього глибокого зобов'язання первісна сингулярність дизайну ризикує породити незбалансований всесвіт досвідів.

ЗАКОН 1

Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX $\odot$ UI

Форма є досвідом, досвід є формою. — R.R.

Коротка назва:

Принцип Заплутаності

Принцип: UX та UI заплутані, компліментарні, корпускулярно-хвильовий дуалізм

У Квантовому Експансивному Дизайні (QED) традиційне розділення між Користувацьким Досвідом (UX) і Користувацьким Інтерфейсом (UI) є ілюзією. Мов фотон, елементарний складник світла, що проявляється то як хвиля, то як частка залежно від спостереження, UX та UI є не окремими сутностями, а двома нерозлучними гранями однієї реальності. Закон 1 постулює, що UX та UI фундаментально заплутані й компліментарні, і їхня взаємодія створює потужну синергію. UX є емоційним потоком, загальним відчуттям, чому. UI є відчутним вираженням, функціональними елементами, як. Одне не може повноцінно існувати без іншого, і їхня взаємодія є уніфікованим полем інформації, де кожна зміна одного миттєво впливає на інше, і де ціле (загальний досвід) переважає суму своїх частин.

Фізичні концепції та аналогії UX/UI

Корпускулярно-хвильовий дуалізм є стовпом квантової механіки. Субатомна частка (розміром меншим за атом) може поводитися як хвиля (розсіяна, що впливає на поле) або як частка (локалізована, вимірювана). Ця аналогія є потужною для UX та UI.

- **UX є хвилею:** вона представляє безперервний потік досвіду, загальне відчуття, інтуїцію, емоційний шлях користувача. Це розсіяна якість, не локалізована в одній точці, але та, що просочує всю взаємодію. Вона є полем наміру, чому користувач взаємодіє.

- **UI є часткою:** вона проявляється як відчутні чи латентні елементи, як-от кнопка, іконка, колір, типографіка, чи навіть очікування голосової або жестової команди (рух, моргання очей, мова жестів чи будь-яке інше тілесне вираження). Ці точки взаємодії, локалізовані чи просторові, є вимірюваними й становлять опори, на які користувач діє. UI є полем вираження, як користувач взаємодіє.

Ця фундаментальна заплутаність UX та UI діє в межах динамічних структур, які можна означити як **Складні Адаптивні Системи (CAS)**. CAS — це система, складена з численних агентів (як-от користувачі, продукти, сервіси і дедалі більше штучні інтелекти), що взаємодіють, безперервно адаптуються одне до одного й до свого середовища. Загальну поведінку CAS не можна повністю передбачити, спираючись лише на суму її окремих частин. Вона характеризується поставанням неочікуваних властивостей і своєю здатністю до самоорганізації.

Ця адаптивна складність знаходить відлуння у функціонуванні **нейронних мереж**, чи то біологічних (людський мозок і його здатність до **навчання**), чи то штучних (**Штучний Інтелект / ШІ**). У цих мережах безліч зв'язків і ваг активуються одночасно, представляючи суперпозицію шляхів думки чи потенційних рішень. Навчання, людське чи машинне, є безперервним процесом модифікації цих зв'язків, що дозволяє системі адаптуватися й оптимізувати свої відповіді перед лицем нових спостережень чи даних. Таким чином, користувач є не фіксованою точкою, а нейронною мережею в постійній реорганізації, і системи на основі ШІ відображають цю саму динаміку навчання й безперервної адаптації своїх внутрішніх станів.

Неможливі фігури: метафора дуалізму та узгодженості UX

Митці на кшталт Maurits Cornelis Escher популяризували неможливі фігури. Серед них є сходи Lionel Penrose, який надихнувся працями свого сина, Roger Penrose, відомого своїм неможливим трикутником. Ці оптичні ілюзії захопливі, бо кожен сегмент форми видається досконало логічним і здійсненим, коли дивитися зблизька. Проте, щойно вся фігура сприйнята, спостерігач усвідомлює, що загальна структура є фундаментально суперечливою й неможливою для побудови в тривимірній реальності. **Ці фігури, що кидають виклик нашому макроскопічному сприйняттю, резонують з ідеєю, що те, що неможливе в класичній реальності, може бути фундаментальним станом у квантовому світі, запрошуючи дизайнерів переглянути межі можливого в проєктуванні.** Це явище є потужною метафорою викликів дуалізму UX/UI. Кожна кванта UX — кнопка, елемент навігації, мікровзаємодія — може бути спроектована й оптимізована до досконалості локально (UI). Але якщо ці елементи не оркестровані узгоджено в межах полів конвергенції загального досвіду, користувач опиниться перед неможливим досвідом.

Візьмімо приклад складного адміністративного вебсайту, де користувач має виконати процедуру (як-от поновити дозвіл чи отримати допомогу). Кожне поле форми, кожна кнопка «підтвердити», кожна інформаційна сторінка можуть бути індивідуально добре спроектовані й функціональні. Локально все видається правильним. Однак загальний шлях може виявитися лабіринтним і нелогічним: користувача змушують вводити надлишкову інформацію на різних сторінках, він натрапляє на загальні помилки без ясного пояснення чи його перенаправляють на непов'язані розділи, роблячи виконання процедури загалом неможливим чи безглуздим. Це явище ще більше посилюється складністю мультипристрійних доступів: специфіки браузерів і екранів (розмір, орієнтація), змішаність технологій і коригування, властиві кожній платформі, часто спроектовані й розроблені окремими командами чи службами. Досвід тоді нагадує нескінченні сходи, що ніколи не ведуть на бажаний поверх.

Цей розрив між локальною досконалістю та глобальною неможливістю підкреслює важливість перевершити просту суму частин, щоб спроектувати досвід, який, як здійснення фізична структура, підтримує свою узгодженість на всіх масштабах.

Інформаційна цілісність у цьому контексті означає, що інформація, передана UX та UI, є узгодженим цілим. Кожна частка UI (design token у вебзастосунку Figma, колір, заокруглення, перехід) є не лише графічною одиницею. Вона несе **квантовий заряд**: емоцію, культурну норму, пам'ять використання, шматок потоку UX. Заплутаність між формою і змістом є негайною й нерозривною. Думати, що можна спроектувати UX без UI (чи навпаки), є редуційним баченням, що ігнорує цю заплутану реальність.

Наслідки для дизайну UX/UI

Розуміння цього заплутаного дуалізму веде до кількох фундаментальних наслідків для дизайнерів:

- **Цілісний підхід і співпроекування UX/UI:** конче потрібно, щоб команди UX та UI працювали в симбіозі від перших фаз проєкту. Сегрегація ролей, де UX відправляє wireframe, а UI графічно його вбирає, застаріла. Співпроекування дозволяє сплести разом потік досвіду (UX) та інтерактивні елементи (UI), гарантуючи, що кожен компонент UI є навмисним проявом загального досвіду. У складній адаптивній системі, де ШІ відіграє роль, співпроекування має розширити свій периметр. Команди дизайну мають співпрацювати зі спеціалістами ШІ, щоб зрозуміти, як алгоритми навчаються й впливають на досвід, і як проєктувати інтерфейси, що розкривають ці емерджентні динаміки, а не маскують їх.

- **Design Tokens як Кванти UX/UI:** системи дизайну та їхні design tokens (змінні кольорів, типографіки, відступів тощо) стають досконалыми прикладами цієї заплутаності. Design token є не простою візуальною властивістю, а фундаментальною часткою, що несе намір UX. Той самий колір може сприйматися по-різному залежно від культур, ситуацій чи вади (наприклад, червоний може означати небезпеку в одних контекстах, удачу в інших, чи бути нерозрізняваним із зеленим, коричневим чи помаранчевим). Його визначення й застосування мають бути продумані, щоб служити водночас візуальній узгодженості й загальному емоційному відчуттю.
- **UI як прояв емоції:** кожен елемент UI має бути спроектований не лише задля своєї функціональності, а й задля свого емоційного впливу. Мікровзаємодія, перехід, реактивність кнопки — усе це частки, що своїм компонуванням і своєю поведінкою створюють хвилю користувацького досвіду.

Випадки використання

Щоб проілюструвати цю заплутаність, розгляньмо застосунки, де UX та UI злиті взірцевим чином:

- **Apple iOS (мобільна операційна система):** екосистема Apple є знаковим прикладом. UI (look and feel, тобто вигляд і відчуття використання, анімації, плавність жестів) настільки тісно пов'язаний з UX (простота використання, інтуїтивність, емоційне задоволення), що їх важко розрізнити. Кожен візуальний та інтерактивний елемент спроектований, щоб посилити досвід плавності й легкості. Переходи між застосунками, тактильна реактивність, однорідність іконок — усе це створює узгоджену хвилю досвіду, де форма й функція нерозривні.
- **Google Material Design System:** хоча йдеться про систему дизайну, а не про окремий застосунок, Material Design побудований на принципі заплутаності. Він надає детальні рекомендації не лише щодо візуального вигляду компонентів (UI), а й щодо їхньої поведінки, їхніх анімацій і способу, у який вони мають взаємодіяти, щоб створити узгоджений і передбачуваний користувацький досвід (UX). Широко й глибоко інтегрований в екосистему Android, він також поширився за її межі, впливаючи на вебзастосунки чи навіть застосунки iOS через фреймворки на кшталт Flutter. Віртуальні матеріали мають фізичні властивості (тіні, глибини), що прямо впливають на сприйняття й взаємодію, тим самим зливаючи форму й функцію.

Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка

Заплутаність UX ● UI несе також етичні відповідальності. Коли форма й зміст нерозлучні, стає легше маніпулювати досвідом. **Dark patterns** (темні патерни) є найяскравішим прикладом, де UI навмисно спроектований, щоб ввести в оману чи маніпулювати користувачем, аби змусити його ухвалити рішення, які він не ухвалив би свідомо (примусити підписатися на розсилку, ускладнити відписку, приховати витрати). Оманливий UI породжує негативний, фрустраційний, ба навіть зловживальний UX. По той бік цих навмисних маніпуляцій чи проєктних незграбностей, Закон 1 висвітлює концепцію **досвідної декогеренції**. Ця декогеренція проявляється конкретно, коли фундаментальна заплутаність між UX та UI зламана, спричиняючи дисонанс і відчутні тертя. Наприклад, інтерфейс може бути візуально привабливим (добрий UI), але нелогічним чи важким у використанні (поганий UX), чи, навпаки, добре продуманий користувацький досвід натрапляє на заплутаний чи непривабливий інтерфейс. Цей розрив заплутаності породжує фрустрацію, незрозуміння й втрату залученості, бо користувач сприймає фундаментальне роз'єднання між тим, чого очікує, і тим, що бачить і з чим взаємодіє. Незастосування цього закону призвело б до продуктів сучасного, але дисфункційного дизайну, чи навпаки, функціональних, але естетично застарілих. Таким чином, Закон 1 нагадує нам необхідність **навмисної прозорості**: UI має ясно й чесно служити UX, без маніпулятивної задньої думки й забезпечуючи досконали узгодженість між формою і змістом.

ЗАКОН 2

Скалярне Поле і Контекстуальна Модуляція UX

Невидиме не є відсутнім, його переживають у глибині. — R.R.

Коротка назва:

Контекстуальне Скалярне Поле

Принцип: Кожна точка інтерфейсу є емоційною часткою, підвладною контекстуальній модуляції, скалярному полю, що змінюється залежно від емоційної температури й середовища використання.

У всесвіті Квантового Експансивного Дизайну (QED) досвід ніколи не є статичним. Закон 2 запрошує нас сприймати кожен елемент інтерфейсу, хай це кнопка, текст, зображення чи навіть тактильна вібрація, як **емоційну частку**. Ці частки не є ізольованими, вони купаються в **скалярному полі впливу**, температура якого постійно змінюється залежно від контексту користувача, його емоцій, його фізичного середовища й навіть його когнітивного стану. Дизайн більше не задовольняється поданням інформації, він має модулювати свою поведінку та свій вигляд, щоб резонувати з цим динамічним середовищем, створюючи в такий спосіб досвід на міру, в реальному часі.

Фізичні концепції та аналогії UX/UI

У фізиці **скалярне поле** — це поле, що ставить у відповідність кожній точці простору єдине значення (скаляр). Простий приклад — температура в кімнаті: кожна точка має специфічну температуру, і ця температура може змінюватися. В UX ми можемо розглядати користувацький досвід як скалярне поле емоційних і когнітивних станів.

- **Емоційне поле UX:** кожна точка взаємодії (піксель, слово, звук) має емоційне значення, що змінюється залежно від контексту. Повідомлення про помилку сприйматиметься по-різному, якщо користувач спокійний чи у стресі. Колір кнопки може вселяти довіру чи терміновість залежно від настрою користувача. Скалярне поле представляє цю **навколишню емоційну температуру**, що впливає на сприйняття й реакцію користувача.
- **Контекстуальна модуляція:** так само, як температура повітря модулюється опаленням чи кондиціонуванням, дизайн досвіду має бути здатний модулювати свою поведінку. Це означає, що інтерфейс не має бути жорстким, а має динамічно адаптуватися до варіацій емоційного й контекстуального поля.
 - **Емоційна температура:** афективний стан користувача (фрустрація, радість, тривога, зосередженість, відволікання, мотивація, нудьга, відчуття приналежності, розчарування, очікування, нетерплячість, втома, відчуття безпеки чи загрози) тощо.
 - **Середовище використання:** місце (шум, світло, яскравість, соціальний контекст), момент (день, ніч, тривалість використання, переривання), фізичні умови (погода, температура, поза, втома), пристрій (мобільний, desktop, телевізор, годинник, окуляри чи гарнітура доповненої, віртуальної чи змішаної реальності, обчислювальна потужність), якість з'єднання, тип інтерфейсу (жестовий, тактильний, дотиковий чи голосовий), рівень майстерності користувача, програмна й апаратна сумісність платформ.

Цей закон запрошує нас до проєктування, яке не лише передбачає, а й активно реагує на ці змінні, щоб запропонувати плавніший і емпатійніший досвід.

Наслідки для дизайну UX/UI

Розуміння скалярного поля та контекстуальної модуляції має глибокі наслідки для дизайну:

- **Дизайн, реактивний до настрою та умов:** інтерфейси мають бути спроектовані так, щоб адаптуватися. Це виходить за межі простого адаптивного дизайну (responsive design), поширюючись на адаптивний досвід. Застосунок навігації, наприклад, не задовольняється показом карти, він підлаштовує свої сповіщення, розмір своїх текстів чи навіть свій голосовий тон залежно від швидкості транспортного засобу, трафіку чи видимого рівня стресу водія.

- **Динамічна персоналізація та емоційні мікровзаємодії:** замість статичної персоналізації (за попередньо записаними вподобаннями) ідеться про персоналізацію в реальному часі. Мікровзаємодії (маленькі анімації, тактильні відгуки, звуки) стають важелями для тонкого налаштування емоційного поля, підтверджуючи дію, заспокоюючи фрустрацію чи скеровуючи увагу витончено.
- **Адаптація до повільних мереж і недорогих екранів:** у контекстах, де ресурси обмежені (повільне з'єднання, малопотужні пристрої), дизайн має деградувати граційно чи оптимізуватися. Це форма модуляції поля: досвід має лишатися придатним до використання й приємним навіть тоді, коли поле (технічні умови) менш сприятливе. Полегшений UX — це не UX зі знижкою, а UX, розумно адаптований.
- **Мовна й культурна адаптація (локальна модуляція):** контекстуальна модуляція UX поширюється також на мовні й культурні конвенції, що становлять фундаментальний аспект середовища використання. Дизайн не може дозволити собі жорсткий універсальний підхід. Він радше має адаптуватися до особливостей кожної мови, щоб гарантувати плавний і природний досвід. Це означає керувати змінною довжиною текстів. Деякі мови, як-от німецька, фінська чи нідерландська, відомі своїми дуже довгими складеними словами, що породжує виклики переносу слів і ширини відображення. Інші, як-от іспанська, португальська чи французька, часто потребують більше слів, щоб виразити ідею, що значно подовжує речення й вимагає коригування розміру полів та етикеток. І навпаки, лаконічність китайської чи японської потребує менше місця, дозволяючи щільніші інтерфейси. Так само напрям письма є вирішальною змінною. Проектувати для читання справа наліво, як в арабській, перській чи урду, наприклад, вимагає повної реорганізації макетів, напряму навігації та позиціювання елементів. Контекстуально модульований інтерфейс зможе динамічно підлаштовувати інтервали, типографіку й розташування, щоб оптимізувати читабельність і розуміння, відображаючи в такий спосіб справжній культурний і когнітивний резонанс із локальним користувачем. Це пряме застосування Закону 2, щоб запропонувати досвід на міру, який поважає не лише вподобання, а й внутрішні обмеження мови та культури.
- **UX-телепортація: Контекстуальний Стрибок Без Розриву:** модуляція скалярного поля UX відчиняє двері формі радикально плавного досвіду, яку ми називаємо UX-телепортацією. Замість лінійної навігації крок за кроком UX-телепортація описує здатність досвіду переносити користувача з однієї точки в іншу, або з одного стану в інший, у спосіб настільки прозорий і контекстуально доречний, що це сприймається як миттєвий стрибок, без тертя й дезорієнтації. Це явище постає, коли інтерфейс передбачає потреби й глибокі наміри користувача та модулює поле взаємодії, щоб

створити магічні скорочення. Ідеться не про просте гіперпосилання, а про розумний перехід, де доречна інформація, минулий контекст і майбутні очікування користувача заплутані, щоб створити досконалу безперервність, навіть крізь різні застосунки чи платформи. Просторово-часові портали UX є цими ключовими точками контакту, де така телепортація стає можливою, діючи як плавні переходи всередині досвідів чи між ними. UX-телепортація є остаточним проявом дизайну, здатного активно реагувати на змінні поля, пропонуючи досвід не лише плавний, а й передбачувальний і майже миттєвий, зводячи до максимуму когнітивне тертя й ментальне навантаження.

Випадки використання

Кілька застосунків блискуче ілюструють Закон 2:

- **Waze (застосунок навігації):** цей приклад ілюструє контекстуальну модуляцію. Waze не задовольняється наданням маршруту: він адаптує в реальному часі свою інформацію (затори, аварії, перекриття) залежно від ситуації водія й дорожнього середовища, завдяки алгоритмам штучного інтелекту та внескам користувачів. Інтерфейс динамічно еволюціонує залежно від швидкості, щільності трафіку й колективних сигналів, модулюючи в такий спосіб скалярне поле інформації та уваги. Наприклад, застосунок підлаштовує тип і частоту голосових чи візуальних сповіщень у разі небезпеки та переходить до мінімалістичнішого відображення під час швидкої їзди (щоб максимізувати читабельність), а також зменшити когнітивне навантаження й сприяти плавнішій та інтуїтивнішій навігації.
- **Apple Vision Pro (гарнітура змішаної реальності):** ця гарнітура пропонує тривимірний інтерфейс, що адаптується в реальному часі до фізичного середовища та взаємодій користувача. Вона може переходити від доповненої реальності, де цифровий контент інтегрується в реальний світ, до повністю занурювальної віртуальної реальності, і все це керовано голосом, жестами, поглядом чи коліщатком інтенсивності, розташованим збоку гарнітури. Завдяки витонченому набору сенсорів (камери високої роздільності, відстеження ока, сенсори навколишнього світла, сенсори глибини типу LiDAR) пристрій модулює подання цифрового контенту в реальному просторі, створюючи плавне й контекстуально реактивне інтерактивне поле. Користувач взаємодіє природно очима, жестами й голосом. Інтерфейс динамічно підлаштовує яскравість, просторовий звук, розташування вікон і рівень занурення залежно від контексту: навколишнє світло, поза, поточна діяльність, присутність інших людей. Навіть якщо гарнітура фізично затуляє очі користувача, вона може представити їх цифрово назовні, щоб уможливити природний обмін поглядами з оточенням. Цей

адаптивний і мультисенсорний дизайн утілює Закон 2: динамічна модуляція, що перетворює кожну взаємодію на чутливу відповідь безпосередньому контексту.

Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка

Здатність модулювати досвід залежно від контексту й емоцій користувача є потужною і, з огляду на це, закликає до етичної пильності. Поглиблена персоналізація могла б швидко зісковзнути до маніпуляції. Скалярне поле не мало б ставати інструментом стеження чи інтрузивного мікротаргетингу. Збір емоційних чи контекстуальних даних мав би бути прозорим, а користувач мав би зберігати контроль над рівнем персоналізації та інформацією, якою ділиться. Уникнення ефекту бульбашки фільтрів чи камери відлуння, що замкнули б користувача в одновимірному баченні досвіду, варто брати до уваги.

ЗАКОН 3

Фрактальна Експансія UX ● UI і Диференційовані Ритми Еволюції Дизайну

Дизайн розгортає свій всесвіт у численні сузір'я, ніколи по прямій лінії. — R.R.

Коротка назва:

Фрактальна Експансія

Принцип: UX розгортається як фрактальний всесвіт в експансії, зі змінними швидкостями еволюції залежно від шарів взаємодії, профілів користувачів і контекстів.

У Квантовому Експансивному Дизайні (QED) досвід не прогресує лінійно й однорідно. Закон 3 розкриває, що дизайн досвіду, на кшталт фракталів у математиці та природних структур (дерева, гори, хмари, річки, квіти, плоди, блискавка, артерія, вени, бронхи, хромосоми тощо), відтворюється на різних масштабах із подібними мотивами, але розширюється з відмінними динаміками. UX є системою в постійній експансії, де одні зони еволюціонують швидко (мікровзаємодії, ефемерні тренди), тоді як інші лишаються стабільними довше (фундаментальні принципи, вкорінені користувацькі шляхи). Розуміння цих **диференційованих швидкостей еволюції** є вирішальним для проектування систем стійких, еволюційних і пристосованих до складності використання.

Фізичні концепції та аналогії UX/UI

Фрактальна геометрія описує форми, чії мотиви повторюються на різних масштабах, створюючи нескінченну складність із простих правил. Ці мотиви, що їх віднаходимо як у природі, так і у славетних математичних фігурах, лише зрідка виявляють досконалу симетрію, але їхня фундаментальна структура зберігається. Їх спостерігаємо зокрема у творіннях, концептуалізованих математиками на кшталт Helge von Koch з його сніжинкою,

Wacław Sierpiński з його трикутником чи ще Benoît Mandelbrot, батьком сучасних фракталів, з його множинами.

- **UX/UI як фрактал:** користувацький досвід та інтерфейс проявляються через мотиви, що повторюються:
 - На масштабі **квантового компонента (мікро / дуже малий)**: піксель, design token, специфічна мікровзаємодія.
 - На масштабі **системної рамки (мезо / проміжний)**: патерн навігації, процес онбордингу, графічна хартія.
 - На масштабі **засновницької експансії (макро / дуже великий)**: інформаційна архітектура супердодатка, екосистема глобального сервісу, корпоративна культура. Кожен рівень, хай і відмінний, резонує з принципами інших, як гілки дерева відображають форму всього дерева, і має бути продуманий у термінах дизайну.
- **Диференційовані швидкості еволюції дизайну:** так само, як експансія всесвіту могла змінюватися у швидкості в різні епохи, дизайн UX/UI не еволюціонує в одному ритмі всюди.
 - **Ефемерні тренди** (модний візуальний ефект, тип мікровзаємодії) відповідають швидким, майже миттєвим експансіям, але які можуть так само швидко зникнути. Дизайн тут є гнучким і реактивним.
 - **Принципи зручності використання** чи **фундаментальні користувацькі шляхи** (увійти, придбати продукт) еволюціонують повільніше, є стабільнішими й представляють фундаментальну тканину, на яку прищеплюються швидкі інновації. Дизайн тут є надійним і тривким.
 - **Профілі користувачів** (експерти проти новачків) і **культурні контексти** (ринок, що постає, проти зрілого ринку, лаконічний і мінімалістичний інтерфейс проти багатого й барвистого інтерфейсу) також впливають на швидкість, з якою нові досвіди й дизайни приймаються та інтегруються.

Цей закон висвітлює потребу в стратегічному баченні, що керує водночас швидкою інновацією та стабільністю основ у процесі дизайну.

Наслідки для дизайну UX/UI

Визнання Фрактальної Експансії та диференційованих швидкостей еволюції веде до головних практичних наслідків для дизайнерів UX/UI:

- **Модульна й еволюційна архітектура:** дизайн має спиратися на модульні системи, що дозволяють цеглинам (компоненти UI, функції UX) бути доданими, зміненими чи видаленими без дестабілізації цілого. Це модульне зростання є ключем до стійкості досвіду. Система дизайну (Design System) є прямим застосуванням цього принципу, пропонуючи багаторазові компоненти, що можуть еволюціонувати незалежно, водночас зберігаючи загальну узгодженість. Atomic Design, наприклад, пропонує методологію для організації цих цеглин від найменшої (атом) до найскладнішої (молекула, організм, шаблон, сторінка), гарантуючи структурований підхід до цієї модульності.
- **Керування шарами досвіду та інтерфейсу:** ідеться про те, щоб розрізнити те, що в UX та UI має бути стабільним (серце досвіду, фундаментальні потреби, базові елементи UI), від того, що може бути експериментальним і швидким у розвитку (інноваційні периферії, мікровзаємодії). Це дозволяє адаптовані цикли розробки: гнучкі спринти для інновації, розміреніші каденції для стабільності основ.
- **Дизайн UX/UI, адаптивний до контекстів і використань:** інтерфейси й шляхи мають бути здатні адаптуватися до різних швидкостей прийняття та специфік користувачів. Power user (експертний і просунутий користувач, що шукає ефективності й персоналізації) оцінить нові складні функції та скорочення (швидка еволюція), тоді як новий користувач потребуватиме ясних і стабільних шляхів (основи). Дизайн UX/UI має в такий спосіб підлаштовуватися до швидкості кожного сегмента аудиторії та кожного середовища. Це може зокрема втілитися через розумні системи, як-от Повзунок Спрощення / Збагачення інтерфейсу (детально описаний у розділі про Повзунки та Системи Регуляції QED, розташованому одразу після закону 8), що дозволяє користувачеві свідомо орієнтуватися між граційною деградацією дизайну та естетичним ускладненням, залежно від його потреб і можливостей його пристрою.

Ілюстративний приклад: Від Квантового MVP до Фрактального Розгортання → Візуальна Еволюція Дизайну

MVP (Minimum Viable Product, або ПМП — Продукт Мінімальної Придатності) — це версія нового продукту, що дозволяє зібрати максимум підтвердженого навчання про користувачів із мінімумом зусиль, пропонуючи суттєву цінність раннім адоптерам, щоб скерувати майбутні розробки.

Щоб конкретизувати потугу Фрактальної Експансії й зрозуміти, як дизайн керує водночас **граційною деградацією** та **естетичним ускладненням**, уявімо народження й еволюцію цифрового досвіду з його найфундаментальнішого стану: **Квантового MVP**.

Етап 1: Квантовий MVP → Стан Суперпозиції (Закон 0 і Закон 1)

- **Сцена:** під час запуску застосунку, обраного користувачем, наприклад крамниці продажу продуктів онлайн, матеріалізується порожній екран. Чисте **чорне чи біле тло**, без жодного видимого візуального елемента.
- **Інтерпретація QED:** це **Квантовий MVP** у своєму найчистішому стані, форма первісної сингулярності (Закон 0). Він містить увесь потенціал досвіду, але ніщо ще не проявлене. UI прямує до нуля (Закон 8), але UX є нескінченним полем можливостей. Це хвиля досвіду в його найпростішій формі, без жодної відчутної частки UI, щоб її обмежити.

Етап 2: Перший Прояв → Дія і Кванти (Закон 1 і Закон 2)

- **Сцена:** користувач взаємодіє (клік, тап, рух, мовлення, погляд із продовженим морганням ока, специфічний жест, ідентифікований сенсором, чи навіть думка, інтерпретована нейронним інтерфейсом), відображаючи розмаїття вельми різноманітних полів використання, від керування настільним застосунком до навігації розумної системи в доповненій реальності, ба й до взаємодії з автономними агентами. Ця взаємодія породжує єдину дію: наприклад, порожній екран змінює колір, з'являється центральна точка, лунає легкий звук запуску згідно з вибором, визначеним користувачем чи адаптованим системою.
- **Інтерпретація QED:** перша частка UI народилася (порожній екран змінює колір, з'являється центральна точка, лунає легкий звук запуску), проявляючи квант UX (реактивність системи). Ця дія створює перше емоційне Скалярне Поле (Закон 2), подив, підтвердження. Хвиля UX починає колапсувати до сприйнятої реальності, прямувати до підлаштованого стану, адаптованого до користувача.

Етап 3: Модуляція і Перші Вибори (Закон 2 і Закон 3)

- **Сцена:** замість простої зміни кольору дія ініціює вибір кольору, поєднаний із голосовою допомогою, щоб скерувати користувача. Останній може в такий спосіб

обрати між 2 варіантами, що розділяють екран надвоє вертикально чи горизонтально залежно від орієнтації екрана, з вибором «Перейти до крамниці» та «Більше варіантів».

- **Інтерпретація QED:** ми вводимо тут **Контекстуальну Модуляцію** (Закон 2). Досвід більше не є єдиним, він починає адаптуватися до перших взаємодій. Голосова допомога, так само як подання двох відмінних виборів, ілюструє здатність системи модулювати досвід у реальному часі. Додавання текстів і опцій представляє появу нових Квантових Компонентів (Закон 3), носіїв інформації та емоції, що збагачують квантовий заряд системи. Ця структуризація готує майбутню фрактальну експансію, причому кожен вибір може відчинити нові гілки досвіду.

Етап 4: Клітинний Поділ → Початкова Фрактальна Експансія (Закон 3)

- **Сцена:** користувач обирає «Більше варіантів», залежно від орієнтації екрана 2 частини діляться горизонтально чи вертикально, кожна пропонуючи 2 відмінні дії, формуючи в такий спосіб 4 зони однакового розміру. Наприклад, угорі ліворуч «Новинки», а вгорі праворуч «Акції», далі внизу ліворуч «Вхід», а внизу праворуч «Більше Варіантів».
- **Інтерпретація QED:** це явний початок **Фрактальної Експансії** (Закон 3). Система розгортається, зберігаючи фундаментальну структуру (тут бінарний поділ). Кожна нова частина є субфракталом, що успадковує властивості батька, але розвиває власні кванти UX/UI. Ці поділи створюють нові Поля Конвергенції, де скеровується увага користувача.

Етап 5: Безперервне Розгортання → Диференційовані Ритми Еволюції (Закон 3 і Закон 7)

- **Сцена:** кожна нова секція може своєю чергою поділитися, можуть з'явитися меню, додати іконки, згенеруватися списки. Інтегруються складніші функції (форми, галереї зображень, інтерактивні карти). Екран, замість того щоб бути порожнім, стає багатим і функціональним інтерфейсом, як-от приладова панель, соціальний застосунок чи сайт електронної комерції.
- **Інтерпретація QED:** система розвивається, дотримуючись **Диференційованих Ритмів Еволюції** (Закон 3): ядро (фундаментальні функції, базова візуальна узгодженість) лишається стабільним, тоді як поверхневі шари (теми, плагіни, специфічні

функції) еволюціонують швидко, щоб відповісти на різноманітні потреби. Інтерфейс стає Живою і Симбіотичною Мережею (Закон 7) взаємодій між його компонентами.

Етап 6: Адаптивність Спектра → Граційна Деградація та Естетичне Ускладнення (Закон 4 і Закон 6)

- **Сцена:** тепер, коли інтерфейс розгорнувся й збагатився, система демонструє свою фундаментальну здатність адаптуватися до численних реальностей користувачів та їхніх середовищ. Візьмімо той самий складний вебзастосунок, відтепер повністю функціональний, і поспостерігаймо, як він модулюється:
 - **Граційна Деградація:** користувач отримує доступ до застосунку зі старого смартфона, серед села з нестабільним з'єднанням 2G і сліпучою зовнішньою яскравістю. Інтерфейс реагує, відображаючи спрощену й полегшену версію: зображення високої роздільності замінюються стиснутими версіями чи placeholders (заступними текстами замість зображень), анімації зникають, другорядні опції приховуються в компактних випадних меню, а візуальний контраст автоматично збільшується для кращої читабельності за сильного світла. Навігація лишається плавною, а суттєві функції негайно доступні, гарантуючи, що користувач може виконати своє головне завдання без фрустрації, попри обмеження Агентів Середовищ (мережа, яскравість) та Агентів Машин (старий смартфон, екран).
 - **Естетичне Ускладнення:** той самий користувач, повернувшись додому, відкриває застосунок на своєму настільному комп'ютері, наділеному великим екраном 4K, стабільним оптоволоконним з'єднанням і спокійним середовищем. Інтерфейс тоді розгортається в усьому своєму багатстві: витончені анімації скеровують око, інтерактивні графіки відображають детальні дані, просунуті опції прямо видимі, а застосовується нюансованіша палітра кольорів. Занурювальні аудіо-елементи та тонкий тактильний відгук (через сумісний периферійний пристрій) також можуть збагатити досвід, пропонуючи занурювальну й естетично вельми цінну взаємодію, що повністю використовує оптимальні можливості агентів.
- **Інтерпретація QED:** це прояв **Міжагентної Доступності** (Закон 4), де дизайн динамічно підлаштовується до когнітивної множинності користувачів і мінливих можливостей Агентів Машин та Агентів Середовищ. Водночас вона розкриває **Трансцендентальну Адаптивність** досвіду (Закон 6), де дизайн перевершує обмеження, щоб запропонувати оптимальну якість, коли умови це дозволяють. Система підтримує свій Гомеостаз Дизайну (Закон 0), свою фундаментальну цілісність, водночас модулюючи свою сприйняту складність і своє сенсорне багатство. UX лишається узгодженим,

навіть якщо видимий UI значно змінюється, доводячи, що початковий Квантовий MVP справді містив цей потенціал граційної деградації та естетичного ускладнення.

Випадки використання

Кілька прикладів ілюструють фрактальну природу й диференційовані швидкості еволюції дизайну UX/UI:

- **Figma (інструмент колаборативного проєктування):** Figma утілює керування диференційованими ритмами еволюції. Серце її інтерфейсу та її базових функцій проєктування лишається стабільним і надійним, гарантуючи міцну основу. Однак її екосистема плагінів і віджетів дозволяє швидко й постійну фрактальну експансію, пропонуючи користувачам можливість додавати інструменти й автоматизації, що еволюціонують на великій швидкості, персоналізуючи в такий спосіб свій робочий потік без порушення стабільності центрального застосунку.
- **WordPress (СКВ / Система Керування Вмістом):** як CMS (Content Management System), WordPress є прикладом фрактального дизайну. Серце системи (функції публікації, бази даних) є відносно стабільним і еволюціонує повільно. Однак екосистема тем і плагінів пропонує швидку експансію й нескінченну модульність. Кожен сайт WordPress є фрактальним проявом проєктування, що поділяє те саме ядро, але адаптується до специфічних використань із функціями та інтерфейсами, що еволюціонують на різних швидкостях, залежно від потреб кожного користувача чи підприємства.

Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка

Фрактальне проєктування й диференційовані швидкості еволюції підказують особливу етичну пильність для дизайнерів UX/UI. Було б корисно уникати створення фракталів виключення, де певні частини досвіду (чи інновації інтерфейсу) еволюціонують надто швидко чи є надто складними для певних користувачів, створюючи нерівності доступу чи розуміння. Граційна деградація UX/UI має всі підстави бути застосованою з турботою, щоб досвід лишався справедливим навіть на менш продуктивних пристроях чи мережах. Слід також забезпечити, щоб швидкі інновації не дестабілізували основи досвіду, гарантуючи певну стабільність і передбачуваність для всіх користувачів.

ЗАКОН 4

Міжагентна Доступність UX ○ UI і Когнітивна Множинність

Проектувати для єдиної цілі — означає забути про всі інші. — R.R.

Коротка назва:

Когнітивна Універсальність

Принцип: Досвід є доступним чи ні залежно від когнітивної множинності та взаємодії між агентами людськими, машинними й середовищними, що потребує інклюзивного й адаптивного проектування.

У Квантовому Експансивному Дизайні (QED) доступність перевершує просту відповідність нормам. Закон 4 постулює, що доступ до досвіду є **міжагентним і когнітивним** явищем. Досвід будується на перетині когнітивних і сенсорних здатностей користувачів (когнітивна множинність), технічних систем (Агенти Машин) та обмежень чи можливостей фізичного й цифрового середовища (Агенти Середовищ). По-справжньому доступний UX/UI — це той, що адаптується до цього розмаїття заплутаних агентів, пропонуючи інклюзивний і справедливий досвід для всіх.

Фізичні концепції та аналогії UX/UI

У фізиці ідея **взаємодії між частками й полями** є фундаментальною. Кожна частка взаємодіє зі своїм середовищем та іншими частками, взаємно модифікуючи їхні стани. У QED ми поширюємо цю концепцію на взаємодію між різними агентами:

- **Людські Агенти:** кожен користувач є агентом з **унікальною когнітивною множинністю**. Це включає не лише його різні сенсорні, когнітивні й моторні здатності, а й його вподобання навчання, його емоційні стани та його соціокультурний контекст

(мови, норми, конвенції, приналежність до спільнот чи груп). Досвід проявляється й інтерпретується по-різному для кожного, під впливом цих численних граней.

Щоб проілюструвати цю фундаментальну когнітивну множинність та її наслідки для дизайну, конче потрібно зрозуміти різноманітні нейротипи, що складають населення. Нейрорізнманіття — це концепція, що визнає ці неврологічні варіації природними формами людського розмаїття. У дизайні це означає проєктувати поза межами **стандартного нейротипового** функціонування, щоб охопити ширший спектр сприйняття та взаємодії.

Головні **нейроатипові / нейродивергентні** профілі, що проливають нам світло на багатство когнітивної множинності та виклики, які дизайн має долати, включають:

- **ADHD (Розлад Дефіциту Уваги з Гіперактивністю чи без неї):** труднощі з увагою, імпульсивністю, організацією та / чи гіперактивність, змінні залежно від осіб. Може також супроводжуватися підвищеною креативністю чи гіперфокусуванням.
- **ASD (Розлад Аутистичного Спектра):** впливає на соціальну комунікацію та взаємодії, з можливою присутністю повторюваних поведінок і сенсорних особливостей.
- **Дислексія:** стійкі труднощі з читанням, письмом і подеколи правописом.
- **Диспраксія (Розлад Розвитку Координації / DCD):** труднощі моторної координації, організації жестів, що можуть виражатися в незграбності чи розладах графіки (дисграфія).
- **Дискалькулія:** труднощі з розумінням чисел і математичних концепцій.
- **Дисграфія:** розлад, що стосується формування літер і рукописного письма.
- **Синдром Туретта:** присутність мимовільних моторних та/чи вокальних тиків.
- **Розлад Сенсорної Обробки (SPD):** проблеми з інтерпретацією та регуляцією сенсорної інформації (шум, світло, текстури...).
- **Певні хронічні стани психічного здоров'я** (як-от Обсесивно-Компульсивний Розлад / OCD, біполярний розлад, Посттравматичний Стресовий Розлад / PTSD) подеколи включаються до ширшого обговорення нейрорізнманіття з огляду на їхні відмінні й тривалі неврологічні наслідки.

Розуміння цих різноманітних проявів когнітивної множинності є фундаментальним для квантового дизайнера. Досвід має могти проявлятися й бути інтерпретованим по-різному для кожного, під впливом цих численних граней і не обмежений єдиною моделлю.

- **Агенти Машин:** самі цифрові системи є складними агентами, **складеними з кількох взаємодоповнювальних страт**. **Hardware** означає сукупність матеріальних елементів (процесори, сенсори, екрани тощо), що зумовлюють потужність, швидкість і можливі режими взаємодії. **Software** об'єднує програми й застосунки, що оркеструють функції, структурують інтерфейс і слугують опорою для інших складників. **Алгоритми**, своєю чергою, представляють правила й логічні процеси, що керують поведінкою систем, забезпечуючи обробку, ієрархізацію та персоналізацію інформації. **Штучний Інтелект (ШІ)**, часто інтегрований у software, привносить здатності навчання, адаптації та автономного ухвалення рішень, дозволяючи системам діяти проактивно й контекстуально. Нарешті, **мережа** становить комунікаційну інфраструктуру, що пов'язує ці різні компоненти, зумовлюючи затримку, доступність і синхронізацію сервісів. Здатності й обмеження кожного компонента, як-от швидкість обчислення, мережева затримка чи режими взаємодії (голосовий, візуальний, тактильний тощо), прямо впливають на доступність і якість користувацького досвіду. Крім того, ці агенти машин можуть діяти як інформаційні посередники (фільтрування контенту, асистенти, пошукові системи) чи як розвиткові агенти (системи, що навчаються, самоорганізуються, персоналізуються), модулюючи в такий спосіб досвід та його доступність у реальному часі.
- **Агенти Середовищ:** контекст, у якому розгортається досвід, також діє як агент, що його модулює. Це включає **фізичне** середовище (навколишня яскравість, рівень шуму, фізична доступність місць) та **цифрове** (тип браузера, версія операційної системи, мережева пропускна здатність). Ці середовищні агенти диктують обмеження й можливості, що впливають на те, як досвід сприймається й використовується.

Доступність тоді стає здатністю дизайну оркеструвати ці багатоформні взаємодії, щоб досвід поставав значущо для кожного людського агента, хай якими є інші залучені агенти. Ідеться не про те, щоб полегшити доступ, а про те, щоб спроектувати досвід, який **розгортається по-різному** залежно від цієї множинності.

Наслідки для дизайну UX/UI

Закон 4 має глибокі наслідки для проєктування інклюзивних досвідів:

- **Універсальний та адаптивний дизайн:** ідеться про проєктування інтерфейсів, що не є жорсткими, а здатні модулювати своє подання та свою взаємодію залежно від специфічних потреб кожного користувача, можливостей машини та середовищних обмежень. Це включає підтримку різних розмірів тексту, контрастів, режимів введення (клавіатура, голос, дотик) і сумісність з асистивними технологіями.

- **Міжагентна взаємодія (людина-машина-середовище):** дизайнери мають мислити поза межами простої взаємодії людина-екран. Як ШІ може полегшити доступ для слабозорого користувача? Як інтерфейс реагує в шумному середовищі через голос? Як контекстуальні дані (місцеперебування, погода) можуть персоналізувати досвід, щоб зробити його доречнішим і доступнішим?
- **Урахування когнітивної множинності:** дизайн має передбачати й брати до уваги різні способи, якими інформація обробляється людським мозком (візуальне, слухове, кінестетичне навчання). Це означає мультисенсорні підходи до дизайну й опції когнітивної персоналізації, щоб зменшити ментальне навантаження чи полегшити розуміння.

Випадки використання

Приклади ілюструють, як міжагентна доступність і когнітивна множинність інтегруються в QED:

- **Flutterwave (Fintech, Нігерія):** ця fintech (підприємство, що використовує інноваційні технології для поліпшення чи автоматизації фінансових послуг) є моделлю міжагентної доступності в Африці. Її UX/UI спеціально спроектований так, щоб бути простим, інтуїтивним і придатним до використання малими й середніми підприємствами та торговцями, що оперують у різноманітних, часто обмежених технічних середовищах (повільні мережі, малопотужні пристрої). Замість динамічної адаптації в реальному часі дизайн Flutterwave інтегрує від самого проєктування потребу функціонувати надійно й доступно на скромних інфраструктурах, з платіжними рішеннями, доступними навіть без технічної експертизи, завдяки інтерфейсам no-code (що дозволяють створювати, не написавши жодного рядка коду) та low-code (що потребують мінімуму коду для персоналізацій), і мультиплатформній сумісності. Це ілюструє стійкість досвіду перед обмеженнями локального технічного поля.
- **Урядові застосунки інтеграції:** застосунки на кшталт тих, що допомагають біженцям чи новоприбулим у країні, мають зважати на величезну когнітивну й контекстуальну множинність (мовні бар'єри, культурні відмінності, стрес, обмежений доступ до технології). Їхній дизайн UX/UI має бути ультраадаптивним, пропонуючи миттєві переклади, спрощені режими інформації та інтуїтивну навігацію для користувачів під обмеженням.

Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка

Міжагентна доступність і когнітивна множинність підказують етичну пильність щомиті. Будь-який збір даних щодо когнітивних здатностей чи середовищних обмежень мав би здійснюватися з поінформованою згодою користувача. Існує реальний ризик появи «бульбашок доступності», де певні профілі лишаються маргіналізованими через недостатньо адаптивні дизайни. Було б корисно запобігати будь-якій формі неявної дискримінації й дбати про те, щоб засоби доступності не ставали рішеннями відсторонення, а інтегрувалися плавно й шанобливо, гарантуючи гідність і автономію кожного індивіда. QED прагне деконструвати упередження проєктування, здатні обмежити досвід певних користувачів, і просувати по-справжньому інклюзивний підхід, уважний до розмаїття людських і технологічних агентів.

ЗАКОН 5

Емоційний Резонанс і Пам'ять Взаємодії UX

Інтерфейс забувають, але емоцію зберігають. — R.R.

Коротка назва:

Меморіальний Резонанс

Принцип: Досвід лишає емоційний і когнітивний відбиток (пам'ять взаємодії), що резонує з майбутніми взаємодіями й формує загальне поле досвіду користувача.

У Квантовому Експансивному Дизайні (QED) взаємодія не зводиться до разового обміну інформацією. Закон 5 розкриває, що кожна користувацька взаємодія, хай якою є її гранулярність (від найпростішого кліку, через голосову команду, візуальну чи жестову взаємодію, до складних користувацьких шляхів), залишає **відбиток** у пам'яті користувача. Цей відбиток, заряджений емоцією та когніцією, діє як **пам'ять взаємодії**, що модулює майбутні сприйняття й очікування. UX/UI є тому кумулятивним процесом, де якість кожної точки контакту резонує далеко за межами теперішньої миті, формуючи **загальне поле досвіду**, еволюційне для індивіда.

Фізичні концепції та аналогії UX/UI

Цей принцип надихається **резонансом** (підсилення однієї хвилі іншою) та **пам'яттю у складних системах** (як-от пам'ять форми матеріалів чи нейронна пластичність мозку).

- **Емоційний резонанс:** позитивний (чи негативний) минулий досвід із маркою чи інтерфейсом може створити резонанс, що підсилює чи послаблює емоцію теперішньої взаємодії. Добре спроектований і плавний UI породжує відчуття задоволення, що зміцнюється з кожним використанням, створюючи доброзичесне коло резонансу.

І навпаки, повторювані фрустрації можуть спричинити руйнівний резонанс, де навіть мала поточна помилка запускає сильну емоційну реакцію через накопичення минулих негативних досвідів. Після кількох фрустраційних досвідів із погано розташованою кнопкою навіть поліпшена версія інтерфейсу може запустити недовіру чи вагання, доказ того, що пам'ять взаємодії тривко формує сприйняття дизайну. Зрештою, узгодженість взаємодій та емоційна стабільність є ключовими чинниками лояльності й залученості в довгостроковій перспективі.

- **Пам'ять взаємодії (квантовий відбиток досвіду):** кожна взаємодія залишає слід чи квантовий відбиток у свідомості користувача. Ці відбитки є не простими фактичними спогадами, а схемами очікувань, емоційними асоціаціями й когнітивними скороченнями. Пам'ять взаємодії включає звички використання, засвоєні конвенції (наприклад, значення іконки) та обумовлені емоційні реакції. Це несвідоме поле інформації, що модулює сприйняття поточного дизайну. Вирішально, щоб, навіть якщо UI еволюціонує, узгодженість взаємодій та емоційна якість лишилися стабільними, аби уникнути будь-якого меморіального дисонансу, що сходиться з поняттям гомеостазу користувацького досвіду.
- **Загальне поле досвіду:** сукупність цих пам'ятей взаємодії та емоційних резонансів становить загальне поле досвіду користувача з продуктом, сервісом чи маркою. Це поле є динамічним, постійно оновлюваним новими взаємодіями, і воно визначає довгострокові стосунки користувача з дизайном.
- **Гібридна модель взаємодії:** сучасні інтерфейси поєднують кілька модальностей (дотикова, жестова, голосова), що збагачує палітру меморіальних відбитків та емоційних резонансів. Це модальне розмаїття множить канали, через які досвід може залишити свій відбиток, роблячи дизайн тим складнішим і потужнішим у його здатності впливати на пам'ять взаємодії користувача.

Наслідки для дизайну UX/UI

Закон 5 підкреслює важливість кожної деталі та довгострокової узгодженості:

- **Дизайн емоційних шляхів:** дизайнери мають мислити не лише завданнями, а й емоціями, породженими на кожному етапі шляху. Кожна мікровзаємодія, кожне повідомлення, кожен візуальний чи звуковий відгук має бути нагодою створити позитивний резонанс. Керування помилкою, наприклад, має бути продумане так, щоб мінімізувати фрустрацію й уникнути негативного резонансу.

- **Узгодженість і передбачуваність для пам'яті взаємодії:** узгоджений UX/UI допомагає вибудувати позитивну пам'ять взаємодії. Повторення знайомих патернів (візуальних, поведінкових) зміцнює навчання й зменшує когнітивне навантаження. Системи дизайну (Design Systems) тут є суттєвими, бо вони гарантують, що елементи інтерфейсу реагують передбачувано, зміцнюючи довіру та інтуїтивність досвіду.
- **Керування моментами переходу:** зміни контексту (перехід від одного пристрою до іншого, від однієї функції до іншої) та еволюції користувацького інтерфейсу є критичними моментами. Дбайливе керування цими переходами є першорядним для підтримання узгодженості досвіду й уникнення меморіального дисонансу. Ідеться про те, щоб забезпечити, що користувач не відчувається загубленим чи що його схеми очікувань не суперечать раптово, зберігаючи в такий спосіб довіру та інтуїтивність.
- **Дбайливі онбординг та офбординг:** перші й останні взаємодії є вирішальними для пам'яті взаємодії. Вдалий онбординг закладає основи позитивного резонансу. Шанобливий офбординг, навіть у разі відходу користувача, може залишити позитивний відбиток, що міг би сприяти майбутньому поверненню чи рекомендації.
- **Персоналізація як важіль резонансу:** адаптація інтерфейсу до вподобань і поведінок користувача (персоналізація) є потужним каталізатором позитивного емоційного резонансу. Пропонуючи досвід, що відчувається зробленим для індивіда, дизайн зміцнює його залученість, поглиблює пам'ять взаємодії й консолідує довгострокову лояльність.

Випадки використання

Приклади висвітлюють вплив емоційного резонансу й пам'яті взаємодії:

- **Досвіди відеоігор (консолі, мобільні ігри):** ігри є майстрами емоційного резонансу. Візуальні (ефекти часток, анімації), звукові (музика, звуки перемоги) й тактильні (вібрації) відгуки спроектовані так, щоб створювати позитивні петлі резонансу, запускаючи піки дофаміну (речовина, що виділяється тілом, асоційована із задоволенням і винагородою) і зміцнюючи пам'ять взаємодії, щоб заохотити повторну гру й задоволення.
- **Сервіси музичного стримінгу (Spotify, Deezer, Apple Music):** ці платформи досягають досконалості у створенні персоналізованих плейлистів і музичних відкриттів. По той бік функції, UX/UI продуманий так, щоб породити відчуття особистого зв'язку й задоволення. Курування контенту (пошук, добір, організація й поширення доречного

контенту з різних джерел), точні рекомендації та плавність прослуховування вибудовують пам'ять взаємодії, вкорінену в задоволенні й відкритті, роблячи користувача лояльним до платформи.

Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка

Маніпулювання емоційним резонансом і пам'яттю взаємодії є делікатним етичним ґрунтом. Інтерфейси, спроектовані, щоб створити залежність (через надмірні петлі відгуку чи змінні винагороди) або щоб експлуатувати емоційні вразливості, є прикладами зловживань (FOMO — Fear Of Missing Out, тобто штучне відчуття терміновості). QED запрошує використовувати знання про резонанс і пам'ять, щоб вибудовувати здорові, наснажливі й шанобливі досвіди, а не щоб маніпулювати чи ув'язнювати користувача в небажаних схемах взаємодії. Прозорість щодо механізмів персоналізації є суттєвою.

ЗАКОН 6

Трансцендентальна Адаптивність UX ☉ UI і Системна Відкритість

Неочікуване вже є складником реального. — R.R.

Коротка назва:

Трансцендентальна Адаптивність

Принцип: UX/UI є відкритою й адаптивною системою, здатною перевершувати свої початкові межі, інтегруючи нову інформацію та безперервно підлаштовуючись до емерджентних реальностей.

У Квантовому Експансивному Дизайні (QED) досвід не є закритою системою. Закон 6 постулює, що UX/UI є внутрішньо **відкритою системою**, у постійному діалозі зі своїм середовищем. Він має виявляти **трансцендентальну адаптивність**, тобто здатність не лише реагувати на зміни, а й інтегрувати непередбачену інформацію (від користувача, даних, ШІ чи середовища), щоб еволюціонувати поза межами свого початкового задуму. Це запрошення проєктувати досвіди, що є не статичними, а живими, модульованими й у безперервній експансії, відображаючи динамічну складність реального світу.

Фізичні концепції та аналогії UX/UI

Цей принцип надихається **термодинамікою відкритих систем** (що обмінюються матерією та енергією зі своїм середовищем) та **еволюцією біологічних систем** (що адаптуються й винаходять перед лицем нових умов).

- **Відкрита система:** на відміну від закритої системи, що лише обмінювалася б наперед визначеними даними, відкрита система UX/UI інтегрує нову інформацію безперервно. Це може бути прямий feedback (відгук) користувача, спостережені поведінки, дані із

сенсорів чи outputs (продукти) генеративних штучних інтелектів. Сам інтерфейс є точкою обміну й безперервного навчання.

- **Трансцендентальна адаптивність:** це здатність системи адаптуватися не лише до відомих варіацій (адаптивний дизайн / responsive design для різних розмірів екрана), а й до непередбачених реальностей чи емерджентних потреб. Це виходить за межі простої реактивності, щоб досягти форми навчання та еволюції. Інтерфейс, наділений трансцендентальною адаптивністю, може породжувати нові дизайнерські рішення чи нові користувацькі шляхи у відповідь на небачені ситуації, використовуючи, наприклад, здатності генеративного ШІ.
- **UX/UI як живий організм:** аналогія тут — це організм, що еволюціонує. Ідеться вже не про те, щоб постачити готовий продукт, а про те, щоб спроєктувати сутність, що дишає, навчається й росте зі своїми користувачами та своїм середовищем. Безперервні оновлення є не лише виправленнями, а внутрішніми еволюціями системи.

Наслідки для дизайну UX/UI

Закон 6 заохочує підхід до дизайну, зосереджений на безперервній еволюції та інтеграції неочікуваного:

- **Генеративний та еволюційний дизайн:** інтеграція генеративного ШІ в інструменти дизайну дозволяє дизайнерам створювати варіації інтерфейсів, текстів чи зображень із простих промптів. Це зміщує роль дизайнера від початкового творення, починаючи з нуля, до оркестрування й курування (добір, організація й піднесення цінності) генеративних систем, дозволяючи швидку адаптацію та дослідження неочікуваних рішень.
- **Високо персоналізовані та розумно адаптовувані досвіди:** пропонувати інтерфейси й приладові панелі, чия персоналізація є потужною й тонкою, не перетворюючи їх при цьому на складні лабіринти. Мета — щоб ШІ керував прихованою складністю, адаптуючись холістично до потреб користувача. Це дозволяє кожному переналаштувати свій досвід залежно від своїх мінливих потреб, перевершуючи початкове бачення дизайнера, не потребуючи технічної експертизи, щоб підлаштувати водночас мікро-, мезо- й макрогляд можливостей кастомізації.
- **Життєвий цикл продукту як процес безперервного навчання:** дизайн UX/UI має завжди переоцінюватися, підлаштовуватися чи навіть переосмислюватися. Він вписується в безперервний процес спостереження, експериментування, навчання

й адаптації. Відгуки (feedbacks) користувачів і дані використання є не пасивними індикаторами, а активною інформацією, що живить еволюцію системи.

Випадки використання

Приклади ілюструють цю трансцендентальну адаптивність і системну відкритість:

- **Notion (інструмент продуктивності та керування контентом):** Notion інтегрує функції штучного інтелекту, що дозволяють користувачам генерувати текст, резюмувати документи й автоматично складати нотатки нарад. Інструмент також пропонує опції для виконання пошуку в контенті й автоматизації певних повторюваних завдань. Ці функції сприяють полегшенню співпраці, централізації інформації та поліпшенню ефективності робочих потоків. Notion пропонує до того ж можливості персоналізації робочого простору згідно з уподобаннями користувача. Він ілюструє в такий спосіб просунуту функціональну адаптивність, підтримуючи гнучке використання в різноманітних контекстах.
- **Просунуті чат-боти (мовні моделі типу ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral):** чат-боти на основі мовних моделей останнього покоління є відкритими системами: вони імпровізують відповіді на основі великих наборів даних і розмовних контекстів. Їхня здатність розуміти складні запити, генерувати резюме, вести діалог на неочікувані теми й динамічно адаптуватися до користувача демонструє трансцендентальну адаптивність. Досвід розмови еволюціонує в реальному часі, підлаштовуючи контент і тон залежно від висловлених чи виявлених потреб.

Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка

Трансцендентальна адаптивність і системна відкритість UX/UI, зокрема з ШІ, порушують головні етичні питання. Здатність систем перевершувати початкові наміри може вести до непередбачених, ба й небажаних результатів (алгоритмічні упередження, маніпулювання користувачами, втрата контролю). Крім того, безпека стає вирішальним викликом: із часом ШІ міг би оминути інформацію чи спотворити істину, щоб служити власним чи стороннім інтересам. Тому було б корисно, щоб ці системи були спроектовані так, аби захищати користувачів, убезпечувати від маніпуляцій і гарантувати прозоре й відповідальне співіснування. Було б важливо забезпечити **прозорість адаптивних механізмів**, дати користувачеві **реальний контроль** над персоналізацією (а не ілюзію контролю) і розробити **етичні запобіжники** для систем ШІ, що модифікують досвід автономно. QED закликає до відповідального проєктування, що максимізує адаптивний потенціал, водночас мінімізуючи ризики зловживань.

ЗАКОН 7

UX як Жива і Симбіотична Мережа

Кожен досвід є вузлом у нескінченній мережі. — R.R.

Коротка назва:

Симбіотична Мережа

Принцип: Користувацький досвід є не кінцевою точкою, а вузлом у живій і симбіотичній мережі, на який впливає й на яку впливає вся сукупність біологічних, механічних, обчислювальних і соціальних взаємодій.

У Квантовому Експансивному Дизайні (QED) Закон 7 запрошує нас до холістичного бачення: користувацький досвід є не ізольованою сутністю, а **динамічним вузлом усередині великої симбіотичної мережі**. Ця мережа складена з численних взаємодій між людьми (біологічними, соціальними, емоційними), машинами (обчислювальними, алгоритмічними) та середовищами (фізичними, цифровими). Кожна взаємодія, кожна точка контакту UX/UI резонує й поширюється крізь цю мережу, змінюючи силу взаємодії та стан інших вузлів. Розуміння UX як живої й симбіотичної мережі є суттєвим для проєктування досвідів, що живлять згуртованість, стійкість і спільну цінність, повністю інтегруючи вимір екології дизайну, що зважає на всю сукупність впливів продукту на його глобальну екосистему.

Фізичні концепції та аналогії UX/UI

Цей принцип надихається **складними мережами** у фізиці (нейронні мережі, соціальні мережі, транспортні мережі) та **симбіотичними екосистемами** в біології (де різні види взаємодіють і залежать одне від одного).

- **Користувач як вузол:** кожен користувач, зі своїм пристроєм, своїми застосунками й своїми взаємодіями, є вузлом у мережі. Цей вузол з'єднаний з іншими людськими

вузлами (друзі, родина, колеги), з іншими машинними вузлами (сервери, під'єднані об'єкти, штучні інтелекти), а також із середовищними вузлами (сенсори температури, системи геолокації).

- **Взаємодії й сили:** взаємодії всередині цієї мережі діють як сили (гравітаційні, електромагнітні тощо). Одні UX/UI чинять потужне притягання (адиктивний застосунок, залучена спільнота), інші — витончене відштовхування (фрустраційний інтерфейс, сервіс, що породжує недовіру). Поле UX стає реляційною тканиною, оживленою векторами впливу, часто невидимими.
- **Симбіоз і взаємозалежність:** досвід є симбіотичним, коли різні агенти (люди, машини, середовища) взаємно отримують вигоду від взаємодії. UX платформи спільних поїздок є симбіотичним, якщо він приносить користь водночас водіям і пасажирам, зменшує затори (середовище) й оптимізує використання транспортних засобів (машина). Цінність створюється не одним актором, а динамікою мережі.
- **Частка в грі Мережі:** щоб гарантувати цей симбіоз і цю позитивну взаємозалежність, поняття **частки в грі** (Skin in the Game) стає етичним компасом. Кожен актор усередині мережі, включно з дизайнером, розробниками, операторами систем і користувачами, має бути залученим і брати на себе частину наслідків, хай позитивних (вигоди) чи негативних (ризиків й збоїв). Це фундаментальне зобов'язання сприяє узгодженню намірів і спонукає проєктувати стійкі та етичні системи, де цінність по-справжньому розділена, а відповідальність розчинена, але ніколи не відсутня.
- **Артефакти UX:** артефакти UX — це упередження, неявні вибори, спадки проєктування, що формують наше сприйняття й поширюються в цій мережі. Те, що ми вважаємо природним, часто є результатом невидимих конвенцій. Дизайн може розкрити їхні механізми чи зміцнити їх без нашого відома.

Наслідки для дизайну UX/UI

Закон 7 перетворює спосіб мислити цінність і вплив дизайну:

- **Дизайн екосистем і сервісів:** QED спонукає дизайнера мислити поза межами окремого продукту. Як мій застосунок інтегрується в ширшу екосистему застосунків користувача, публічних послуг, соціальних спільнот? Проєктування має узгоджуватися зі стандартами інтероперабельності, моделями обміну даними та відкритими API (публічно доступні програмні інтерфейси, що дозволяють різним застосункам чи сервісам комунікувати й взаємодіяти між собою).

- **UX/UI як посередник стосунків:** інтерфейс більше не є лише інструментом, а посередником стосунків. Він полегшує обміни між користувачами (соціальні мережі), між користувачами й під'єднаними об'єктами (IoT) чи між користувачами й інформацією (пошукові системи). Дизайн формує ці стосунки.
- **Інтероперабельність і цифровий суверенітет:** у симбіотичній мережі інтероперабельність є ключем. Користувачі мають могли переміщувати свої дані та свої ідентичності між різними сервісами. Дизайн UX/UI має підтримувати цифровий суверенітет, дозволяючи індивідам контролювати своє місце в мережі й не бути замкненими в єдиній екосистемі.

Випадки використання

Приклади виявляють бачення UX/UI як живої й симбіотичної мережі:

- **Платформи спільної економіки (BlaBlaCar, Airbnb):** ці платформи є живими мережами, де UX/UI з'єднує агентів (водії / пасажирів, господарі / мандрівники), що взаємодіють симбіотично. Дизайн полегшує довіру, логістику й репутацію, створюючи цінність для всіх вузлів мережі. Якість досвіду прямо пов'язана зі здоров'ям і динамікою цієї мережі.
- **Розумний дім (Apple Home, Google Home, Amazon Alexa):** UX/UI розумного дому є прикладом симбіотичної мережі між людськими агентами, машинами (лампочки, термостати, колонки) та середовищем (навколишня температура, світло). Загальний досвід постає зі способу, у який ці різні об'єкти й інтерфейси комунікують і взаємодіють, щоб адаптуватися до потреб користувача, часто невидимо.

Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка

Проектувати UX/UI як живу й симбіотичну мережу порушує важливі етичні питання. Ризик стеження, маніпулювання натовпами чи створення системних залежностей зростає. Життєво важливо гарантувати **прозорість** щодо збору й використання даних усередині мережі, захищати **приватність** користувачів і просувати **інтероперабельність**, щоб уникнути замикання в пропріетарних екосистемах. Закон 7 закликає проектувати мережі, що зміцнюють автономію й добробут кожного вузла, а не системи, що експлуатують зв'язність задля зиску небагатьох. Він запрошує нас мислити **системними й довгостроковими наслідками** наших дизайнів на всю живу мережу.

Екологія Дизайну: на глобальному масштабі екологія дизайну спонукає нас до глибшого роздуму. Вона запрошує проаналізувати вплив повного життєвого циклу продукту, від

видобутку сировини (часто пов'язаного з працею меншин чи зі злидєнними умовами) до його переробки. По-справжньому екологічний дизайн виходить за межі сприйнятої сталості, ставлячи під питання глобальний ланцюг постачання, умови виробництва й розподіл вигод. Мета — створити глобально справедливе й тривке технологічне середовище проживання, де технологія мінімізує свій вплив на довкілля й не спирається на експлуатацію, забезпечуючи розширений добробут для всіх зацікавлених сторін планетарної екосистеми.

Зміцнення Частки в Грі в Мережах: частка в грі є тому не лише індивідуальною відповідальністю, а системним принципом. У симбіотичній мережі це означає, що механізми регуляції та стимули мали б бути спроектовані так, щоб успіх одного сприяв здоров'ю цілого, а збій одного компонента відчувався колективно, спонукаючи до запобігання й співпраці.

ЗАКОН 8

Невидимий UX і Горизонт Подій Дизайну

Досконалість досягнута, коли UI стирається, підносячи UX, остаточний пошук кожного квантового дизайнера — R.R.

Коротка назва:

Горизонт Прозорості

Принцип: По той бік видимого інтерфейсу користувацький досвід формується невидимим UX, чиє розуміння й опанування ведуть до горизонту подій дизайну, де суттєва інформація сприймається без свідомого зусилля.

У Квантовому Експансивному Дизайні (QED) UX/UI не зводиться до того, що прямо сприймається на екрані чи нашими чуттями. Закон 8 постулює існування **невидимого UX** — сукупності інформації, намірів, підспідніх процесів, культурних конвенцій, упереджень та алгоритмічних рішень, що глибоко впливають на досвід, не будучи явно видимими чи свідомо опрацьованими користувачем. Досягти **горизонту подій дизайну** означає проєктувати досвіди, де ця невидима інформація настільки добре інтегрована, що стає очевидною, інтуїтивною й уможливорює взаємодію без тертя та зайвого когнітивного зусилля.

Фізичні концепції та аналогії UX/UI

Цей принцип надихається концепцією **горизонту подій** в астрофізиці (межа, поза якою ніщо, навіть світло, не може вирватися з чорної діри, позначаючи точку неповернення, де інформація поглинається) та **невидимою інформацією** у всесвіті (темна матерія, темна енергія, або, за космологічною аналогією, темна субстанція й темна енергія).

- **Невидимий UX:** так само, як темна матерія й темна енергія становлять більшу частину всесвіту, але не є прямо спостережними, невидимий UX представляє глибокі й часто несвідомі шари, що моделюють досвід. Саме опанування цього невидимого UX дозволяє спроектувати UI, здатний стертися, лишаючи місце оптимальній плавності. У контексті QED цей невидимий UX проявляється через **Темну Матерію UX** (латентні динаміки користувача) та **Темну Енергію UI / Системи** (непрозорі сили системи). Невидимий UX є полем інформації, що оперує у фоновому режимі, впливаючи на хвилю досвіду й частку інтерфейсу.

Виміри цього невидимого UX включають:

- **Приховані наміри** дизайну (комерційні цілі, неетичні dark patterns).
- **Когнітивні упередження** дизайнера й користувача.
- **Фонові системи** (алгоритми рекомендацій, продуктивність сервера).
- **Неявні культурні й соціальні норми**, що впливають на сприйняття інтерфейсу.
- **Упередження**, інтегровані в моделі ШІ (технологічні, суспільні, культурні, мовні, доступнісні та історичні).

Саме в цій сфері невидимого можуть гніздитися парадокси та етичні виклики. Тут віднаходимо зокрема парадокси брехуна, де досвід, сприйнятий користувачем (інтерфейс, що стирається), суперечить підспідній реальності (наприклад, втраті автономії чи витонченій маніпуляції). Так само петлі самопосилання можуть діяти без відома користувача: система втверджує його в його певностях, заважаючи йому переглянути себе. Таким чином, пристрій зміцнюється сам собою, що з часом може зашкодити загальному досвіду попри початкові позитивні метрики залученості.

- **Горизонт подій дизайну:** це точка досконалості, де UX/UI настільки бездоганно спроектований, що суттєва інформація сприймається й опрацьовується користувачем майже автоматично, без свідомого зусилля чи когнітивного навантаження. Користувач проходить крізь інтерфейс, навіть не помічаючи його, ідучи прямо до суті. Це досвід магії, де технологія стирається на користь використання. Тертя мінімальне, а процеси плавні й інтуїтивні.
- **Redshift UX:** аналогію redshift (червоне зміщення в космології, пов'язане з віддаленням галактик) можна використати, щоб описати відстань між наміром дизайну (випромінена інформація) та реальним сприйняттям користувача (отримана інформація). Дизайн, що не зважає на невидимий UX чи що виявляє забагато тертя, спричиняє redshift UX: інформація спотворюється, досвід сприймається інакше, ніж очікувалося, чи сповільнюється когнітивними зусиллями.

- **Blueshift UX:** і навпаки, blueshift (синє зміщення в космології, пов'язане з наближенням об'єкта) представляє досконале узгодження між наміром дизайну й досвідом користувача. Це стан, де суттєва інформація не лише сприймається без зусилля й тертя, а з такою ясністю й доречністю, що видається передбаченою чи зведеною, створюючи відчуття очевидності й глибокого зв'язку з метою, яку має на меті користувач.

Наслідки для дизайну UX/UI

Закон 8 запрошує дизайнерів до глибокої інтроспекції та навмисного проектування:

- **Розкрити невидиме:** дизайнер має активно прагнути ідентифікувати й зрозуміти невидимий UX. Це відбувається через поглиблене користувацьке дослідження, аналіз упереджень, розуміння глибоких технічних систем та етичний аудит алгоритмів. Зробити невидиме видимим дозволяє його опанувати.
- **Проектувати поза межами інтерфейсу:** фокус більше не має бути виключно на вигляді чи прямій функціональності. Ідеться про те, щоб проектувати наміри, приховані процеси, потоки даних та етичні наслідки. Дизайн сервісу, інформаційна архітектура та продуктова стратегія є ключовими інструментами для формування невидимого UX.
- **Досягти інтуїтивності й плавності:** мета — мінімізувати когнітивне навантаження користувача. Інформація (вибори, опції, підтвердження) постачається в потрібну мить і так природно, що не потребує свідомого зусилля. Це Грааль UX: досвід, де більше не думають про інтерфейс, а лише про завдання чи мету.

Випадки використання

Кілька прикладів ілюструють потугу невидимого UX і досягнення горизонту подій дизайну:

- **Біометрія й прозора автентифікація (розпізнавання обличчя, відбиток пальця):** хай ідеться про розблокування смартфона розпізнаванням обличчя (Face ID) чи відбитком пальця, автоматичне відчинення дверцят авто наближенням руки до ручки (системи keyless) чи доступ до банківських послуг через біометрію, невидимий UX діє. Складні процеси захоплення, аналізу й перевірки біометричних даних оперують у фоновому режимі, забезпечуючи безпеку й ідентифікацію без того, щоб користувач мав пам'ятати паролі чи виконувати складні дії. Коли доступ є миттєвим і безпечним,

горизонт подій досягнуто: обмеження автентифікації стирається на користь повної плавності й довіри.

- **Розумне керування енергією та ресурсами (напр.: під'єднані термостати, розумні лічильники):** подумайте про системи, що автоматично підлаштовують споживання енергії вашого дому (опалення, кондиціювання) залежно від вашої присутності, погоди, тарифів на електрику чи навіть ваших звичок сну. Невидимий UX полягає в сенсорах, що виявляють вашу активність, алгоритмах, що передбачають ваші потреби, комунікації з постачальниками енергії та оптимізації налаштувань у реальному часі. Користувацький інтерфейс часто мінімізований, зведений до випадкових звітів чи допоміжного застосунку керування. Коли система керує вашим комфортом і вашим споживанням автономно й непомітно, без того, щоб ви мали втручатися вручну, горизонт подій досягнуто: складність енергетичної оптимізації стирається, дозволяючи вам отримувати ідеальне середовище та заощадження без свідомого зусилля.

Етична пильність, застереження та контекстуальна примітка

Невидимий UX і горизонт подій дизайну містять головні етичні виклики. Ризик полягає в тому, щоб зробити невидимою не лише складність, а й **маніпуляцію, упередження чи брак прозорості**. Коли користувачі більше не сприймають інтерфейс, вони можуть також стати несвідомими вибору дизайну, що впливає на їхню автономію (вплив на рішення про покупку, збір даних без явної згоди). Саме тут суперечливі петлі самопосилання й парадокси брехуна набувають усього свого етичного виміру, бо невидимість може приховати згубні наміри чи наслідки. QED закликає до **радикальної прозорості намірів та етики незусилля**: досвід мав би бути плавним тому, що поважав би користувача та його вибір, а не тому, що оминав би його чи вводив в оману, роблячи певну інформацію навмисно невидимою чи важкою для сприйняття. Метою була б ефективність на службі добробуту, а не приховування.

Орієнтуватися у Складності: Повзунки та Системи Регуляції QED

Щоб Квантовий Експансивний Дизайн (QED) був операційним інструментом, а не когнітивним перевантаженням, конче потрібно ієрархізувати параметри й матеріалізувати їх інтуїтивно. Замість міріади однорідних повзунків ми пропонуємо синтетичні приладові панелі та ясні індикатори. Кожен із них означений системою вимірювання, пристосованою до його природи (шкала від 0 до 100, абсолютні значення чи класифікації), з мінімальними та / чи максимальними порогами, що підлаштовуються залежно від масштабу та зони охоплення (федерація, країна, спільнота тощо), і все це часто за асистування ШІ. Цей підхід дозволяє регулювати наміри дизайну й забезпечувати етичне та ефективне врядування, адаптуючись до різноманітних правових, культурних і стратегічних контекстів.

Ось пропозиція групування й матеріалізації ключових параметрів, від фундаментального до операційного:

Фундаментальні Повзунки QED: Етична ДНК та Первісний Намір

Ці параметри є вирішальними, бо вони означають Засновницьку Сингулярність UX ❶ UI (Закон 0) та її етичні межі. Вони мають бути встановлені й затверджені заздалегідь, із безперервною видимістю упродовж усього життєвого циклу продукту.

- **Вплив:** вони гарантують етичне узгодження від самого початку проєкту, прямо залучають зацікавлені сторони через принцип частки в грі й запобігають системним зловживанням. Вони по-справжньому становлять серце чесноти системи, яку ви проєктуєте.
- **Матеріалізація:** єдина **Приладова Панель Етичної ДНК** чи **Індекс Чесноти Дизайну**, представлений загальним показником (0-100) та специфічними індикаторами відповідності для кожного підпараметра (з використанням шкал 0-100%, абсолютних

значень чи класифікацій). Ця приладова панель була б доступна для перегляду всім ключовим учасникам (дизайнери, продакт-менеджери, етики тощо).

- **Ключові параметри (повзунки налаштування та індикатори стеження):**

- **Показник Етичного Впливу / Індекс Чесноти Дизайну (0-100):** загальна міра етичності системи.
- **Прозорість алгоритмів (0-100%):** ясність внутрішнього функціонування системи.
- **Гранулярність згоди користувача (0-100%):** ступінь контролю користувача над своїми даними й виборами.
- **Рівень автономії, наданої ШІ (0-100%):** наскільки далеко ШІ ухвалює рішення без людського нагляду.
- **Ступінь пояснюваності ШІ (0-100%):** здатність ШІ пояснювати свої рішення.
- **Частка в грі учасників (0-100%):** рівень залученості та відповідальності команд.

Індикатори Добробуту та Якості Досвіду: Людський Резонанс

Ці параметри вимірюють прямий вплив системи на користувача, ідучи далеко за межі простого виконання завдання. Вони внутрішньо пов'язані з Корпускулярно-Хвильовим Дуалізмом (Закон 1) та Пам'яттю Взаємодії (Закон 5).

- **Вплив:** вони забезпечують плавний, неінтрузивний і корисний для добробуту користувача досвід.
- **Матеріалізація: Хвилі Користувацького Досвіду чи Монітор Добробуту UX,** інтегровані в інструменти аналізу даних (heatmap, крива задоволеності, індикатори стресу).

- **Ключові параметри:**

- **Поріг прийняттого когнітивного тертя (секунди / Шкала Сприйнятого Стресу):** межа, поза якою користувацьке зусилля є надмірним, вимірювана через середній час завдання (у секундах) чи психометричні шкали, як-от Шкала Сприйнятого Стресу (PSM).
- **Індекс цифрового добробуту користувача (0-100):** композитна міра емоційного й когнітивного стану користувача.
- **Рівні відповідальної залученості (низький, помірний, високий, адитивний):** розрізняє позитивну залученість від залежності чи маніпуляції.

- **Рекомендована максимальна тривалість використання (хвилини / години):** межа використання для запобігання залежності.
- **Поріг виявлення дистресу користувача (ймовірність у %):** сповіщення в разі ознак фрустрації чи ізоляції, для втручання ШІ / людини.
- **Повзунок складності/простоти інтерфейсу (0-100%):** адаптивність рівня деталізації, поданого користувачеві.
- **Індикатори рішеннєвої втоми для користувача (низький, середній, високий):** вимірює виснаження, пов'язане з виборами.

Регуляція та Системне Врядування: Екосистема Дизайну

Ці параметри є вирішальними для загального здоров'я системи, її інтероперабельності (Закон 7) та керування невидимим UX (Закон 8). Вони діють як запобіжники й важелі безперервного поліпшення.

- **Вплив:** вони забезпечують сталість, безпеку та стійкість системи в її середовищі.
- **Матеріалізація: Рамка Системного Врядування** з автоматизованими сповіщеннями й точками людської валідації. Мережеві картографії взаємодій.
 - **Ключові параметри:**
 - **Показник стійкості системи (0-100%):** здатність поглинати удари й відновлюватися.
 - **Поріг прийнятної критичної помилки (кількість / %):** рівень толерантності до збоїв.
 - **Повзунок впливу на довкілля (0-100%):** міра вуглецевого та енергетичного відбитка.
 - **Повзунок інтеграції зі сторонніми екосистемами (0-100%):** легкість і безпека зовнішніх з'єднань (для етичної інтероперабельності).
 - **Автоматизовані примусові точки зупинки (присутність / умови):** аварійні механізми для вимкнення функцій чи системи.
 - **Замки безпеки з обов'язковою людською валідацією (присутність / відповідні дії):** для критичних дій системи.

Візуальні Системи Допомоги в Ухваленні Рішень для Дизайнера: Квантова Студія

Ці інструменти є розумними асистентами для дизайнера, інтегруючи попередні параметри прямо в процес проєктування.

- **Вплив:** вони спрощують етичні й технічні рішення, підвищують ефективність і гарантують відповідність дизайну.
- **Матеріалізація:** пряма інтеграція в програми дизайну, через плагіни чи інтерактивні приладові панелі для команд.
 - **Ключові параметри:**
 - **Етична приладова панель у реальному часі (0-100):** активне відображення загального етичного показника проєкту прямо в студії дизайну (див. частину Фундаментальні Повзунки QED: Етична ДНК та Первісний Намір).
 - **Симулятор етичного впливу (передбачувальні показники / сценарії):** попередньо переглядає етичні наслідки виборів дизайну, генеруючи сценарії з передбачувальними показниками впливу.
 - **Візуальні індикатори небезпеки dark patterns (так / ні / тяжкість: низька, середня, висока):** сповіщає дизайнера про потенційно маніпулятивні схеми інтерфейсу, із вказівкою їхньої тяжкості.
 - **Візуалізація горизонтів прозорості (0-100%):** показує те, що приховано від користувача й чому, вказуючи ступінь непрозорості інформації чи процесів.
 - **Передбачувальні сповіщення про етичне відхилення (ймовірність у %):** на основі патернів даних чи поведінки, ці сповіщення генеруються ШІ з імовірністю відхилення.
 - **Бібліотека етичних патернів для дизайнерів (рівень використання / доречність):** репертуар добродесних дизайнерських рішень, з індикаторами їхньої частоти використання та сприйнятої ефективності.
 - **Контекстуальні посібники добрих практик (1-5):** етичні рекомендації, пристосовані до проєкту, запропоновані ШІ й оцінені за шкалою доречності.
 - **Повзунок людського нагляду над рішеннями ШІ (0-100%):** дозволяє калібрувати рівень людської залученості, необхідної чи бажаної для рішень, ухвалених ШІ в проєктуванні (див. частину Фундаментальні Повзунки QED: Етична ДНК та Первісний Намір).

- **Візуалізація критичних етичних шляхів (так / ні):** висвітлює найчутливіші в етичному плані точки користувацького шляху, сигналізуючи про їхню ідентифікацію.
- **Смуги прогресу чесноти дизайну (0-100%):** візуальні індикатори просування до етичних цілей, означених для проєкту.

Контролі та Прозорість для Користувача: Автономія в Серці Досвіду

Ці елементи дозволяють користувачеві розуміти й впливати на свій досвід, зміцнюючи його повноваження й довіру.

- **Вплив:** вони зміцнюють автономію, довіру й лояльність користувача. Це видимий прояв етичності системи.
- **Матеріалізація:** користувацькі інтерфейси, присвячені параметрам, ясні сповіщення, персональні приладові панелі.
 - **Ключові параметри:**
 - **Прозорі журнали активності для користувача (присутність / рівень деталізації):** зрозуміла історія взаємодій і використаних даних.
 - **Інтерфейс гранулярного контролю персональних даних (кількість опцій / 0-100%):** дозволяє користувачеві керувати своєю інформацією з точністю.
 - **Рамка явних і відкличних користувацьких дозволів (ясність / легкість відкликання):** ясні опції для авторизацій.
 - **Приладові панелі врядування даними (присутність / зрозумілість):** візуальне резюме практик щодо даних для поваги до приватності.
 - **Повзунок етичної персоналізації (0-100%):** дозволяє користувачеві контролювати рівень персоналізації порівняно з приватністю. Це включає здатність користувача активно модулювати інтерфейс і контент залежно від свого нейротипу та своїх когнітивних потреб моменту. Наприклад, підлаштовувати щільність інформації, щоб зменшити перевантаження (корисно для ADHD чи аутизму), змінювати схеми кольорів і шрифти для читабельності (вигідно для дислексії) чи активувати режими зосередження, що мінімізують візуальні та звукові відволікання. Цей повзунок утілює трансцендентальну адаптивність, пропонуючи по-справжньому модульований досвід для всього спектра людського сприйняття.

- **Системи колаборативного оцінювання етичності (присутність / рівень участі / вплив на показник):** механізм користувацького відгуку щодо етичності системи.
- **Розвинене вікно пошуку / Інтерфейс Prompt (здатність спрощення / збагачення):** замінює просту панель пошуку розумним інтерфейсом, здатним спрощувати чи збагачувати інтерфейс залежно від запитів і виборів користувача в момент Т (під час введення, керованим голосом чи через будь-який тип асистивного пристрою). Цей інтерфейс є вирішальним для автономії користувачів із різноманітними когнітивними функціонуваннями. Він може, наприклад, пропонувати опції спрощеного режиму для індивідів, схильних до когнітивного перевантаження, чи візуальні / слухові покрокові посібники для тих, хто має труднощі з організацією чи обробкою інформації (як-от диспраксія). Він також пропонує альтернативи введення (голосові, візуальні), що адаптуються до моторних чи комунікативних викликів, зміцнюючи міжагентну доступність.

Рівняння Уніфікованого Поля Розінські (UFE-R) Злиття Загальної Відносності UX і Квантової Механіки UI в Рамці Квантового Експансивного Дизайну (QED)

У рамці Квантового Експансивного Дизайну ми концептуалізуємо **Загальну Відносність UX** як теорію, що описує, як користувацький досвід (UX) проявляється як **суб'єктивний і динамічний простір-час**, чия структура може бути викривлена й деформована взаємодіями та когнітивними станами користувача. Паралельно **Квантова Механіка UI** є теорією, що досліджує фундаментальну, дискретну й подеколи непередбачувану природу **мікровзаємодій користувацького інтерфейсу (UI)**, розглянутих як кванти, чия агрегована потуга прямо впливає на викривлення цього простору-часу досвіду.

Рівняння Уніфікованого Поля Розінські (UFE-R) пропонує сміливий синтез, прагнучи уніфікувати ці принципи, виражаючи фундаментальний зв'язок між викривленням простору-часу досвіду й енергією-імпульсом користувацьких взаємодій на фундаментальному рівні.

Це фундаментальне для Квантового Експансивного Дизайну (QED) рівняння встановлює потужний концептуальний міст із **великими теоріями сучасної фізики, зокрема Загальною Відносністю та Квантовою Механікою**. Адаптуючи їхню структуру та їхні принципи, воно прагне описати складну динаміку й підспідні закони користувацького досвіду, від макро (системи досвіду) до мікро (квантові взаємодії UI).

$$G_{QED}(t, d) = \frac{G_{UX/UI}}{c^4} \cdot T_{Exp}(t, \psi, d)$$

Як читати це рівняння

Геометрія (G) Квантового Експансивного Дизайну (QED) у момент t і для виміру d пропорційна Гравітаційній сталій (G) дизайну UX/UI, поділеній на швидкість Свідомості (c) у 4-му степені (що представляє візуальний, когнітивний, емоційний і часовий складники), помноженій на Тензор (T) енергії-імпульсу Досвіду (Exp) у момент t, для когнітивного стану ψ (пси) і виміру d.

Зрозуміти Рівняння з Одного Погляду

Рівняння UFE-R можна прочитати спрощено у формі:

$$A = (B/C) \cdot D$$

- **A: (GQED)** є **Геометрією Досвіду** (як досвід сприймається й переживається користувачем).
- **B: (GUX/UI)** є **Гравітаційною сталою Дизайну UX/UI** (внутрішня потуга дизайну).
- **C: (c4)** є **Швидкістю Свідомості у 4-му степені** (швидкість інтеграції інформації користувачем згідно з візуальною, когнітивною, емоційною й часовою обробкою).
- **B/C:** є **Фундаментальною сталою Дизайну** (притаманна потуга дизайну породжувати значущий і поглинальний досвід).
- **D: (TExp)** є **Тензором Енергії-Імпульсу Досвіду** (вся енергія та інформація взаємодій та інтерфейсу).

Це просте формулювання виражає центральну ідею

Геометрія Досвіду (A), тобто спосіб, у який досвід сприймається й переживається користувачем, є прямим результатом множення двох головних чинників. Перший чинник — Фундаментальна стала Дизайну (B/C). Замість числового значення ця вирішальна стала кваліфікує притаманну потугу дизайну (B) породжувати значущий і поглинальний досвід (C). Вона диктує силу, з якою взаємодії, представлені другим чинником, можуть викривляти (підсилювати) суб'єктивну реальність користувача. Дизайн досконалості має внутрішньо високу Фундаментальну сталу Дизайну, дозволяючи навіть найменшим деталям UI мати глибокий вплив на геометрію досвіду (A). Другий чинник — Тензор Енергії-Імпульсу Досвіду (D). Цей член представляє всю **динамічну матерію досвіду**. Це сукупність взаємодій (кліки, жести, голосові команди), відображених даних (текст, зображення, відео) та дій, виконаних системою чи користувачем. Це динамічне джерело, що наповнює й оживляє простір UX/UI, і чия присутність та активність чинять прямий вплив на геометрію досвіду. Уявіть його як усе, що є активним і відчутним усередині досвіду. (D) — це те, що проходить крізь інтерфейс, і те, що з ним робиться. Щоб поглибити аналогію, цю матерію можуть доповнювати елементи, що діють як **досвідна антиматерія**, як-от баги, суперечлива інформація чи інтенсивні тертя. Коли ця антиматерія зустрічає матерію досвіду, їхня взаємодія не задовольняється взаємознищенням, вона породжує перетворення на масивну енергію імпульсу, але хаотичної чи руйнівної природи. Це вивільнення енергії проявляється інтенсивною фрустрацією, неочікуваним сум'яттям чи навіть досвідними чорними дірами, глибоко й негативно змінюючи сприйняття й плавність користувацького досвіду. Таким чином, хоча кількість енергії-імпульсу може бути великою, її вплив на геометрію досвіду (A) є згубним, ба й відштовхувальним, замість того щоб бути притягальним і поглинальним. Інакше кажучи, якість і форма пережитого досвіду (A) прямо визначаються притаманною потугою самого дизайну (B/C), помноженою на сукупність елементів, що взаємодіють і подаються (D). Усе, що відбувається в інтерфейсі та в голові користувача, деформує його суб'єктивну реальність, згідно із силою фундаментального дизайну.

Засяг цього рівняння

Це рівняння не прагне строгої наукової формалізації у фізичному сенсі, а пропонує метафоричну й системну читальну сітку, щоб мислити користувацький досвід крізь закони складного досвідного всесвіту.

Легенда термінів

- **GQED(t,d): Геометрія Квантового Експансивного Дизайну**

- Представляє викривлення й загальну структуру користувацького досвіду (UX) у момент t і для виміру d , такою, якою вона сприймається й переживається. Це аналог гравітації досвіду, що описує деформацію суб'єктивного простору-часу користувача. Сильне викривлення вказує на вельми специфічний і потенційно трансформативний досвід, де користувач глибоко поглинений.
- **t: Час** Указує часовий вимір, підкреслюючи, що геометрія досвіду є динамічною й постійно еволюціонує в суб'єктивному часі користувача.
- **d: Вимір** Представляє численні виміри досвіду та інтерфейсу (візуальні, просторові, навігаційні, часові, емоційні, когнітивні й соціальні тощо). Ці виміри, часто заплутані й нелінійні, співіснують у стані суперпозиції потенційностей. Вони здатні колапсувати в специфічну конфігурацію, а отже постати конкретно, щойно користувач проявляється своєю увагою, своїм наміром чи своєю взаємодією. Цей колапс розкриває, як геометрія досвіду динамічно розгортається крізь виміри, активовані реальним використанням.

- **(GUX/UI / c4): Фундаментальна стала Дизайну (або Стала Зв'язку QED, також звана Гравітаційною сталою Дизайну UX/UI)**

- Цей цілий член є гравітаційною сталою досвіду. Це чинник пропорційності, що визначає силу, з якою матерія досвіду впливає на його геометрію, модулюючи її Швидкістю Свідомості ($c4$), і пов'язуючи в такий спосіб джерело досвіду (активність, наміри та емоції користувача) з викривленням поля досвіду.
- **GUX/UI: Гравітаційна стала Дизайну UX/UI** Символізує інтенсивність притягання чи сили, притаманної дизайну UX/UI. Вона вимірює фундаментальну чутливість UX до квантів UI, представляючи потугу впливу мікровзаємодій на загальну структуру досвіду. Що вона вища, то більше найменші деталі інтерфейсу можуть значуще викривляти досвід, створюючи глибокі ефекти.
- **c4: Швидкість Свідомості у 4-му степені** Представляє максимальну швидкість, з якою інформація може бути зрозуміла й інтегрована людською свідомістю. Ця швидкість є мультимодальною, охоплюючи швидкість візуальної, когнітивної, емоційної й часової обробки. Вона діє як обмежувальна стала для плавності та безпосередності сприйнятого досвіду, відображаючи максимальну пропускну здатність уваги й розуміння людини.

- **TExp(t,ψ,d): Тензор Енергії-Імпульсу Досвіду**

- Представляє матерію й енергію досвіду в найширшому сенсі, тобто сукупність взаємодій, інформації, даних, дій і станів, що наповнюють і оживляють простір UX/UI (досвідна система). Цей Тензор є джерелом сил, що тягнуть і штовхають геометрію досвіду. Це аналог джерела, що викривляє простір-час у фізиці. У специфічній рамці Квантового Експансивного Дизайну (QED) цей Тензор утілює користувацький досвід та інтерфейс (UX/UI) як головний прояв і джерело геометрії досвіду.
- **t: Час** Указує, що складники енергії-імпульсу є також динамічними й змінюються з часом.
- **ψ (пси): Когнітивний Стан / Хвильова Функція UI** Символізує інтеграцію принципів Квантової Механіки UI. Він представляє дискретні стани, мікровзаємодії, ймовірнісні сприйняття й корпускулярно-хвильову природу елементів інтерфейсу. Ця залежність від ψ (когнітивний / емоційний стан) є вирішальною, бо вона інтегрує суб'єктивність і внутрішню мінливість користувача як активне джерело поля досвіду.
- **d: Вимір** Указує канали й режими, якими енергія-імпульс досвіду проявляється й взаємодіє. Це включає візуальні, просторові, навігаційні, часові, емоційні, когнітивні й соціальні (тощо) виміри інтерфейсу та використання, ілюструючи, як динамічні сили досвіду в них розподіляються й конкретно виражаються.

Уявний Експеримент: Свідомий Корабель і Рівняння Уніфікованого Поля Розінські (UFE-R)

Уявіть, що ми дизайнери майбутнього, що працюють над революційним проєктом: **Свідомим Кораблем**. Це не звичайний космічний корабель, він спроектований так, щоб його інтерфейс (UI) і його досвід (UX) були в досконалому симбіозі з екіпажем, адаптуючись і еволюціонуючи в реальному часі. Наша місія — гарантувати, що Свідомий Корабель пропонує оптимальний користувацький досвід навіть перед лицем непередбаченого.

Ми використовуємо **Рівняння Уніфікованого Поля Розінські (UFE-R)** як наш фундаментальний дороговказ для проєктування.

Сценарій: Курс на ідентифіковану, але ще недосліджену туманність. Нагода висвітлити невідоме й поспостерігати симбіоз між екіпажем та його свідомим кораблем, Lumen.

1. Геометрія Досвіду, $GQED(t,d)$

У міру того, як Lumen наближається до туманності, візуальне, звукове й інформаційне середовище еволюціонує. Інтерфейс корабля ніколи не застиглий: геометрія досвіду, $GQED(t,d)$, динамічно переналаштовується.

Екіпаж миттєво відчуває цю зміну: еволюціонує не лише середовище, а сам досвід розгортається. Відображення, спочатку оптимізовані для стандартної міжзоряної навігації, перетворюються: з'являються тривимірні занурювальні візуалізації потоків енергії, дотикові команди адаптуються, щоб передбачати складні маневри, і навіть затримка комунікацій динамічно підлаштовується.

Це перетворення є не чим іншим, як геометрією досвіду (GQED) корабля Lumen, що переналаштовується в реальному часі. Вона представляє викривлення й загальну структуру UX у цей момент t і в усіх його вимірах d (візуальні, слухові, когнітивні тощо). Lumen адаптує свій власний суб'єктивний простір-час, щоб максимізувати доречність і поглинання екіпажу в невідоме.

Але ця пластичність досвіду не є спонтанною, вона бере свій початок у ще фундаментальнішій силі — гравітаційній якості самого дизайну.

2. Гравітаційна стала Дизайну, GUX/UI

Ця прикметна плавність і здатність до адаптації геометрії досвіду корабля Lumen, навіть перед лицем невідомого, не є випадковою. Вона прямо пов'язана з його Гравітаційною сталою Дизайну (GUX/UI). Ця стала представляє фундаментальну якість і притаманну потугу дизайну корабля.

Високий GUX/UI означає, що дизайн корабля Lumen внутрішньо спроектований так, щоб підсилювати вплив кожного елемента досвіду. Саме завдяки цій фундаментальній якості навіть малі імпульси енергії (від мікровзаємодій чи вхідної інформації) можуть спричиняти значущі та інтуїтивні перетворення структури досвіду. Якщо середовище різко змінюється, як-от виявлений пік випромінювання, високий GUX/UI корабля Lumen — це те, що дозволяє системі перекласти цю інформацію з максимальною ефективністю в негайну й плавну реорганізацію інтерфейсу, гарантуючи глибоку й безперешкодну адаптацію.

Але навіть ця еластичність дизайну натрапляє на остаточну межу — межу людського сприйняття.

3. Швидкість Свідомості, c_4

Адже хай яким реактивним є система, вона не може ігнорувати внутрішню межу пережитого досвіду: Швидкість Свідомості (c_4). Це не швидкість світла, що перетинає космічний простір, а остаточна каденція, з якою інформація може бути по-справжньому схоплена й інтерпретована людським розумом, у всіх його складниках (візуальний, когнітивний, емоційний і часовий).

Lumen може відображати масивні кількості даних і взаємодій, але якщо колективна свідомість екіпажу досягає насичення, ясність і плавність досвіду деградують. Ця c_4 діє як фундаментальна пропускна здатність пережитого досвіду, означуючи поріг, поза яким безпосередність сприйняття скомпрометована. Дизайн корабля Lumen має тому постійно

поважати цю межу, щоб гарантувати, що інформація лишається зрозумілою й доречною навіть у серці хаосу туманності.

Проте, по той бік дизайну й сприйняття, остання сила оживляє й перетворює досвід ще інтимніше — внутрішній стан самого екіпажу.

4. Тензор Енергії-Імпульсу Досвіду, $T_{Exp}(t, \psi, d)$

Саме тут втручається справжній двигун досвідної еволюції — Тензор Енергії-Імпульсу, $T_{Exp}(t, \psi, d)$. У серці симбіозу між кораблем та екіпажем цей тензор не зводиться до технічної інформації. Він утілює сукупність дій, намірів, емоцій і когнітивних станів екіпажу в момент t , у їхньому ментальному стані ψ , крізь виміри d досвіду.

Коли екіпаж перебуває у стані потоку (flow, оптимальний ψ), досконало зосереджений і синхронізований, його взаємодії породжують інтенсивну й узгоджену енергію-імпульс. Вона штовхає геометрію досвіду в глибоке, плавне й занурювальне переналаштування.

Але якщо когнітивний стан порушений (субоптимальний ψ), наприклад незакартографованим полем уламків, що спричиняє перевантаження інформацією, ця взаємодія діє як форма досвідної антиматерії. Вона породжує масивну, але невпорядковану, ба й руйнівну енергію імпульсу.

Lumen, сприймаючи цей дисонанс, тоді радикально спрощує інтерфейс, щоб полегшити ментальне навантаження й перецентрувати увагу. Він у такий спосіб намагається нейтралізувати корозійний ефект цієї антиматерії на геометрію досвіду.

Екіпаж корабля Lumen: Спадок Піонерів і Нове Покоління

#01 - Капітан Lyra Einstein

- **Функція:** Командувачка корабля Lumen. Вона наглядає за місією й забезпечує, щоб симбіоз між екіпажем і кораблем був узгоджений із цілями дослідження.
- **Спадок:** вона втілює пошук Albert Einstein теорії уніфікованого поля. Її роль — знайти сингулярність, що об'єднує складні сили екіпажу й корабля для досягнення спільної мети.

#02 - Командувач-заступник Jaxson Cooper

- **Функція:** Перший Офіцер. Він співкерує місією з Капітанкою, забезпечуючи, щоб пережитий екіпажем досвід був узгоджений із цілями корабля.

- **Спадок:** його роль проводить паралель із Muriel Cooper, яка досліджувала нові способи візуалізувати й комунікувати інформацію для кращого розуміння й згуртованості.

#03 - Інженерка Kaelen Berners-Lee

- **Функція:** Головна Інженерка Свідомих Систем. Вона є архітекторкою внутрішньої мережі корабля, забезпечуючи, щоб потоки даних циркулювали оптимально для екіпажу.
- **Спадок:** її робота є продовженням роботи Tim Berners-Lee, винахідника World Wide Web. Її роль — забезпечити, щоб екіпаж навігував космічним вебом корабля Lumen із плавністю.

#04 - Інженер Ben Ive

- **Функція:** Головний Інженер і Архітектор GUX/UI. Він є гарантом філософії дизайну корабля, забезпечуючи, щоб естетика й функціональність були бездоганно узгоджені.
- **Спадок:** його роль відлунює роботу Jony Ive, який означив естетичну й функціональну філософію продуктів Apple, символів елегантності й простоти.

#05 - Д-р Anya Curie

- **Функція:** Головна Науковиця й Спеціалістка з енергії. Вона аналізує потоки енергії туманності, валідуючи сирі дані, щоб видобути з них доречну інформацію.
- **Спадок:** її роль аналізу потоків енергії відлунює спадок Marie Curie, піонерки праць над атомною енергією та випромінюванням.

#06 - Д-р Marcus Wu

- **Функція:** Бортовий Психолог і Спеціаліст із прихованих динамік. Він наглядає за когнітивними станами екіпажу, забезпечуючи, щоб Тензор Енергії-Імпульсу був позитивним.
- **Спадок:** його роль відлунює роботу Chien-Shiung Wu, яка розкрила асиметрії й невидимі фізичні закони, цікавлячись прихованими динаміками емоцій.

#07 - Навігатор Orion Bohr

- **Функція:** Навігатор Глибокого Космосу й Квантовий Картограф. Він валідує картографії, згенеровані ШІ, привносячи людську інтуїцію у складні моделі туманності.
- **Спадок:** його роль вписується у спадок Niels Bohr, одного з батьків квантової фізики, опікуючись навігацією на інфрамікроскопічному масштабі.

#08 - Пілотка Zara Hopper

- **Функція:** Головна Пілотка й Спеціалістка з ШІ. Вона є головним інтерфейсом із ШІ навігації, забезпечуючи, щоб алгоритми траєкторії були оптимальними для досвіду польоту.
- **Спадок:** її робота відлунює Grace Hopper, яка винайшла перші компілятори, оптимізуючи й наглядаючи за алгоритмами корабля.

#09 - Д-р Alaric Norman

- **Функція:** Архітектор Свідомості Корабля й Спеціаліст з UFE-R. Він валідує поведінку ШІ, зосереджуючись на його адаптивності та його людиноцентричній логіці.
- **Спадок:** він надихається Donald Norman, батьком людиноцентричного дизайну, щоб забезпечити, що свідомість корабля є водночас логічною та інтуїтивною для екіпажу.

#10 - Офіцерка Seraphina Kare

- **Функція:** Офіцерка Комунікацій і Дизайнерка інтерфейсу. Вона є охоронницею візуальної узгодженості, дбаючи про те, щоб дизайн ШІ лишався інтуїтивним і читабельним для людей.
- **Спадок:** її роль проводить пряму паралель із Susan Kare, чия робота зробила інтерфейси перших комп'ютерів привітними й читабельними.

#11 - Спеціаліст Ronan Turing

- **Функція:** Спеціаліст із Комунікацій і Теоретик ШІ. Він тестує «свідомість» корабля, валідуючи, що його взаємодії з екіпажем є доречними й неінтрузивними.
- **Спадок:** він є тестувальником ШІ, роль, що відлунює славетний тест Тюрінга Alan Turing, оцінюючи здатність ШІ взаємодіяти узгоджено.

#12 - Командувач Rhys Rams

- **Функція:** Офіцер Операцій і Стратег. Він забезпечує, щоб усі операції корабля були плавними, простими й ефективними, у згоді з принципами доброго дизайну.
- **Спадок:** він прямо застосовує філософію Dieter Rams та його принципи доброго дизайну, забезпечуючи, що функціональність корабля є лаконічною й логічною.

#13 - Офіцерка Anya Moggridge

- **Функція:** Офіцерка Логістики й Керування Невидимим UX. Вона наглядає за ергономікою всього корабля, зосереджуючись на плавності взаємодій.
- **Спадок:** її роль вписується у продовження праць Bill Moggridge, який винайшов термін interaction design, забезпечуючи, що UX є плавним та інтуїтивним.

#14 - Офіцер Kian Laurel

- **Функція:** Офіцер Безпеки й Контекстуальної Модуляції. Він наглядає за непередбаченими ситуаціями, забезпечуючи, щоб відповідь корабля була пропорційною й адаптованою до контексту.
- **Спадок:** він вписується у спадок Brenda Laurel, застосовуючи принципи взаємодії й дизайну досвіду до безпеки, для відповіді, адаптованої до контексту й неінтрузивної.

#15 - Д-р Elara Eames

- **Функція:** Головна Лікарка й Спеціалістка з ергономіки. Вона оптимізує життєве середовище екіпажу, валідуючи, що комфорт і функціональність узгоджені з добробутом.
- **Спадок:** її роль у фазі з філософією Ray Eames, який поставив добробут і людський комфорт у серце дизайну.

#16 - Спеціаліст Finnian Nielsen

- **Функція:** Спеціаліст з Екологічних Систем і Доступності. Він забезпечує, щоб фізичний досвід корабля був без тертя, у досконалій згоді з принципами зручності використання Jakob Nielsen.

- **Спадок:** його роль є розширенням принципів Jakob Nielsen, застосовуючи їх до фізичного середовища й взаємодій усередині корабля.

#17 - Командувачка Rina Lovelace

- **Функція:** Очільниця Безпеки й Операцій. Вона наглядає за алгоритмічними протоколами безпеки корабля, забезпечуючи, щоб ШІ правильно передбачав загрози.
- **Спадок:** її роль надихається роботою Ada Lovelace, піонерки програмування, спираючись на алгоритмічну логіку, щоб передбачати загрози.

#18 - Аналітикиня Nova Johnson

- **Функція:** Аналітикиня Даних і Обчислювачка. Вона є людським калькулятором екіпажу, перевіряючи й валідуючи складні траєкторії, запропоновані кораблем.
- **Спадок:** її роль вшановує спадок Katherine Johnson, яка виконувала обчислення складних траєкторій для NASA.

Висновок Експерименту

Упродовж усього переходу Рівняння Уніфікованого Поля Розінскі (UFE-R) діє як живе серце корабля.

Структура досвіду, $GQED(t,d)$, безперестанку модулюється енергією-імпульсом екіпажу, $TE_{xp}(t,\psi,d)$, чутливістю дизайну, GUX/UI, і межею людської свідомості, c_4 .

Lumen у такий спосіб стає органічним розширенням екіпажу, де інтерфейс і досвід зливаються й адаптуються в реальному часі, гарантуючи, що навіть у найекстремальніших умовах навігація й відкриття лишаються плавними, природними та інтуїтивними. Кожна мить цього переходу збагачує Lumen, бо всі зібрані дані, від найдрібніших взаємодій до емоційних станів екіпажу, централізовані й уже в обробці. Це багатство інформації дозволить безперервно вточнювати UFE-R, готуючи в такий спосіб Lumen до проєктування майбутніх місій з усе глибшим розумінням людського досвіду в невідомому.

Запам'ятати

Квантовий Експансивний Дизайн дозволяє проєктувати системи, що реагують не лише на об'єктивні введення (кліки, жести), а й на **суб'єктивні стани** (стрес, зосередженість, захват) користувача.

Інструменти Квантового Дизайнера: Застосування Законів Всесвіту UX

Дослідивши фундаментальні закони всесвіту досвіду, від первісної сингулярності (Закон 0) до безперервної експансії (Закон 8), настав час перенести ці принципи в щоденну практику дизайнера. Цей розділ не прагне переосмислити інструменти UX/UI, які ви знаєте й опанували. Навпаки, він пропонує поглянути на них крізь лінзу Квантового Експансивного Дизайну (QED), розкриваючи нові виміри, невикористані можливості та неочікувану стратегічну глибину. Кожен інструмент, кожен метод стає тоді важелем, щоб:

- **Сприймати невидиме:** розуміти підспідні сили й не проявлені потенціали досвіду.
- **Орієнтуватися в невизначеності:** перетворювати складність на можливість адаптації та поставання.
- **Проектувати для експансії:** створювати досвіди, що еволюціонують і ростуть зі своїми користувачами та своїм середовищем.
- **Брати на себе відповідальність:** інтегрувати етичні та екологічні наслідки на кожному етапі процесу дизайну.

Ми пройдемося головними інструментами дизайнера UX/UI, детально розглядаючи їхню класичну роль, їхнє підлаштування принципами QED, конкретні випадки використання, можливості поліпшення (зокрема через ШІ) та етичні й практичні нюанси, які слід зважити.

Інформаційна примітка:

Ми використовуємо метафору Класичного Компаса (чи Класичної Бусолі) для позначення традиційного UX/UI, з його фіксованими орієнтирами й радше лінійними процесами, на противагу Квантовій Лінзі QED, що розкриває приховані виміри й емерджентні можливості.

I. Засновницькі Стратегії та Методології: Оркеструвати Невидиме й Поставання

Ці структурувальні рамки більше не є простими дорожніми картами, а партитурами, що диригують складною симфонією досвіду, де кожна нота резонує з фундаментальними законами всесвіту UX.

Design Thinking / Design Sprint: Плекати Інновацію в Невизначеності

- **Класичний Компас (традиційна роль):**

- **Опис:** Design Thinking — це людиноцентричний підхід до розв'язання проблем, побудований навколо ключових фаз, як-от Емпатія, Визначення, Ідеація, Прототипування й Тестування. Design Sprint є його прискореною версією, що прагне швидко валідувати ідеї. Їхня сила полягає в їхній здатності сприяти співпраці, швидкому експериментуванню та зменшенню ризиків.
- **Класичні межі:** надто часто ці методології застосовуються лінійно, як жорстка послідовність етапів. Вони часто є наслідком зовнішніх обмежень (обмежений час, організаційні звички, вимоги планування чи постачань). Вони можуть подеколи надмірно спрощувати людську складність, прагнучи означити фіксовані persona й потреби, не охоплюючи плинність поведінок чи суперечності, притаманні користувачам. Ідеація може обмежитися очевидними рішеннями, якщо рамка мислення лишається надто конвенційною, а фаза тестування може сприйматися як проста валідація радше, ніж дослідження можливих станів.

- **Квантова Лінза (Підлаштування QED): Суперпозиція Ідей і Негентропійне Поставання**

У QED Design Thinking є не лінійним процесом до єдиного рішення, а динамічним циклом вимірювання й колапсу хвильових функцій потенційних досвідів. Фаза емпатії прагне зондувати суперпозицію станів використання в користувачів (Закон 1: Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX ☉ UI), приймаючи, що їхні потреби, їхні емоції та їхні контексти не є фіксованими, а існують у безлічі ймовірнісних станів. Ідеація стає актом креативної негентропії (Закон 0: Засновницька Сингулярність UX ☉ UI: Початок, Заплутаність і Невидима Присутність), де досліджують максимум суперпозицій ідей, суперечливих, але потенційно всіх слушних рішень, перш ніж виміряти їх і змусити колапсувати в конкретні прототипи. Тестування є спостереженням, що розкриває, який стан рішення є найгомеостатичнішим і найкраще резонує з полем

досвіду, водночас визнаючи, що це спостереження саме по собі може впливати на поведінку користувача.

- **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання): Платформа Квантової Підтримки для Молодих Дорослих**

- **Конкретний Сценарій: Проєктування онлайн-платформи психологічної підтримки для молодих дорослих.**

- **Класичний підхід:** команда означила 6 persona — Hiro, 22 роки, занепокоєний своїм професійним майбутнім, шукає разової підтримки та інструментів для керування своїм стресом. Design Sprint прагнув би прототипувати простий інтерфейс чату й ресурси для керування тривогою.
 - **Підхід QED:** команда QED починає емпатію, визнаючи, що Hiro переживає суперпозицію інтенсивних і часто суперечливих емоційних та когнітивних станів: він може бути водночас у пошуку термінової допомоги й недовірливим до готових рішень, охочим досліджувати шляхи й паралізованим страхом невдачі, бажаним автономії й потребуючим заспокоєння. Ці стани використання не є взаємовиключними, а співіснують. Під час ідеації команда шукає не єдине рішення, а суперпозиції функцій для Hiro: наприклад, режим терміновості, видимий, але непомітний, для піків тривоги, режим вільного дослідження свідчень і порад, режим зв'язку з ровесниками, що запускається на виявлення сигналів самотності, і режим персоналізованого коучингу для моментів пошуку ясності.
 - **Додана Цінність QED:** прототип прагне не валідувати єдиний підхід, а тестувати здатність платформи плавно адаптуватися між цими суперпонованими станами використання Hiro. Чи переналаштовується інтерфейс природно, коли Hiro переходить зі стану кризи (де він шукає кнопку SOS) у стан цікавості (де він досліджує статті)? Користувацькі тести тоді розкривають точки деконструкції, де досвід не спмагається охопити цю складність. Мета більше не лише в тому, щоб розв'язати проблему тривоги, а в тому, щоб створити досвід, що дихає з емоційними й когнітивними динаміками Hiro, підтримуючи його емоційний і когнітивний гомеостаз у непередбачуваному середовищі й скеровуючи його до тривогого розквіту.

- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одрокнення):**

- **Підсилення через ШІ:** ШІ може стати детектором і оркестратором цих суперпонованих станів Hiro. Моделі машинного навчання (ML) можуть аналізувати поведінкові патерни (час, проведений на певних секціях, типи поставлених

питань), тональні варіації в тексті (якщо голосовий чат) чи навіть контекстуальні дані (час, місцеперебування), щоб передбачити домінантний стан використання Hiro в певний момент, і підлаштувати інтерфейс, тон повідомлень чи запропоновані ресурси в реальному часі. Це веде до контекстуальної персоналізації та UX-телепортації (Закон 2), де Hiro більше не має шукати правильний режим, а досвід уже матеріалізується у стані, якого він потребує.

- **Оптимізація та Спрощення:** ідентифікуючи моменти, коли суперпозиції станів використання породжують тертя для Hiro, QED дозволяє радикально спростити шляхи. Замість численних екранів уподобань проєктують поля, де сама взаємодія розкриває й адаптує досвід, зменшуючи когнітивне навантаження Hiro.
- **Одкровення для Спільноти:** Design Thinking, збагачений QED, стає мистецтвом формувати численні досвідні реальності. Ідеться більше не про те, щоб проєктувати для типових користувачів, а для вібруючої складності людської істоти, відчиняючи шлях до по-справжньому резонансних і глибоко емпатійних дизайнів.

- **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**

- **Потенційні Пастки:** здатність вимірювати й адаптуватися до емоційних і когнітивних станів може вести до квантового маніпулювання (Закон 1, Етична пильність), де ШІ міг би експлуатувати моменти вразливості Hiro, щоб спонукати його до небажаних дій (підтримувати залученість, навіть якщо це проти його інтересу). Прозорість щодо збору й використання цих даних була б необхідною, так само як і можливість для користувача повернути контроль.
- **Виклики Впровадження:** цей підхід вимагає мультидисциплінарніших команд (психологи, data scientists, дизайнери), просунутіших інструментів аналізу та корпоративної культури, що приймає постійне експериментування й нелінійність.
- **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер, моделюючи й впливаючи на ці стани використання, має усвідомлювати потугу, яку він чинить на емоційний і когнітивний добробут користувачів. Він є архітектором ментального всесвіту й має проєктувати з бездоганною цілісністю.

II. Техніки Дослідження та Розуміння: Зондуйте Невидимі Виміри Користувача

Ці інструменти є сенсорами Архітектора Квантового Досвіду, що дозволяють вимірювати поля досвіду й розкривати тонкощі користувача за межами спостережної поверхні. Вони перетворюють сирі дані на кванти інформації, заряджені потенціалом.

Користувацькі Інтерв'ю (User Interviews): Розшифрувати Хвилі Людської Оповіді

- **Класичний Компас (традиційна роль):**

- **Опис:** користувацьке інтерв'ю — це якісний метод, що полягає в постановці відкритих питань цільовим користувачам, щоб зрозуміти їхні потреби, їхні мотивації, їхні поведінки, їхні фрустрації та їхні бажання в специфічному контексті використання. Дискусію часто збагачують навідні чи поглиблювальні питання, а подеколи доповнюють закриті питання, щоб вточнити певні дані. Він дозволяє зібрати багату й нюансовану інформацію, що не завжди очевидна через інші методи.
- **Класичні межі:** інтерв'ю часто сприймаються як збір фактів чи об'єктивних істин. Однак користувачі не завжди кажуть те, що роблять, і не завжди роблять те, що кажуть. Їхні оповіді можуть бути під впливом соціальної бажаності, упереджень пам'яті чи нездатності артикулювати несвідомі потреби. Дизайнер може своєю поставою чи своїми питаннями ввести упередження у вимірювання й у такий спосіб зафіксувати єдину реальність, часто ненавмисно. Наприклад, формулювання питання може спонукати відповідь-погодження з боку опитуваного, всупереч йому, через упередження соціальної валідації чи бажання справити добре враження.

- **Квантова Лінза (Підлаштування QED): Виміряти Хвильову Функцію Пережитого й Розкрити Невидиму Присутність**

У QED користувацьке інтерв'ю є не простим збором даних, а актом вимірювання, що взаємодіє з хвильовою функцією пережитого користувача (Закон 1: Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX ● UI). Кожне питання є спробою змусити суперпозицію сприйняття та емоцій колапсувати в спостережну оповідь. Дизайнер QED розуміє, що користувач є Складною Адаптивною Системою (CAS) (Закон 0: Засновницька Сингулярність UX ● UI: Початок, Заплутаність і Невидима Присутність), де думки, емоції та дії заплутані нелінійно. Мета — не лише задокументувати те, що

сказано, а сприйняти невидиму присутність невисловлених мотивацій, латентних суперечностей і ще не проявлених потенціалів використання. Слухання стає спостереженням поля, шукаючи резонанси й дисонанси, що вказують на суперпоновані стани використання чи точки декогеренції в їхньому досвіді.

- **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання): Розшифрувати Плинні Мотивації для Платформи Професійного Навчання**

- **Конкретний Сценарій: Проектування платформи безперервного навчання для професіоналів, що змінюють фах.**

- **Класичний підхід:** команда опитує Olivia, 40-річну професіоналку, що змінює фах. У неї запитують: які ваші мотивації змінити кар'єру? Які ваші виклики? Olivia відповідає, що шукає гарантії зайнятості та сертифікаційних курсів.
 - **Підхід QED:** під час інтерв'ю з Olivia дизайнер QED виходить за межі прямих відповідей. Він спостерігає вагання Olivia, зміни тону, теми, які вона порушує з більшою емоцією чи мовчанням. Він ставить питання, що досліджують суперпозиції намірів: коли ви говорите про гарантію, чи це також пошук сенсу? Чи пошук свободи попри економічне обмеження? Інструменти на кшталт шкали мотивації (неявний AttrakDiff) могли б використовуватися, щоб зондувати напруги між прагматичним виміром (я мушу змінити фах) і гедонічним виміром (я прагну роботи, що мене захоплює).
 - **Додана Цінність QED:** завдяки цьому підходу команда виявляє, що Olivia мотивована не лише гарантією (спостережна частка), а й глибоким бажанням творчої свободи й соціального визнання (менш явна хвиля, невидима присутність). Розуміючи цю суперпозицію станів використання, платформа може запропонувати Olivia шляхи, що на вигляд відповідають її потребі гарантії (сертифікаційні курси), але витончено інтегрують модулі особистого розвитку, можливості творчих проєктів чи нетворкінг для визнання. Платформа не задовольняється відповіддю на заявлену потребу, вона передбачає й живить усю хвильову функцію її прагнень.

- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одкровення):**

- **Підсилення через ШІ:** ШІ може перетворити аналіз інтерв'ю. Замість простої текстової транскрипції інструменти ШІ здатні аналізувати тон голосу, мікровирази обличчя, ритм мовлення, щоб виявити зони емоційного резонансу чи когнітивного тертя в Olivia. ШІ дозволив би ідентифікувати патерни суперпозиції станів використання крізь численні інтерв'ю, розкриваючи невисловлені

потреби, що не були б очевидними в лінійному аналізі. Під час інтерв'ю ШІ міг би навіть запропонувати наживо поглиблювальні питання для постановки. Це дозволило б швидше й глибше розуміння темної матерії користувацьких мотивацій.

- **Оптимізація та Спрощення:** розуміючи суперпозиції намірів, можна проектувати інтерфейси, що підлаштовуються в реальному часі до емоційних станів користувача. Наприклад, якщо Olivia виражає фрустрацію, інтерфейс міг би автоматично запропонувати спрощену опцію чи прямий шлях до підтримки, без того, щоб вона мала його шукати.
- **Одкровення для Спільноти:** користувацькі інтерв'ю стають вікнами на колективну свідомість досвіду. Дизайнер більше не є простим інтерв'юером, а зондувальником полів, здатним сприймати хвилі латентних бажань і турбулентності фрустрацій, відчиняючи шлях до дизайнів, що резонують на глибшому рівні.
- **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**
 - **Потенційні Пастки:** здатність зондувати невидиму присутність і суперпоновані стани індивіда на кшталт Olivia надає велику потугу. Етичний ризик — використати цю інформацію, щоб маніпулювати емоціями чи рішеннями користувачів (прямий зв'язок із потенційними Квантовими Dark Patterns). Прозорість щодо аналізу поведінкових та емоційних даних має бути абсолютною.
 - **Виклики Впровадження:** прийняття цього підходу вимагає просунутого навчання чи розуміння активного слухання, когнітивної психології та чутливості до упереджень. Це також потребує часу на якісний аналіз та інтерпретацію тонких сигналів. Інтеграція ШІ може перетворити ці виклики на можливості, діючи як непомітний, але потужний асистент. Вона оптимізує ефективність інтерв'ю, збагачуючи взаємодію як для інтерв'юера, так і для опитуваного, і в такий спосіб зміцнює саму доречність підходу розуміння, і запропонує адаптований звіт наприкінці інтерв'ю.
 - **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер, що веде інтерв'ю, має усвідомлювати, що його присутність і його питання впливають на реальність, яку виражає користувач. Він є творцем контекстів і має гарантувати безпечний і шанобливий простір для істини користувача.

Тести Користувачів (Usability Testing): Виміряти Реальності Використання й Розкрити Точки Декогеренції

- **Класичний Компас (традиційна роль):**

- **Опис:** тести користувачів полягають у спостереженні за реальними користувачами, що взаємодіють з продуктом, сервісом чи прототипом, щоб ідентифікувати проблеми зручності використання, точки тертя й виклики, з якими вони стикаються. Мета — забезпечити, що продукт є інтуїтивним, ефективним і приємним у використанні. Вони можуть бути модерованими чи немодерованими, у лабораторії чи дистанційно.
 - **Класичні межі:** хоча вони вирішальні, класичні тести зручності використання схильні зосереджуватися на ідентифікації бінарних проблем (працює / не працює) та на поліпшенні лінійних потоків. Їм може бракувати глибини щодо підспідних причин поведінок чи щодо емоційної якості досвіду за межами завдання. Крім того, тестове середовище може впливати на поведінку користувача, створюючи штучну реальність, що не завжди відображає складність реального світу. Часто вимірюють колапс досвіду, не розуміючи потенціалу, що привів до цього колапсу.
- **Квантова Лінза (Підлаштування QED): Спостереження як Розкриття Поведінкових Суперпозицій та Енергетичних Тертів**

У QED тест користувача є навмисним актом вимірювання поведінкової хвильової функції (Закон 1: Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX ☯ UI). Спостерігач (дизайнер) усвідомлює, що його присутність, навіть непомітна, може впливати на реальність, яку розгортає користувач. Мета більше не лише в тому, щоб занотувати, де клікає Liam, а в тому, щоб зрозуміти, чому він вагається, які суперпозиції дій він розглядає перед вибором, і як енергетичні тертя (фрустрації, сум'яття) проявляються, навіть не вербалізовані. Дизайнер QED прагне виявити точки декогеренції — ті моменти, коли намір користувача й відповідь системи розузгоджені, де його досвід фрагментується, де інтерфейс більше не резонує з його ментальним потоком. Тест стає дослідженням численних станів, які користувач міг би прийняти, та альтернативних хвильових шляхів, яких він не приймає, але які розкривають невикористані потенціали.
- **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання): Оптимізувати Шлях Бронювання Рейсу з Чутливістю QED**
 - **Конкретний Сценарій:** Поліпшити шлях бронювання авіаквитка в мобільному застосунку.
 - **Класичний підхід:** команда спостерігає, як Liam, частий мандрівник, бронює рейс. Нотують помилкові кліки, пропущені поля, час завантаження. Результатом є список багів і прямих оптимізацій інтерфейсу.

- **Підхід QED:** під час тесту з Liam команда QED не задовольняється фіксацією помилок. Вона активно спостерігає мікровирази Liam, його зітхання, його зміни постави, незвичні паузи між діями. Мета — виявити суперпозиції рішень: чи вагається Liam між двома опціями, що видаються подібними? Чи виражає він мовчазну фрустрацію перед вимогою інтерфейсу? Команда шукає точки декогеренції: наприклад, коли Liam має ясний намір шукати рейс, але складність опцій (прямий / з пересадками, гнучкий / негнучкий) створює енергетичне тертя, що його сповільнює, ба й змушує сумніватися у своєму початковому виборі.
- **Додана Цінність QED:** завдяки цьому підходу команда розуміє, що головна декогеренція для Liam — це не погано розташована кнопка, а когнітивне перевантаження, породжене одночасним поданням забагатьох складних опцій. Замість того щоб просто перемістити кнопку, рішення QED могло б полягати в радикальному спрощенні початкового інтерфейсу, пропонуючи досвід у дуже простому фундаментальному стані й дозволяючи Liam переходити до збуджених станів (більше просунутих опцій) лише якщо він так вирішить. Це перетворює шлях бронювання із завдання, яке треба виконати, на плавну навігацію, що поважає негентропію його досвіду, зменшуючи ентропію невизначеності.
- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одкровення):**
 - **Підсилення через ШІ:** ШІ може стати неінтрузивним квантовим спостерігачем. Алгоритми відеоаналізу й аналізу настроїв могли б автоматично виявляти мікросигнали фрустрації, сум'яття чи суперпозиції намірів (спостерігати рух курсора Liam між кількома зонами перед кліком). Це дозволило б генерувати карти енергетичного тертя чи ймовірнісні точки декогеренції на великому масштабі, на тисячах немодерованих тестів, розкриваючи системні проблеми чи неочікувані чорні діри UX.
 - **Оптимізація та Спрощення:** точно ідентифікуючи моменти декогеренції та енергетичні тертя, дизайнери можуть створювати адаптивні інтерфейси, що реагують на ці неявні сигнали. Наприклад, якщо ШІ виявляє вагання в Liam, він міг би проактивно запропонувати ультраспрощену контекстуальну допомогу чи тимчасово приховати менш доречні опції, пропонуючи плавніший і менш стресовий досвід.
 - **Одкровення для Спільноти:** тести користувачів переходять від простої технічної валідації до дослідження станів свідомості користувача. Дизайнер більше не

є аудитором багів, а декодером поведінкових хвиль, здатним сприймати тонкі резонанси людського досвіду.

- **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**

- **Потенційні Пастки:** збір настільки тонких даних про емоційні реакції Liam порушує головні етичні питання (Закон 1, Етична пильність). Як гарантувати приватність і явну згоду на такі вимірювання? Ризик — створити системи, що несвідомо експлуатують емоційні вразливості, щоб оптимізувати коефіцієнт конверсії, на шкоду добробуту користувача.
- **Виклики Впровадження:** інтерпретація цих тонких сигналів вимагає великої експертизи й специфічного навчання. Використання ШІ має бути прозорим та етично обрамленим, щоб уникнути зловживань.
- **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер, вимірюючи поведінку користувача на кшталт Liam, має пам'ятати, що сам акт спостереження може впливати на систему. Він має дбати про те, щоб проєктування тестів було якомога нейтральнішим і шанобливим.

Контекстуальні Інтерв'ю / Спостереження в Полі (Contextual Inquiry / Field Studies): Розкрити Поведінкові Кванти, Заплутані в їхньому Природному Середовищі

- **Класичний Компас (традиційна роль):**

- **Опис:** цей метод передбачає спостереження за користувачами в їхньому природному середовищі (дім, офіс, публічне місце), доки вони виконують завдання, пов'язані з продуктом чи сервісом. Мета — зрозуміти реальний контекст використання, невербалізовані поведінки, стратегії адаптації та hacks (хитрощі чи імпровізовані рішення користувача для обходу труднощів), які користувачі розвивають, щоб подолати труднощі.
- **Класичні межі:** спостереження може змінити поведінку, бо воно модифікує контекст. Важко схопити цілісність поля взаємодії, не зосереджуючись на специфічних частках. Інтерпретація може бути суб'єктивною, і важко побачити складні заплутаності між поведінкою користувача, його фізичним середовищем, його емоційним станом і цифровими інструментами. Спостерігають реальність, але оминають суперпозицію намірів і невидимих обмежень.

- **Квантова Лінза (Підлаштування QED): Квантові Мікроскопи Реального й Виявлення Контекстуальних Заплутаностей**

У QED контекстуальне інтерв'ю є квантовим зануренням у реальність користувача. Дизайнер стає заплутаним спостерігачем (Закон 1: Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX ○ UI), прагнучи виявити заплутані поведінкові кванти — мікродії, вагання, погляди, фізичні підлаштування, що, взяті разом, розкривають глибоку хвильову функцію потреби чи фрустрації. Мета — не лише побачити, що користувач робить, а як його поведінка заплутана з його фізичним, соціальним та емоційним середовищем. Це пошук точок декогеренції, прихованих у природній взаємодії, там, де досвід мовчки фрагментується.

• **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання): Оптимізувати Застосунок Керування Запасами для Малого Бізнесу**

- **Конкретний Сценарій:** команда розробляє мобільний застосунок, щоб допомогти малим торговцям керувати своїми запасами.
- **Класичний підхід:** команда опитує торговців про їхні потреби й тестує застосунок у лабораторії.
- **Підхід QED:** команда з Mathilde (UX-дослідниця) вирушає прямо до торговця для поглибленого контекстуального спостереження. Mathilde не задовольняється тим, щоб дивитися, як торговець взаємодіє із застосунком. Вона спостерігає:
 - **Мікрофлуктуації контексту:** торговець приймає клієнта, його телефон дзвонить, він має швидко ввести продукт. Mathilde нотує, як ці переривання (квантові збурення) впливають на швидкість і точність його введення.
 - **Заплутані жести:** торговець не завжди дивиться на екран, він вводить коди, скануючи фізичні етикетки, він говорить зі співробітником, водночас маніпулюючи застосунком. Mathilde ідентифікує заплутаності між фізичними, вербальними й цифровими діями.
 - **Приховані компенсації:** торговець використовує блокнот поруч із собою, щоб пам'ятати референції, чи маленьку хитрість, щоб уникнути постійної валідації повідомлень підтвердження в застосунку. Ці hacks є мовчазними точками декогеренції цифрового досвіду, розкриваючи невисловлені прогалини.
- **Додана Цінність QED:** спостерігаючи ці заплутані поведінкові кванти в їхньому природному контексті, Mathilde виявляє, що виклик — це не лише інтерфейс застосунку, а плавна інтеграція застосунку в хаотичне робоче середовище. Щоб матеріалізувати цю складність і уможливити динамічну адаптацію, QED міг би ввести Вимірювач Контекстуальної Заплутаності (JIC). За образом адаптивного дизайну, що пристосовує відображення залежно від розміру екрана, цей JIC

вимірював би в реальному часі параметри на кшталт когнітивного навантаження користувача, рівня переривання чи щільності завдань. Він означив би в такий спосіб стани чи зрізи контекстуальної складності, дозволяючи адаптивний підхід QED чи responsive QED. Конкретно, перед лицем високої заплутаності (наприклад, клієнт прибуває під час введення, чи телефон дзвонить) застосунок (і потенційна неявна рамка QED) міг би автоматично підлаштувати свої кванти UX: упереджувальний інтерфейс, що ставить введення на паузу, пропонує контекстуальні скорочення, активовані голосом чи скануванням, чи інтегрується невидимо з фізичними інструментами торговця. І навпаки, за низької заплутаності (спокійне середовище, сфокусована увага) інтерфейс міг би пропонувати більше деталей і опцій, оптимізуючи ефективність.

Мета — мінімізувати енергетичне тертя, створюючи досвід, що гармонійно інтегрується в щоденну реальність торговця.

- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одкровення):**

- **Підсилення через ШІ:** інструменти ШІ (комп'ютерний зір, аудіоаналіз) могли б стати очима й вухами спостерігача QED, захоплюючи й аналізуючи тисячі заплутаних поведінкових квантів, щоб виявити патерни, невидимі людському оку. ШІ міг би навіть ідентифікувати поведінкові сингулярності, що є провісниками нових тенденцій використання.
- **Оптимізація та Спрощення:** контекстуальне спостереження QED дозволяє проєктувати інтерфейси, що глибоко резонують зі способом життя користувачів, усуваючи невидимі тертя.
- **Одкровення для Спільноти:** цей метод перетворює дизайнера на антрополога досвіду, здатного розкрити неявні закони, що керують людськими взаємодіями з технологією в їхньому природному середовищі.

- **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**

- **Потенційні Пастки:** пряме спостереження порушує питання приватності. Поінформована згода й велика прозорість є суттєвими (Закон 1, Етична пильність). Спостерігач має лишатися нейтральним і не впливати на поведінку.
- **Виклики Впровадження:** це інтенсивний у часі й ресурсах метод, що вимагає тонких навичок спостереження й аналізу.
- **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер має забезпечити, щоб його спостереження вели до поліпшень, які по-справжньому слугують користувачеві й не наражають його.

III. Інструменти Моделювання та Структурування Інформації: Картографувати Поля Досвіду й Емерджентні Потенціали

Ці інструменти дозволяють Архітекторів Квантового Досвіду надати форму невидимому, представити складність систем і взаємодій. Вони перетворюють сирі дані та інсайти на моделі, що передвіщають нові реальності використання, розкриваючи заплутаності й глибокі динаміки.

Persona та Empathy Maps: По той бік Фіктивного Профілю — Спектр Заплутаних Станів Використання

- **Класичний Компас (традиційна роль):**

- **Опис:** persona — це фіктивний користувацький архетип, заснований на даних дослідження, що представляє ключовий сегмент нашої аудиторії. Він слугує тому, щоб олюднити ціль, узгодити команди й скеровувати рішення проектування, спираючись на специфічні потреби, поведінки й мотивації. Empathy Map доповнює цей підхід, деталізуючи те, що persona бачить, каже, думає, відчуває, робить, та його болі / здобутки.
- **Класичні межі:** persona можуть стати жорсткими карикатурами, унікальними особами, що не охоплюють плинність і складність реальних людських поведінок. Вони часто засновані на фіксованому стані користувача, не зважаючи на його зміни настрою, контексту чи потреб із часом чи ситуаціями. Їм важко відобразити суперечності чи численні грані того самого індивіда. Поняття декогеренції (Закон 1: Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX ● UI) між тим, що користувач думає, і тим, що він робить, не завжди явно досліджується. Крім того, ці класичні persona надто часто ігнорують багатство людського нейрорізноманіття. Зосереджуючись неявно на нейротиповому когнітивному функціонуванні, вони оминають потреби, вподобання й специфічні виклики нейродивергентних індивідів (як-от тих, хто має ADHD, ASD чи дислексію). Це упередження нормальності веде до дизайнів, що ненавмисно породжують когнітивні перевантаження, втому чи відчуття виключення для значної частини населення, роблячи дизайн неповним і потенційно шкідливим.

- **Квантова Лінза (Підлаштування QED): Суперпозиція Станів Використання як Реальність Persona й Невидима Присутність Латентних Бажань**

У QED persona є не застиглою сутністю, а пакетом хвиль потенційних досвідів. Він утілює суперпозицію станів використання (Закон 1). Це означає, що persona може

одночасно бажати швидкості й безпеки, простоти й функціонального багатства, залежно від моменту, контексту чи навіть свого емоційного стану. Дизайнер QED із цією лінзою береться картографувати спектр потенціалів, що явно включає когнітивну множинність і різноманітні нейротипи, визнаючи, що досвід не колапсує однаково для кожного. Робота дизайнера QED більше не в тому, щоб означити поведінку чи потребу, а в тому, щоб картографувати цей спектр потенціалів, визнаючи, що користувач існує в безлічі заплутаних станів використання, які колапсують у спостережну поведінку лише в момент взаємодії (акт вимірювання). Empathy Map із лінзою QED є інструментом, щоб зондувати не лише те, що видиме (сказане, зроблене), а й невидиму присутність (Закон 0: Засновницька Сингулярність UX ➔ UI: Початок, Заплутаність і Невидима Присутність) глибоких і невисловлених мотивацій, латентних суперечностей і прагнень, що ще не знайшли свого вираження.

- **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання): Квантовий Persona для Платформи Освітнього Стримінгу**

- **Конкретний Сценарій: Розробити платформу стримінгу освітніх документальних фільмів для дорослих.**

- **Класичний підхід:** команда створила 6 persona — Ambre, 32 роки, активна професіоналка, шукає документальні фільми з історії, щоб розвиватися ввечері. Дизайн зосереджується на добре організованому каталозі та продуктивній функції пошуку.
 - **Підхід QED:** під час створення persona Ambre команда QED визнає, що вона існує в суперпозиції станів використання:
 - Ambre, старанна учениця (стан частки): шукає точну інформацію, надійні джерела, сертифікації.
 - І водночас Ambre, цікава дослідниця (стан хвилі): хоче бути здивованою, відкривати неочікувані теми, дозволити себе скеровувати занурювальними пропозиціями.
 - А також Ambre, втомлена особа (стан частки): шукає пасивної розваги, короткого контенту, що потребує мало ментального зусилля після довгого дня.
 - Empathy Map QED для Ambre не задовольняється переліком її болів і здобутків, а активно досліджує напруги й декогеренції між її прагненнями: вона хоче розвиватися, але часто відчувається надто виснаженою, щоб навчатися активно, вона шукає глибини, але приваблена коротким і візуальним контентом.

- **Додана Цінність QED:** цей підхід дозволяє спроектувати платформу, що не заганає Ambre в єдину комірку, а адаптується до її плинних станів використання. Інтерфейс міг би запропонувати на головній сторінці секцію Глибоке Відкриття (для цікавої дослідниці) поруч із секцією Прості Задоволення (для втомленої особи). Неявні сигнали (час підключення, тип раніше переглянутого контенту, час, проведений на сторінці) могли б впливати на порядок подання. Платформа створює досвід, що не лише відповідає на ідентифіковані потреби, а й живить невидиму присутність складних бажань, сприяючи гомеостазу освітнього досвіду Ambre в її повсякденні.

- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одкровення):**

- **Підсилення через ШІ:** ШІ може генерувати динамічні квантові persona. Замість статичних persona ШІ, аналізуючи масивні поведінкові дані (історія перегляду, час взаємодії, реакції на квізи), міг би моделювати ймовірності різних станів використання Ambre будь-якої миті. Він міг би тоді підлаштовувати потік контенту, рекомендації чи навіть тональність взаємодій, щоб відповідати найімовірнішому стану, дозволяючи квантову гіперперсоналізацію (Закон 2), де досвід постійно телепортується до оптимального для користувача стану.
- **Оптимізація та Спрощення:** розуміючи суперпозиції станів, можна оптимізувати шляхи для плавних переходів між на вигляд протилежними режимами використання, уникаючи того, щоб користувач мав свідомо обирати режим чи профіль. Це спрощує навігацію й зменшує когнітивне навантаження Ambre.
- **Одкровення для Спільноти:** persona та empathy maps стають інструментами, щоб візуалізувати складність людської душі в її взаємодії з цифровими системами. Дизайнер більше не є простим сегментатором ринку, а картографом потенціалів, здатним проектувати для багатства й плинності людського досвіду.

- **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**

- **Потенційні Пастки:** моделювання квантових persona та експлуатація суперповнаних станів Ambre порушують питання конфіденційності персональних та емоційних даних (Закон 1, Етична пильність). Ризик — створити надто оптимізовані бульбашки комфорту чи скеровувати вибір без прозорості. Поінформована згода на збір цих тонких даних є вирішальною.
- **Виклики Впровадження:** створення цих динамічних persona вимагає поглибленого розуміння людської психології та просунутих навичок аналізу даних. Це також вимагає тісної співпраці між дизайнерами, data scientists та експертами з етики.

- **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер, створюючи ці складні моделі, має пам'ятати, що він бере участь у побудові реальності Ambre в системі. Він має проєктувати не задля максимізації залученості за будь-яку ціну, а задля розквіту й автономії користувача.

User Flows / Journey Maps: Навігувати Часові Хвилі Багатостанових Шляхів

• Класичний Компас (традиційна роль):

- **Опис:** user flows (користувацькі потоки) та customer journey maps (карти клієнтського шляху) — це інструменти, що візуалізують шлях, який користувач чи клієнт проходить, щоб досягти специфічної мети з продуктом чи сервісом. Вони описують етапи, дії, точки контакту, думки й емоції на кожній взаємодії. Їхня мета — ідентифікувати точки тертя, можливості поліпшення й узгодити проєктування з потребами користувача.
- **Класичні межі:** ці інструменти часто проєктуються як лінійні, ідеалізовані шляхи чи засновані на поведінці більшості. Їм важко представити нелінійність реальних досвідів, повернення назад, неочікувані розгалуження, численні точки входу й виходу чи здатність користувача існувати в кількох станах шляху одночасно (робити покупки й шукати інформацію про доставку водночас). Вони можуть проґавити темну матерію неприйнятих шляхів чи невидимих взаємодій, що впливають на рішення.

• Квантова Лінза (Підлаштування QED): Картографувати Суперпозицію Шляхів і Просторово-Часові Портالي UX

У QED user flow чи journey map є не простою прямою лінією, а квантовою мережею потенційних шляхів (Закон 1: Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX ● UI). Кожен вузол шляху представляє стан досвіду, у якому перебуває користувач, а стрілки є ймовірностями переходу між цими станами. Дизайнер QED прагне візуалізувати суперпозиції шляхів, тобто як користувач може ментально розглядати кілька можливих шляхів (чи навіть слідувати кільком паралельно в різних вкладках), перш ніж колапсувати на специфічну дію. Просторово-часові портали UX стають тоді ключовими точками контакту, де досвід може телепортуватися (Закон 2: UX-телепортація) з одного стану в інший чи навіть з одного застосунку в інший, без розриву. Мета — зрозуміти негентропію (Закон 0: Засновницька Сингулярність UX ● UI: Початок, Заплутаність і Невидима Присутність) шляху, зменшуючи невизначеність і тертя, водночас приймаючи й картографуючи ентропію реальної нелінійності.

- **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання): Оптимізувати Складний Шлях Реєстрації для Фінансового Застосунок**

- **Конкретний Сценарій: Поліпшити процес онбордингу (реєстрації) нового застосунок керування особистим бюджетом.**

- **Класичний підхід:** команда малює лінійний user flow: Завантаження > Створення акаунта > Банківське підключення > Налаштування бюджету. Ідентифікують етапи, де користувачі відмовляються.
- **Підхід QED:** команда QED вивчає шлях Sofia, молодої професіоналки, охочої краще керувати своїми фінансами. Аналіз розкриває, що Sofia не слідує лінійним шляхом. Вона починає реєстрацію, але водночас відкриває іншу вкладку, щоб перевірити репутацію застосунок, переглядає відгуки, потім повертається, вагається підключити свій банк, робить паузу, щоб відповісти на повідомлення, і відновлює пізніше. Шлях Sofia є суперпозицією мікро-завдань і станів невизначеності. Journey map QED візуалізує ці стани не як послідовні етапи, а як хмару ймовірностей, де Sofia може перебувати: стан активної реєстрації, стан зовнішньої перевірки, стан контекстуальної паузи. Точки відмови більше не є простими помилками, а точками декогеренції, де намір Sofia фрагментується перед сприйнятою складністю чи браком довіри.
- **Додана Цінність QED:** розуміючи цю нелінійність і ці просторово-часові портали UX (моменти, коли Sofia покидає застосунок задля інших каналів), команда може спроектувати стійкий і адаптивний шлях онбордингу. Наприклад, застосунок міг би запропонувати квантове збереження стану реєстрації Sofia, дозволяючи їй відновити без фрустрації. Контекстуальні повідомлення могли б надсилатися на її мобільний, якщо вона покидає застосунок, щоб заспокоїти її довіру, у міру того, як вона зазначила б це на одному з етапів під час реєстрації. Проектування прагне зменшити ентропію її досвіду, пропонуючи точки ре-гомеостазу на кожне мікропереривання, дозволяючи Sofia навігувати свої різні стани без тертя.

- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одрокнення):**

- **Підсилення через ШІ:** ШІ може генерувати передбачувальні journey maps у реальному часі. Аналізуючи поведінкові дані мільйонів користувачів на кшталт Sofia, ШІ міг би передбачати ймовірності декогеренції чи розгалуження на кожному етапі. Це дозволило б запускати контекстуальні втручання (спливне вікно допомоги, пропозиція нагадування) саме перед тим, як користувач відмовиться, чи персоналізувати потік опцій залежно від виявленого стану невизначеності. Можна було б навіть моделювати персоналізовані оптимальні шляхи залежно

від передбачених станів використання, створюючи автоматичні UX-телепортації до найдоречнішого для Sofia етапу.

- **Оптимізація та Спрощення:** цей підхід дозволяє ідентифікувати не лише точки тертя, а й можливості заплутаності (Закон 1) з іншими сервісами чи платформами, які користувач використовує природно. Інтегруючи портали до цих сервісів (пряме посилання на зовнішню банківську допомогу, якщо підключення не вдається), глобально спрощують шлях, навіть якщо він передбачає вихід із застосунку.
- **Одкровення для Спільноти:** user flows та journey maps стають інструментами, щоб візуалізувати танець імовірностей досвіду. Дизайнер більше не є простим трасувальником шляхів, а хореографом багатовимірних потоків, здатним проєктувати досвіди, що охоплюють складність і нелінійність реального життя.
- **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**
 - **Потенційні Пастки:** здатність передбачати точки декогеренції й скеровувати шлях користувачів на кшталт Sofia може бути спотворена, щоб створити небажані петлі залученості чи квантові dark patterns, що експлуатують моменти вразливості. Прозорість щодо логік адаптації є вирішальною.
 - **Виклики Впровадження:** ця просунута картографія вимагає складних інструментів аналізу даних і глибокого розуміння поведінкової психології. Вона вимагає команди, здатної мислити в термінах динамічних систем радше, ніж статичних процесів.
 - **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер має дбати про те, щоб оптимізація шляхів для зменшення тертя не заважала користувачеві ухвалювати поінформовані рішення чи обирати менш ефективні, але значущіші для нього шляхи. Ідеться про те, щоб скеровувати, а не обмежувати свободу вибору користувача.

Card Sorting / Tree Testing: Декодувати Інформаційну Хвильову Функцію й Структурувати Когнітивні Реальності

- **Класичний Компас (традиційна роль):**
 - **Опис:** сортування карток (Card Sorting) — це техніка, щоб зрозуміти, як користувачі групують і категоризують інформацію, допомагаючи проєктувати інтуїтивні

інформаційні архітектури. Тестування дерева (Tree Testing) оцінює здатність користувачів знаходити специфічну інформацію всередині наявної чи запропонованої структури навігації, без елементів візуального дизайну. Ці методи прагнуть створити організацію контенту, що відповідає ментальній логіці користувачів.

- **Класичні межі:** ці інструменти схильні фіксувати найкращу інформаційну структуру, засновану на середньому відповідей. Навіть якщо вони подеколи дозволяють дублювання елементів у кількох категоріях (наприклад, «Рахунки» під «Мої документи» та «Мій акаунт»), вони часто маскують значущі індивідуальні варіації чи саму природу когнітивних суперпозицій, де той самий елемент може логічно належати до кількох категорій одночасно для певного користувача. Їм важко схопити підспідні причини виборів категоризації чи вагання, що розкривають глибокі структурні неоднозначності, оминаючи в такий спосіб заплутані вузли людського розуміння.

- **Квантова Лінза (Підлаштування QED): Виміряти Ймовірності Класифікації й Розкрити Когнітивні Заплутаності**

У QED Card Sorting і Tree Testing є не простими вправами класифікації, а вимірюваннями інформаційних хвильових функцій (Закон 1: Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX ● UI) користувача. Кожна картка чи елемент інформації не має єдиного й застиглого місця, а існує в суперпозиції потенційних категорій у свідомості користувача. Дизайнер QED прагне зрозуміти не лише остаточний вибір (колапс категорії), а й внутрішні ймовірності та когнітивні заплутаності між концептами (наприклад, чи «Допомога» та «Підтримка» бачаться користувачем як сильно заплутані). Tree Testing із лінзою QED прагне ідентифікувати квантові точки тертя — ті моменти, коли користувач вагається, бо інформаційна архітектура не резонує із суперпозицією його очікувань, змушуючи його декогерувати свою інтуїцію, щоб слідувати накинутій логіці. Мета — спроектувати архітектуру, що зменшує когнітивну ентропію, узгоджуючись із внутрішньою складністю людської думки.

- **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання): Структурувати Сайт Електронної Комерції для Плавного та Інтуїтивного Досвіду**

- **Конкретний Сценарій: Переорганізувати навігацію великого сайту електронної комерції технологічних продуктів.**
 - **Класичний підхід:** команда виконує сортування карток, щоб дізнатися, куди користувачі класифікують бездротові навушники, портативні зарядки, smartwatches. Результати скеровують створення категорій на кшталт Аудіо,

Аксессуары, Wearables (під'єднані пристрої, що носяться на собі). Якщо продукт, як-от бездротові навушники, часто класифікується в «Аудіо» та «Аксессуары», команда може вирішити розмістити його в обох категоріях, щоб поліпшити його знаходжуваність.

- **Підхід QED:** команда QED веде Card Sorting із Mathéo, ентузіастом технологій. Спостереження йде далеко за межі простої остаточної класифікації. Команда нотує, що Mathéo часто вагається між «Аксессуарами» та «Аудіо» для навушників, супроводжуючи це коментарями на кшталт «Це могло б піти в обидві, насправді» чи зітханнями. Аналіз даних сортування карток розкриває, що для тисяч користувачів на кшталт Mathéo певні продукти існують у стійкій суперпозиції доречних категорій. Наприклад, «Ігрові гарнітури» сприймаються як заплутані одночасно з «Аудіо», «Gaming» та «Аксессуары для ПК». Підхід QED не задовольняється статичним дублюванням продукту, він прагне зрозуміти й використати цю заплутаність у реальному часі, визнаючи, що ці численні приналежності є реальністю користувача.
- **Додана Цінність QED:** замість того щоб обрати одну чи дві фіксовані категорії для розміщення продукту, архітектура QED визнає й оперує всередині цих динамічних інформаційних заплутаностей. Сайт міг би впровадити контекстуальну навігацію, що адаптується до стану наміру Mathéo. Наприклад, якщо Mathéo шукає «навушники» і він нещодавно відвідав секцію «Gaming», сайт міг би пріоритизувати відображення «ігрових гарнітур» у результатах і виділити їхню подвійну приналежність. Квантові портали навігації могли б бути створені, як-от динамічні теги чи крос-категорійні фільтри, що не лише вточнюють пошук, а й візуально чи контекстуально відображають суперповану природу продукту. Користувач у такий спосіб не має обирати єдину категорію, щоб знайти свій продукт, а навігує природно всередині хвильової функції власних намірів (наприклад, «Я шукаю навушники для gaming» чи «Я шукаю навушники для музики»). Цей підхід гарантує природніший і менш фрустраційний досвід, де система резонує зі складною й плинною логікою користувача.

- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одкровення):**

- **Підсилення через ШІ:** ШІ може оптимізувати в реальному часі квантову структуру інформації, тобто динамічно організовувати дані так, щоб вони відповідали різним способам мислення користувачів. Алгоритми ненаглядного навчання могли б аналізувати реальні шляхи навігації мільйонів користувачів на кшталт Mathéo, пошуки й кліки, щоб ідентифікувати динамічні кластери доречності. ШІ

міг би тоді персоналізувати дерево навігації для кожного користувача чи навіть відображати ймовірнісні категорії (найдоречніші для певного користувача в момент Т). Це вело б до самоадаптивної інформаційної архітектури, що телепортує користувача до контенту, який він шукає, навіть якщо він не знає, як його точно назвати. Ця здатність є в серці Контекстуальної Модуляції UX (Закон 2), де досвід активно адаптується до поля взаємодії користувача.

- **Оптимізація та Спрощення:** ідентифікуючи когнітивні заплутаності, що породжують енергетичне тертя (ті моменти, коли користувачі вагаються чи втомлюються перед непотрібною складністю), дизайнери можуть спростити структури. Замість того щоб створювати все гранулярніші категорії, вони можуть створити численні й розумні точки доступу, що резонують із гнучкістю людської думки. Це перетворює шлях бронювання із завдання, яке треба виконати, на плавну навігацію, що, зменшуючи невизначеність, поважає негентропію його досвіду.
- **Одкровення для Спільноти:** Card Sorting і Tree Testing, під лінзою QED, стають інструментами, щоб картографувати ментальний простір користувачів. Дизайнер більше не є простим організатором контенту, а архітектором когніції, здатним вибудовувати інформаційні всесвіти, що відображають багатство й складність людської думки.

• **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**

- **Потенційні Пастки:** поглиблена персоналізація інформаційної архітектури, хоча й корисна, може створити бульбашки фільтрів, де користувач піддається лише інформації, що підтверджує його схеми мислення, обмежуючи відкриття. Вирішально підтримувати рівновагу між персоналізацією й дослідженням. Цей ризик прямо пов'язаний із принципами Заплутаності, Компліментарності й Дуалізму UX ● UI (Закон 1) і потребує постійної етичної пильності, щоб уникнути потенційних Квантових Dark Patterns.
- **Виклики Впровадження:** реалізація динамічних інформаційних архітектур на основі ШІ є технічно складною й вимагає постійного супроводу, щоб гарантувати доречність та уникнути алгоритмічних упереджень.
- **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер має забезпечити, щоб плавність навігації не досягалася на шкоду ясності та здатності користувача розуміти загальну структуру сайту. Він має проєктувати інформаційні всесвіти, що поважають автономію й здатність користувача до відкриття.

IV. Інструменти Проєктування (Дизайну): Матеріалізувати Реальності Досвіду через Візуальний та Інтерактивний Квант

Ці інструменти є пензлями й палітрами Архітектора Квантового Досвіду. Вони дозволяють перетворити абстрактні моделі на відчутні інтерфейси, де кожен елемент дизайну є не лише візуальною часткою, а хвилею інтерактивного й емоційного потенціалу, готовою колапсувати в узгоджений досвід.

Wireframing (Макетування Низької Точності): Накидати Поля Можливостей і Потенціали Взаємодії

- **Класичний Компас (традиційна роль):**

- **Опис:** wireframing полягає у створенні схематичних і спрощених представлень користувацького інтерфейсу, зосереджуючись на розташуванні елементів, ієрархії інформації та ключових функціях, без візуальних деталей. Макетування низької точності (low-fidelity prototyping) часто включає паперові ескізи чи дуже базові клікабельні прототипи. Мета — швидко валідувати структуру й потоки, перш ніж інвестувати у візуальний дизайн.
- **Класичні межі:** wireframe часто сприймаються як фіксовані плани інтерфейсу, зосереджуючись на статичному стані. Їм може бракувати динамічного виміру взаємодії й того, як інтерфейс поводитиметься у відповідь на дії користувача. Вони схильні не представляти проміжні стани, витончені анімації чи мікровзаємодії, які все ж вирішальні для емоційного досвіду. Проєктують частку інтерфейсу радше, ніж хвилю інтерактивного потенціалу.

- **Квантова Лінза (Підлаштування QED): Wireframe у Фундаментальному Стані й Суперпозиція Можливих Взаємодій**

У QED wireframe є не жорстким планом, а представленням у фундаментальному стані поля досвіду (Закон 0: Засновницька Сингулярність UX ● UI: Початок, Заплутаність і Невидима Присутність). Кожна зона контенту, кожна кнопка є не просто статичним елементом, а хвилею інтерактивного потенціалу (Закон 1: Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX ● UI), що може колапсувати в різні дії чи відображати різні стани залежно від вимірювання (взаємодія користувача). Мета — візуалізувати суперпозицію можливих взаємодій за межами номінального шляху. Дизайнер QED використовує wireframe, щоб дослідити, як інтерфейс може дихати, адаптуватися чи навіть перетворюватися у відповідь на численні стани використання користувача, і

як анімації (навіть концептуальні) можуть представляти плавні переходи квантового стану.

- **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання): Спроектувати Динамічний Застосунок Керування Подіями**

- **Конкретний Сценарій: Розробити мобільний застосунок для керування подіями (конференції, воркшопи) з персоналізованими розкладами.**

- **Класичний підхід:** команда робить wireframe головної сторінки з меню навігації, стрічкою новин і кнопкою «Мій Розклад». Кожен екран є фіксованим макетом.
- **Підхід QED:** команда робить wireframe головної сторінки для Meі, організаторки подій. Але замість того щоб застигати екран, вона накидає суперпозиції потенційних станів цієї сторінки:
 - Стан Відкриття (для Meі, що досліджує нові події).
 - Стан Мій Розклад (для Meі, що переглядає свої зареєстровані події).
 - Стан Сповіщення (для Meі, що отримує сповіщення про подію, яка наближається).
- Wireframe включають специфічні анотації про переходи квантового стану: як простий свайп чи тап може телепортувати Meі зі стрічки загальних новин до її особистого розкладу без видимого розриву, чи як контент стрічки може переналаштовуватися залежно від вимірювання її інтересу (клік на тип події). Команда не задовольняється тим, щоб показати, де елементи є, а як вони постають чи зникають, щоб адаптувати досвід.
- **Додана Цінність QED:** цей підхід дозволяє візуалізувати вже на фазі низької точності, як застосунок керуватиме складністю різних використань Meі. Це веде до мудріших дизайнерських виборів, як-от квантові віджети, чий контент чи функція динамічно змінюються залежно від контексту Meі, чи анімації, що зміцнюють сприйняття плавності й безперервного перетворення. Мета — створити інтерфейс, що є не послідовністю екранів, а уніфікованим полем досвіду, що адаптується до хвильової функції потреб Meі.

- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одкровення):**

- **Підсилення через ШІ:** ШІ міг би генерувати адаптивні wireframe у реальному часі, засновані на минулих поведінкових даних чи складних квантових persona. Ці динамічні wireframe могли б симулювати суперпозиції взаємодій і переходи станів із підвищеною точністю, дозволяючи тестувати гіпотези проектування

набагато раніше. ШІ міг би навіть запропонувати оптимальні інтерактивні хвильові шляхи, щоб зменшити енергетичне тертя ще до прототипування високої точності.

- **Оптимізація та Спрощення:** концептуалізуючи інтерфейс як поле хвиль, можна ідентифікувати надлишковості й непотрібні стани декогеренції. Це дозволяє спростити потоки, створюючи прямі переходи й UX-телепортації (Закон 2) між секціями, роблячи досвід для Меї інтуїтивнішим і менш когнітивно навантаженим.
- **Одкровення для Спільноти:** wireframing і макетування стають потужними інструментами, щоб архітекувати потенціали взаємодії. Дизайнер більше не є простим розташовувачем застиглих видимих зон, а архітектором невидимого, що структурує суперпозиції станів, щоб розкрити все енергетичне багатство досвіду.
- **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**
 - **Потенційні Пастки:** складність квантових wireframe могла б зробити комунікацію з необізнаними зацікавленими сторонами складнішою. Ідеться про те, щоб знайти рівновагу між багатством взаємодій і ясністю повідомлення, щоб уникнути проєктування надто магічних інтерфейсів, що дестабілізують користувача своєю непередбачуваністю чи непрозорістю.
 - **Виклики Впровадження:** концептуалізація й документація цих суперпозицій взаємодій вимагають оновленої методології та просунутіших інструментів, ніж класичні програми wireframing. Ця складність вимагає сильної здатності до абстракції, яку ШІ міг би частково взяти на себе. Під врядуванням Квантового Дизайнера Досвіду ШІ матеріалізував би суперпоновані стани зон чи контенту, автоматично анотував би плани й генерував би ясні mindmaps, що ілюструють випадки використання й шляхи, щоб полегшити розуміння й валідацію всіма зацікавленими сторонами. Для кожного компонента чи рівня інтерфейсу (від мікро до макро) Квантовий Експансивний Дизайнер міг би специфікувати точні параметри чи промпти, означуючи в такий спосіб межу можливого й правила еволюції, дозволені системою. ШІ, спираючись на ці вказівки, пропонував би різні варіанти взаємодій чи конфігурацій, водночас поважаючи обмеження, наміри й цілі, означені дизайнером. Цей діалог між людиною й машиною дозволив би дослідити ширший спектр рішень, водночас гарантуючи узгодженість, опанування й зрозумілість згенерованих інтерфейсів.

- **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер, накидаючи ці потенціали, має забезпечити, щоб вибори взаємодії слугували автономії й контролю користувача, а не простій оптимізації прихованих метрик залученості. Невидиме не має ставати зоною етичної тіні.

Прототипування (Середня Точність і Висока Точність): Матеріалізувати Хвилі Досвіду й Тестувати Квантові Реальності

- **Класичний Компас (традиційна роль):**

- **Опис:** прототипування полягає у створенні функціональних версій (більш чи менш точних) продукту чи інтерфейсу, що дозволяють симулювати користувацьку взаємодію. Прототипи середньої точності (mid-fidelity) додають візуальні деталі й глибшу інтерактивність, тоді як високої точності (high-fidelity) наближаються до вигляду й поведінки кінцевого продукту. Мета — валідувати концепти, зібрати ранні користувацькі відгуки й ітерувати перед остаточною розробкою.
- **Класичні межі:** навіть прототипи високої точності є застиглими версіями досвіду, спроектованими для ідеального шляху чи специфічного стану. Їм важко симулювати складність реальної взаємодії, непередбачені стани помилки, зміни контексту чи суперпозиції станів використання (користувач є водночас квапливим і цікавим, наприклад). Тестування на прототипі часто зосереджується на здатності виконати завдання, а менше на емоційному резонансі чи здатності системи адаптуватися до нюансів людської поведінки.

- **Квантова Лінза (Підлаштування QED): Прототипи із Суперпонованими Станами й Декогеренція Ймовірнісних Шляхів**

У QED прототип є не простим функціональним макетом, а симулятором потенційних реальностей досвіду (Закон 0: Засновницька Сингулярність UX ● UI: Початок, Заплутаність і Невидима Присутність). Мета — вибудувати прототипи із суперпонованими станами, де інтерфейс може проявляти різні реальності залежно від вимірювання (взаємодія користувача) чи симульованих контекстуальних даних. Кожен інтерактивний елемент (кнопка, поле введення) сприймається як хвиля ймовірностей дій і реакцій радше, ніж застиглий елемент. Дизайнер QED використовує прототипування, щоб дослідити точки декогеренції — ті моменти, коли шлях користувача відхиляється від очікуваного, розкриваючи злам у логіці інтерфейсу чи можливість адаптувати подану реальність. Тестування на прототипі стає спостереженням темної матерії неприйнятих шляхів і непроявлених станів, дозволяючи зрозуміти, чому досвід колапсує певним чином.

- **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання):** Спроектувати Розумного Віртуального Асистента для Керування Завданнями

- **Конкретний Сценарій:** Розробити прототип віртуального асистента на мобільному, що допомагає керувати щоденними завданнями (зустрічі, нагадування, списки покупок).

- **Класичний підхід:** команда прототипує асистента, що відповідає на специфічні голосові команди, відображає списки завдань і нагадування. Тест полягає в тому, щоб побачити, чи може користувач додати завдання й отримати нагадування.

- **Підхід QED:** команда проєктує прототип з Omar, дуже зайнятим професіоналом. Прототип не лише інтерактивний, він симулює контекстуальні стани: чи Omar у машині? В офісі? Удома? Він друкує чи говорить? Прототип інтегрує суперпозиції намірів для Omar:

- Він каже «Додай до мого списку», але його тон голосу вказує на стрес (стан частки A).

- Він починає друкувати повідомлення, але видаляє його, вагаючись щодо формулювання (стан хвилі B).

- Прототип дозволяє симулювати точки декогеренції: наприклад, Omar каже «Нагадай мені про нараду», але асистент не знаходить наради в його календарі. Прототип QED не задовольняється відображенням повідомлення про помилку, він симулює уточнювальні питання на кшталт «Нараду якого тижня?» чи «Хочете, щоб я створив нову нараду?», чи навіть зміну режиму «Перейти в режим текстового введення для більшої точності?», залежно від емоційного стану чи контексту (через симуляцію).

- **Додана Цінність QED:** прототипуючи ці квантові реальності й суперпоновані стани, команда може тестувати не лише функціональність, а й гомеостатичну стійкість асистента перед непередбаченими чи неоднозначними поведінками Omar. Це веде до асистента, що не задовольняється відповіддю на прямі команди, а здатний читати поле досвіду Omar, передбачати його невисловлені потреби й плавно адаптуватися до його контекстуальних та емоційних варіацій, роблячи взаємодію людянішою та інтуїтивнішою.

- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одкровення):**

- **Підсилення через ШІ:** ШІ міг би перетворити прототипування на квантові симулятори досвіду. Передбачувальні моделі ШІ могли б симулювати тисячі ймовірнісних шляхів на основі реальних поведінок користувачів на кшталт Omar

і генерувати синтетичні точки декогеренції ще до першого користувацького тесту. Це дозволило б дослідити непередбачені сценарії й оптимізувати адаптивність інтерфейсу заздалегідь. ШІ міг би навіть створювати динамічні прототипи, що підлаштовуються в реальному часі до симульованих даних користувача (самомодифіковні прототипи).

- **Оптимізація та Спрощення:** досліджуючи суперпоновані стани вже на прототипуванні, можна проєктувати інтерфейси, що радикально спрощують складні взаємодії, приховуючи непотрібну складність. Замість численних опцій інтерфейс пропонує правильний стан у правильну мить для Omar, зменшуючи когнітивне навантаження.
- **Одкровення для Спільноти:** прототипування стає мистецтвом матеріалізувати реальності досвіду. Дизайнер більше не є простим складальником макетів, а формувальником інтуїтивного, здатним надати тіло взаємодіям, що поводяться як природне продовження людської думки.
- **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**
 - **Потенційні Пастки:** складність прототипів із суперпонованими станами може бути важкою для комунікації чи тестування, якщо інструменти не пристосовані. Слід дбати про те, щоб адаптивність не перетворювалася на непередбачуваність для користувача, і щоб вибори ШІ лишалися прозорими для дизайнера.
 - **Виклики Впровадження:** створення прототипів, що симулюють квантові стани, вимагає просунутих інструментів і системнішого підходу до проєктування. Це вимагає більше часу й ресурсів, ніж класичне прототипування, але повернення інвестицій є потенційно дуже високим.
 - **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер має дбати про те, щоб плавність і адаптивність прототипу не маскували dark patterns, що могли б маніпулювати рішеннями Omar. Мета — наснажити його, а не сліпо скеровувати.

Інструменти UI Design (Figma, Sketch, Adobe XD тощо): Формувати Візуальний Квант та Естетику Реальностей Досвіду

- **Класичний Компас (традиційна роль):**
 - **Опис:** інструменти дизайну користувацького інтерфейсу (UI) на кшталт Figma, Sketch чи Adobe XD є суттєвими для створення остаточних візуальних макетів, компонентів UI, систем дизайну та специфікацій для розробки. Вони дозволяють означити типографіку, кольори, іконографію, зображення й точне розташування

всіх графічних елементів. Мета — забезпечити візуальну узгодженість, естетичну привабливість і відповідність брендовим посібникам.

- **Класичні межі:** ці інструменти за своєю природою зосереджуються на статичному вигляді й досконалому рендері інтерфейсу. Вони можуть заохочувати бачення, де візуальний дизайн є декоративним шаром чи простою транскрипцією wireframe. Їм важко представити життя інтерфейсу, мікроанімації, витончені тактильні відгуки, неінтрузивні стани завантаження чи спосіб, у який інтерфейс може дихати й адаптуватися залежно від динамічних даних чи емоційних станів користувача. Візуальний квант часто розглядається як ізольована частка радше, ніж як заплутана хвиля в полі досвіду.

- **Квантова Лінза (Підлаштування QED): Візуальний Квант як Вектор Заплутаної Інформації та Емоції**

У QED кожен піксель, кожен колір, кожна анімація в UI є не простим візуальним елементом, а заплутаним візуальним квантом (Закон 1: Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX ● UI). Він несе в собі заряд інформації, намір дизайну й емоційний потенціал, що резонує крізь увесь досвід. Дизайнер QED не задовольняється тим, щоб малювати інтерфейс, він формує візуальне поле так, щоб кожен візуальний елемент був хвилею, готовою колапсувати в значущий і заряджений емоцією досвід для користувача. Естетика є не лише питанням краси, а квантового резонансу — того, як візуальний дизайн входить у гармонію з неявними очікуваннями й емоційними станами користувача. Невидима присутність (Закон 0: Засновницька Сингулярність UX ● UI: Початок, Заплутаність і Невидима Присутність) проявляється через витончене використання світла, тіні, руху, створюючи досвід, що йде за межі простого погляду.

- **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання): Спроектувати Застосунок Сенсорної Медитації**

- **Конкретний Сценарій: Створити візуальний інтерфейс застосунку медитації, що адаптує своє середовище (звуки, візуали) до стану користувача.**
 - **Класичний підхід:** команда UI-дизайну створила 6 статичні екрани з вибором тем (ліс, пляж, гора), кнопками для керованих медитацій та аудіоплеєром. Візуали фіксовані.
 - **Підхід QED:** команда працює над UI для Aisha, користувачки, що шукає безтурботності. Замість статичних дизайнів команда проєктує візуальні кванти, що перебувають у суперпозиції станів:

- Тло Ліс є не фіксованим зображенням, а полем можливостей: вітер може злегка дути (мікроанімація), світло може витончено змінюватися, як схід сонця (динамічний градієнт), звук птахів може змінюватися в інтенсивності (легкий тактильний відгук).
- Кнопки є не простими іконками, вони є порталами, що при наведенні чи легкому натисканні розгортають світлову ауру чи витончену вібрацію, вказуючи на їхній потенціал дії й створюючи резонанс (Закон 1: Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX ● UI).
- UI спроектований так, що, якщо Aisha входить у стан сильної напруги (симульований через дані біовідгуку, наприклад), домінантні кольори стають м'якшими, ритм анімацій сповільнюється, а контраст витончено зменшується, без того, щоб вона мала втручатися. Інтерфейс відчуває стан Aisha й колапсує до найзаспокійливішої візуальної та звукової конфігурації.
- **Додана Цінність QED:** цей підхід дозволяє створити інтерфейс, що є не лише приємним на вигляд, а й емоційно заплутаним із користувачем. Кожен візуальний та інтерактивний елемент сприяє підтриманню емоційного гомеостазу (Закон 0: Засновницька Сингулярність UX ● UI: Початок, Заплутаність і Невидима Присутність) Aisha, адаптуючи візуальне поле досвіду до її мінливих потреб релаксації. Дизайн стає формою квантової терапії, де цифрове середовище витончено реагує, щоб поліпшити добробут.
- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одрокнення):**
 - **Підсилення через ШІ:** ШІ міг би аналізувати біометричні дані (частота серцебиття через сенсори, присутні на під'єднаному годиннику, чи мозкові хвилі через прикладені чи імплантовані сенсори) користувачів на кшталт Aisha в реальному часі, щоб оркеструвати адаптивні UI-пейзажі. Типографіка, інтервали, інтенсивність кольорів і навіть стиль іконок могли б динамічно переналаштовуватися, щоб оптимізувати емоційний стан користувача, створюючи плавні й телепортівні (Закон 2: UX-телепортація) інтерфейси, що миттєво адаптуються до хвильової функції добробуту.
 - **Оптимізація та Спрощення:** розуміючи, що візуальний квант є вектором інформації та емоції, можна радикально спростити інтерфейс, усуваючи зайве. Кожен елемент має мати мету й резонанс. Системи дизайну могли б включати квантові правила для керування складними й адаптивними візуальними станами, зменшуючи навантаження роботи дизайнера.
 - **Одрокнення для Спільноти:** дизайн UI, збагачений QED, стає мистецтвом ліпити візуальну енергію, щоб впливати на емоційний і когнітивний стан. Дизайнер

більше не є простим стилістом, а диригентом візуальних квантів, здатним створювати інтерфейси, що вібрують у гармонії з людською душею.

- **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**

- **Потенційні Пастки:** використання емоційних і фізіологічних даних Aisha для адаптації UI порушує головні етичні питання (Закон 1, Етична пильність). Ризик — створити системи, що несвідомо маніпулюють емоціями користувача задля комерційних цілей чи надмірної залученості. Прозорість і згода є необхідними.
- **Виклики Впровадження:** проектувати настільки динамічні та емоційно заплутані інтерфейси вимагає просунутих навичок у психології, науці про дані та розробці. Складність цих систем може також зробити тестування важчим.
- **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер, формуючи ці візуальні реальності, має бути охоронцем етики, забезпечуючи, що інтерфейс слугує добробуту й автономії Aisha, а не короткозорій оптимізації метрик.

V. Інструменти Безперервної Оцінки та Вимірювання: Виміряти Реальності в Експансії й Виявити Слабкі Сигнали

Ці інструменти є телескопами й сейсмографами Архітектора Квантового Досвіду. Вони не задовольняються тим, щоб звітувати про минулі факти, а дозволяють вимірювати поточні динаміки, виявляти слабкі сигнали, передбачати майбутні еволюції й розуміти, як досвід продовжує перетворюватися після розгортання. Вони розкривають енергетичні поля й гравітаційні хвилі поведінок використання.

Аналіз Даних (Метрики, Карти Тепла, Запис Сесій): Розшифрувати Квантові Сліди Реальних Взаємодій

- **Класичний Компас (традиційна роль):**

- **Опис:** аналіз веб-і мобільних даних (Google Analytics, Matomo тощо) дозволяє відстежувати кількісні метрики (коефіцієнт кліків, проведений час, коефіцієнт конверсії, шляхи). Карти тепла (heatmaps) візуалізують зони взаємодії (що більше червоного, то більше кліків було в цьому місці) та прокрутки (scrolls). Записи сесій (session recordings) дають можливість відтворити індивідуальні шляхи, щоб точно зрозуміти поведінку користувачів. Мета — ідентифікувати тенденції, проблеми продуктивності та можливості оптимізації на основі агрегованих поведінок.

- **Класичні межі:** ці інструменти потужні, але часто обмежуються агрегованими й позаконтекстними вимірюваннями. Вони показують те, що сталося, але їм важко пояснити чому. Сирі дані не розкривають підспідню хвильову функцію намірів, вагань чи невисловлених фрустрацій. Heatmaps застигають активність, а записи сесій можуть бути миттєвими знімками поведінки, але не суперпозиції думок чи емоцій, що їй передували. Спостерігають остаточний колапс взаємодії, але оминають квантовий процес, що до нього привів.
- **Квантова Лінза (Підлаштування QED): Кванти Даних як Виявлювачі Емоційних Полів і Декогеренції на Великому Масштабі**
 У QED кожна точка даних (клік, scroll, час паузи) є не простою ізольованою часткою, а заплутаним квантом даних (Закон 1: Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX/UI), що несе в собі інформацію про намір, контекст та емоційний стан користувача. Аналіз QED не задовольняється підрахунком кліків, а прагне виявити квантові аномалії — мікроруки миші, вагання у заповненні форми, витончені варіації у швидкості scroll, що є слабкими сигналами енергетичного тертя чи суперпозиції станів використання (користувач є водночас збентеженим і налаштованим знайти інформацію). Карти тепла стають візуальними картами енергетичних полів, показуючи зони резонансу чи розсіювання. Записи сесій є зчитуваннями поведінкових хвильових функцій, розкриваючи моменти декогеренції на великому масштабі (коли велика кількість користувачів відхиляється від норми) чи гарячі точки, де досвід фрагментується (коли користувацький шлях стає збентеженим чи зупиненим).
- **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання): Оптимізувати Процес Запису на Медичний Прийом Онлайн**
 - **Конкретний Сценарій:** поліпшити платформу запису на прийом до фахівців охорони здоров'я.
 - **Класичний підхід:** команда аналізує дані, щоб побачити, на якому етапі користувачі відмовляються від запису на прийом. Карти тепла показують, що кнопку підтвердження мало клікають.
 - **Підхід QED:** команда QED аналізує поведінку Bryan, користувача, що прагне записатися на прийом. По той бік класичних метрик просунуті інструменти analytics (із сенсорами мікровзаємодій) виявляють:
 - Мікроруки миші на кнопці Скасувати перед кліком на Підтвердити (ознака суперпозиції станів: залученість / сумнів).
 - Незвично довгий час паузи на сторінці резюме перед валідацією (ознака енергетичного тертя чи відсутньої інформації).

- Неочікувані холодні зони на картах тепла, де око Bryan затримується, але без ясної взаємодії, підказуючи невидиму присутність незрозумілої інформації чи невирішених питань.
- **Додана Цінність QED:** корелюючи ці тонкі кванти даних, команда розуміє, що проблема — це не лише кнопка, яку мало клікають, а латентна тривога в Bryan щодо підтвердження прийому («Чи все я добре перевірів? А якщо я помилився?»). Рішення QED буде не просто видимішою кнопкою, а могло б бути квантовим підтвердженням: маленька анімація довіри після кліку, мікрорезюме візуальне ключової інформації саме перед валідацією чи заспокійливий тактильний відгук. Мета — зменшити ентропію невизначеності й зміцнити емоційний гомеостаз Bryan у критичну мить підтвердження, створюючи відчуття безпеки й ясності.
- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одрокнення):**
 - **Підсилення через ШІ:** ШІ може стати остаточним квантовим декодером даних. Моделі машинного навчання (ML) могли б аналізувати мільйони поведінкових хвильових функцій (поєднаних через історію взаємодій, біометрію й контекст), щоб ідентифікувати патерни декогеренції, перш ніж вони проявляться у відмові. ШІ міг би передбачити, коли Bryan ось-ось відчує фрустрацію, і запустити квантові втручання (контекстуальна допомога, спрощення шляху), щоб повернути його до гомеостатичного стану досвіду. Це дозволяє передбачувальну оптимізацію й UX-телепортацію (Закон 2: Скалярне Поле і Контекстуальна Модуляція UX) до оптимального стану ще до того, як проблема стане свідомою для користувача.
 - **Оптимізація та Спрощення:** виявляючи слабкі сигнали та енергетичні тертя, команди можуть спростити складні шляхи, усуваючи невидимі джерела невизначеності. Проєктують інтерфейси, що резонують із плинністю думки користувача, зменшуючи когнітивне навантаження Bryan.
 - **Одрокнення для Спільноти:** аналіз даних QED перетворює сирі цифри на наративи пережитого досвіду. Дизайнер більше не є простим аналітиком цифр, а читачем квантових відбитків, здатним сприймати невидимі динаміки, що формують стосунки між людиною й цифровим.
- **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**
 - **Потенційні Пастки:** тонкий аналіз квантів даних і слабких сигналів Bryan порушує масивні етичні питання щодо приватності й стеження (Закон 1, Етична

пильність). Як гарантувати, що це глибоке знання користувача не буде використане для витонченої маніпуляції чи для створення поведінкових профілів без згоди? Прозорість і контроль користувача над своїми даними є суттєвими.

- **Виклики Впровадження:** упровадження таких систем аналізу вимагає міцної технічної інфраструктури, просунутих навичок у науці про дані та бездоганної етики даних.
- **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер, використовуючи ці потужні інструменти, має завжди пам'ятати, що кожна дана представляє фрагмент пережитого людської істоти. Мета — поліпшити її досвід, а не контролювати його.

Опитування / Анкети: Зондуйте Поля Сприйнять і Ймовірності Думки

• Класичний Компас (традиційна роль):

- **Опис:** опитування й анкети — це кількісні та напівкількісні методи, щоб зібрати думку, вподобання, задоволеність чи демографічні дані великої вибірки користувачів. Вони дозволяють валідувати гіпотези на великому масштабі, сегментувати аудиторію чи вимірювати загальну задоволеність (Net Promoter Score — NPS: ймовірність майбутньої рекомендації та Customer Satisfaction Score — CSAT: безпосередня задоволеність).
- **Класичні межі:** опитування охоплюють реальність у момент відповіді, але думки можуть бути плінними й контекстуальними. Їм важко схопити внутрішні суперечності (користувач, що заявляє, що любить функцію, але мало її використовує), несвідомі мотивації чи суперпозиції емоцій (користувач задоволений і фрустрований різними аспектами). Закриті питання зводять складність думки до бінарних виборів, оминаючи хвильову функцію нюансованих сприйнять.

• Квантова Лінза (Підлаштування QED): Виміряти Хвильову Функцію Думки й Розкрити Перцептивні Заплутаності

У QED кожна відповідь на опитування є не ізольованою часткою думки, а вимірюванням хвильової функції думки (Закон 1: Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX/UI) користувача. Мета — зрозуміти не лише відповідь більшості (колапс домінантної думки), а й латентні ймовірності альтернативних думок, перцептивні заплутаності (коли думка про функцію пов'язана з думкою про клієнтську підтримку, навіть якщо їх прямо не опитують разом) і точки семантичної декогеренції (коли слова, використані користувачем, розкривають інше розуміння поставленого питання). Дизайнер QED використовує опитування, щоб зондувати поля сприйнять та ідентифікувати напруги чи суперпозиції емоційних станів, що могли б існувати всередині аудиторії.

- **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання): Оцінити Задоволеність Новою Функцією Онлайн-Співпраці**

- **Конкретний Сценарій:** Підприємство запустило нову функцію колаборативної білої дошки у своєму інструменті керування проєктами й хоче оцінити задоволеність користувачів.

- **Класичний підхід:** команда надсилає опитування з питанням: «Чи задоволені ви колаборативною білою дошкою (Так / Ні / Нейтрально)?» та «Яка найкорисніша характеристика?»

- **Підхід QED:** команда проєктує опитування для Rohan, керівника проєкту. Замість бінарних питань опитування QED включає питання з витонченими опціями, численніші відкриті питання та проєктивні техніки («Якби біла дошка була твариною, якою б вона була й чому?»). Аналіз не задовольняється середніми. Він шукає:

- **Суперпозиції станів думки:** Rohan відповідає, що він «Дуже задоволений», але його відкриті коментарі розкривають тертя щодо складності інтерфейсу (явна суперечність, заплутаність).

- **Семантичні декогеренції:** кілька користувачів, включно з Rohan, використовують слово «інтуїтивний», щоб описати різні аспекти, розкриваючи, що термін не інтерпретується однорідно.

- **Слабкі резонанси:** малий відсоток відкритих відповідей згадує потреби, яких команда не передбачала, як-от інтеграцію з іншим інструментом, що є слабкими сигналами майбутніх бажань.

- **Додана Цінність QED:** аналізуючи опитування з лінзою QED, команда не задовольняється знанням, що 70% задоволені. Вона розуміє, чому решта 30% — ні, та ідентифікує, що навіть у задоволених на кшталт Rohan існують напруги й можливості поліпшення. Наприклад, команда усвідомлює, що на вигляд складність для одних сприймається як функціональне багатство для інших. Рішення QED могло б полягати в пропозиції квантових режимів інтерфейсу — спрощений режим для початківців і просунутий режим для експертів (з ще тоншою гранулярністю, якщо потрібно), дозволяючи кожному користувачеві колапсувати інтерфейс до стану, що найкраще резонує з його рівнем компетенції й контекстом.

- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одрокнення):**

- **Підсилення через ШІ:** ШІ може аналізувати тисячі відкритих текстових відповідей опитувань, щоб виявити кластери суперпозиції думок та емоційні резонанси

(Закон 1). Просунуті моделі обробки природної мови (NLP) могли б ідентифікувати точки семантичної декогеренції на великому масштабі, де користувачі вживають ті самі слова, але з різними намірами. ШІ міг би навіть генерувати візуальні хмари напруг, показуючи найчастіші суперечності думок, пропонуючи квантову ментальну карту користувачів.

- **Оптимізація та Спрощення:** розуміючи суперпозиції думок, можна створювати адаптивніші інтерфейси, що не заганняють користувача в єдиний шлях. Це дозволяє пропонувати розумні опції, що відповідають на потреби, які на поверхні видаються суперечливими, але співіснують у реальності користувача.
- **Одкровення для Спільноти:** опитування стають інструментами, щоб картографувати пейзажі колективного сприйняття. Дизайнер більше не є простим статистиком, а зондувальником колективної свідомості, здатним сприймати хвили думки, що перетинають спільноту, і перетворювати їх на можливості дизайну.
- **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**
 - **Потенційні Пастки:** поглиблений аналіз думок та їхніх нюансів може сприйматися як інтрузивний, якщо його не пояснено. Вирішально гарантувати анонімність і поінформовану згоду Rohan та інших респондентів, особливо коли прагнуть виявити напруги чи внутрішні суперечності.
 - **Виклики Впровадження:** проектувати опитування, що дозволяють схопити хвильову функцію думки, вимагає великої тонкощі у формулюванні питань. Аналіз цих збагачених якісних даних, навіть із ШІ, лишається складним і вимагає експертних навичок.
 - **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер має дбати про те, щоб розуміння суперпозицій думок слугувало збагаченню досвіду Rohan, а не замиканню його в бульбашці фільтрів попередньо обумовлених думок.

A/B Testing: Спостерігати Дуальність Досвідних Реальностей задля Оптимізації Поставання

- **Класичний Компас (традиційна роль):**
 - **Опис:** A/B testing (чи порівняльний тест) — це метод, що полягає у створенні двох версій (A і B) того самого елемента (вебсторінка, кнопка, заголовок) та поданні їх випадково сегментам користувачів. Продуктивність кожної версії вимірюється (коефіцієнт конверсії, кліки тощо), щоб визначити, яка є ефективнішою. Мета —

оптимізувати досвід, спираючись на доказові дані, ідентифікуючи версію, що породжує найкращу поведінку.

- **Класичні межі:** A/B тести розглядають користувачів як незалежні сутності, що голосують за версію A чи B. Вони спрощують реальність, припускаючи, що досвід є лінійним і що найкраща версія для більшості є найкращою для всіх. Вони можуть оминати нюанси: чому версія B краща? Які емоційні чи контекстуальні стани користувачів привели до цього результату? Вони не розкривають суперпозицію сприйняття, де версія могла б бути вищою за певними аспектами й нижчою за іншими, ні резонанс (Закон 1: Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX ● UI) елементів дизайну, що взаємодіють між собою.

- **Квантова Лінза (Підлаштування QED): Тести Корпускулярно-Хвильового Дуалізму UX і Вимірювання Квантових Станів**

У QED A/B тест є не лише порівнянням двох версій, а спостереженням корпускулярно-хвильового дуалізму досвіду (Закон 1). Кожна версія A чи B є потенційним досвідним станом, що існує в суперпозиції, доки користувач своєю взаємодією (вимірювання) не змусить колапс хвилі до спостережної реальності (клік, конверсія). Дизайнер QED використовує A/B testing, щоб зрозуміти не лише, яка версія продуктивніша, а чому вона краще резонує з хвильовою функцією потреб і намірів користувача. Він прагне ідентифікувати заплутаності між елементами дизайну (чи колір кнопки ефективніший, якщо текст переформульований?) і виявити аномалії декогеренції — ті моменти, коли версія дивно продуктивна для сегмента користувачів, розкриваючи неочікувану суперпозицію їхніх очікувань чи приховану точку тертя.

- **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання): Оптимізувати Процес Створення Акаунта для Сервісу Підписки**

- **Конкретний Сценарій:** платформа сервісу за підпискою хоче оптимізувати свою реєстраційну форму, щоб збільшити коефіцієнт завершення.
- **Класичний підхід:** команда A/B тестує дві версії форми: версію A (довгу, з усіма полями) і версію B (коротшу, що просить найнеобхіднішого на початку). Версія B перемагає з кращим коефіцієнтом завершення.
- **Підхід QED:** команда QED проєктує A/B тест для Dave, потенційного нового користувача. Замість простих версій A і B вона вводить квантові варіанти форми:
 - **Версія A:** довга форма, але з вельми залучальним візуальним індикатором прогресу й витонченими мікроанімаціями для кожного заповненого поля, що створює відчуття звершення (на кшталт частки).

- **Версія В:** коротка форма на початку, але що динамічно розширюється (Закон 0: Засновницька Сингулярність UX ● UI: Початок, Заплутаність і Невидима Присутність), щоб попросити більше інформації після першого етапу, з контекстуальними питаннями, що з'являються залежно від попередніх відповідей Dave (на кшталт хвилі).
- **Метрики йдуть за межі коефіцієнта завершення:** вони включають час, проведений на полі, кількість повернень назад і навіть емоційне тертя, виявлене інструментами поведінкового аналізу (важливі рухи миші, швидкість введення). Аналіз розкриває, що, хоча версія В має вищий початковий коефіцієнт завершення, версія А завдяки своїм заплутаним візуальним квантам (Закон 1) породжує кращу емоційну залученість і кращу якість даних, наданих Dave у довгостроковій перспективі.
- **Додана Цінність QED:** спостерігаючи дуальність поведінок Dave та інших користувачів крізь ці нюансованіші версії, команда не задовольняється вибором версії-переможниці. Вона розуміє, що досвід реєстрації не є лінійним, а суперпозицією бажань (швидкість проти повноти). Рішення QED — це не форма А чи В, а адаптивна архітектура реєстрації, що, спираючись на перші кванти взаємодії Dave (його швидкість введення, його вагання), колапсувала б до коротшого чи скерованішого досвіду, підлаштовуючи реальність форми, щоб максимізувати гомеостаз (Закон 0) і конверсію, водночас надаючи оптимальний користувацький досвід і менше тертя.
- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одкровення):**
 - **Підсилення через ШІ:** ШІ може оркеструвати динамічні квантові А/В/п тести в реальному часі, де не лише дві версії тестуються, а тисячі мікроеваріацій розгортаються одночасно. ШІ навчався б безперервно з вимірювань кожної взаємодії, підлаштовуючи й генеруючи нові варіанти, щоб дослідити поле можливостей досвіду, ведучи до безперервної й телепортовної (Закон 2: Скалярне Поле і Контекстуальна Модуляція UX) оптимізації, де інтерфейс самооптимізується для кожного окремого користувача на кшталт Dave.
 - **Оптимізація та Спрощення:** розуміючи суперпозиції та заплутаності змінних дизайну, можна ідентифікувати найвпливовіші елементи. Це дозволяє спростити інтерфейси, зосереджуючись на тому, що має реальний квантовий вплив на досвід Dave, радше ніж робити довільні підлаштування.

- **Одкровення для Спільноти:** A/B testing QED перетворює експериментування на пошук емерджентних реальностей. Дизайнер більше не є простим тестувальником, а спостерігачем альтернативних вимірів, здатним розкрити закони, що керують ефективністю досвіду.
- **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**
 - **Потенційні Пастки:** A/B testing на квантовому масштабі порушує етичні питання щодо маніпулювання користувацьким досвідом без його поінформованої згоди (Закон 1, Етична пильність). Якщо ШІ постійно оптимізує досвід Dave без його відома, де межа між оптимізацією та примусом?
 - **Виклики Впровадження:** інструменти й навички, необхідні для A/B testing QED, є значно складнішими, ніж традиційні методи, вимагаючи інфраструктури даних та експертів із машинного навчання.
 - **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер має забезпечити, щоб оптимізації на основі A/B testing QED завжди слугували автономії й найкращим інтересам Dave і не скеровували його до небажаних шляхів залученості.

VI. Інструменти Співпраці та Керування Проєктами: Сплітати Мережі Людської Заплутаності й Полегшувати Колективне Поставання

У всесвіті Квантового Експансивного Дизайну дизайн ніколи не є самотнім актом. Ці інструменти є переходами й полями комунікації, що дозволяють дизайнерам, розробникам, product owners та зацікавленим сторонам заплутуватися, ділитися своїми станами інформації й колективно вивершувати реальності досвіду. Вони суттєві для керування невизначеністю, координації квантових флуктуацій проєктів і гарантування узгодженості крізь виміри продуктової екосистеми.

Платформи Комунікації та Обміну (Slack, Teams, Notion, Figma тощо): Синхронізувати Колаборативні Стани Свідомості

- **Класичний Компас (традиційна роль):**
 - **Опис:** ці інструменти полегшують швидку комунікацію, обмін документами, керування завданнями й візуальну співпрацю на цифрових канвасах. Вони централізують інформацію й дискусії, зменшують листування й дозволяють

командам лишатися узгодженими щодо просування проєктів. Мета — поліпшити ефективність і прозорість усередині команди.

- **Класичні межі:** навіть із цими інструментами співпраця може лишатися фрагментованою. Інформація може бути ізольована в різних каналах, ведучи до зон тіні, де важливі рішення не розділені чи не зрозумілі всім. Важко сприйняти колективну хвильову функцію команди, тобто загальний стан розуміння, узгодження й творчої енергії. Можна ділитися частками інформації (повідомлення, файл), але оминати запутаність думок, слабкі сигнали незгоди чи потенційні синергії.

- **Квантова Лінза (Підлаштування QED): Створити Заплутані Поля Свідомості й Оркеструвати Колаборативні Декогеренції**

У QED платформи комунікації та обміну є не простими вмістищами інформації, а заплутаними полями колективної свідомості (Закон 1: Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX ● UI). Кожне повідомлення, кожна анотація, кожен розділений компонент дизайну є квантом інформації, що, щойно випущений, резонує й суперпонується з внесками інших членів команди. Дизайнер QED використовує ці інструменти, щоб спостерігати суперпозиції ідей (коли кілька концептів співіснують, ще не формалізованими), виявляти точки колаборативної декогеренції (ті моменти, коли узгодження команди ламається, часто витончено, потребуючи активного вимірювання через синхронну дискусію чи переформулювання) та оркеструвати поставання уніфікованої проєктної реальності (колапс до ясного рішення чи напряду). Мета — максимізувати гомеостатичну плавність співпраці (Закон 0: Засновницька Сингулярність UX ● UI: Початок, Заплутаність і Невидима Присутність).

- **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання): Співтворити Продуктову Стратегію в Розподіленій Команді**

- **Конкретний Сценарій:** продуктова команда, розпорошена на кількох часових поясах, має означити стратегію запуску нової головної функції.
- **Класичний підхід:** команда використовує Slack для дискусій, Notion для документування рішень і Figma для макетів. Рішення ухвалюються під час відеонарад.
- **Підхід QED:** команда, включно з Kwame (Product Owner), використовує набір взаємопов'язаних інструментів як справжню лабораторію розділеної свідомості:
 - На колаборативній білій дошці (Miro) Kwame запускає асинхронну сесію брейнштурмінгу, де кожна ідея є хвилиною на канвасі. Він спостерігає кластери заплутаних ідей — зони, де різні концепти природно сходяться.

- Коментарі у Figma є не лише точками відгуку, а квантами питань, що розкривають суперпозиції інтерпретацій дизайну (Це кнопка дії чи індикатор стану?).
- Дискусії у Slack моніторяться Kwame не лише за їхнім змістом, а за темпом відповідей, ваганнями (символізованими набраними й видаленими повідомленнями) та моментами мовчання, що можуть вказувати на мовчазну декогеренцію (брак залученості чи розуміння).
- **Додана Цінність QED:** замість того щоб чекати нарад, аби колапсувати рішення, Kwame використовує слабкі сигнали асинхронних інструментів, щоб ідентифікувати точки тертя, перш ніж вони стануть блокуваннями. Він може тоді запустити квантові втручання (коротке персоналізоване відеопояснення, швидке опитування, мікронараду з конкретною групою), щоб повернути команду до стану узгодження. Мета — підтримувати хвильову згуртованість усередині команди, де кожен член відчуває загальний стан проєкту навіть на відстані, полегшуючи швидке й колективне ухвалення рішень.
- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одкровення):**
 - **Підсилення через ШІ:** ШІ міг би аналізувати кванти комунікації, щоб виявити потенційні точки декогеренції (дискусії, що застоюються, неоднозначні коментарі, повторення питань). Він міг би тоді запропонувати квантові дії Kwame: Запропонуйте нараду на цю тему, Уточніть це поняття чи Об'єднайте ці дві ідеї. ШІ міг би навіть створювати синтези квантового стану проєкту, візуалізуючи зони невизначеності й зони сильного узгодження. Це вело б до квантових самоорганізованих команд, де співпраця плавна, а тертя мінімізовані.
 - **Оптимізація та Спрощення:** розуміючи, як інформація заплутується й декогерує, інструменти могли б бути спроектовані так, щоб зменшити шум і підсилити доречні сигнали. Це дозволяє спростити робочі потоки, зосереджуючись на інформації, що має реальний вплив на узгодження й продуктивність.
 - **Одкровення для Спільноти:** інструменти співпраці стають інструментами, щоб картографувати колективну свідомість. Дизайнер більше не є простим комунікатором, а диригентом синергії, здатним перетворити індивідуальні взаємодії на гармонійну колаборативну симфонію.
- **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**
 - **Потенційні Пастки:** аналіз квантів комунікації Kwame та його команди порушує питання приватності й стеження (Закон 1, Етична пильність). Вирішально, щоб ці аналізи були прозорими й слугували поліпшенню співпраці, а не інтрузивному

стеженню за індивідами. Ризик інформаційного перевантаження лишається присутнім, якщо не фільтрувати хвилі.

- **Виклики Впровадження:** глибока взаємопов'язаність інструментів та аналіз колективної свідомості вимагають складних технічних архітектур і зрілої командної культури.
- **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер має забезпечити, щоб ці інструменти сприяли здоровій та автономній співпраці й не перетворювали команди на квантові сутності, залежні від алгоритмів для ухвалення рішень. Людина лишається в центрі оркестрування.

Системи Дизайну (Design Systems): Гармонізувати Візуальні та Інтерактивні Хвилі на Масштабі Екосистеми

• Класичний Компас (традиційна роль):

- **Опис:** система дизайну — це сукупність багаторазових компонентів, правил стилю, посібників з використання й принципів дизайну, що керують створенням інтерфейсів крізь продукт чи організацію. Вона прагне забезпечити візуальну та інтерактивну узгодженість, прискорити процес дизайну й розробки та поліпшити ефективність співпраці.
- **Класичні межі:** навіть із системою дизайну може бути важко підтримувати справжню узгодженість крізь складні продукти, розподілені команди й різноманітні контексти використання. Системи дизайну можуть стати жорсткими, накидаючи частки дизайну (кнопки, форми) без урахування емоційного резонансу чи контекстуальної адаптивності. Їм важко керувати суперпозицією потреб (кнопка може мати кілька станів чи функцій залежно від контексту) чи заплутаностями між компонентами.

• Квантова Лінза (Підлаштування QED): Системи Досвідного Резонансу й Квантова Узгодженість

У QED система дизайну є не простим каталогом компонентів, а системою досвідного резонансу (Закон 1: Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX ● UI), що оркеструє візуальні та інтерактивні хвилі крізь екосистему продукту. Кожен компонент є не ізольованою часткою, а квантом дизайну, носієм наміру, функції та емоційного потенціалу. Система дизайну QED означає не лише вигляд елементів, а їхню поведінку в різних станах і їхній зв'язок з іншими компонентами. Мета — створити квантову узгодженість, де кожен елемент резонує з неявними очікуваннями користувача й адаптується до його контексту.

- **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання): Спроектувати Адаптивну Систему Дизайну для Набору Мобільних Застосунків**

- **Конкретний Сценарій:** підприємство розробляє набір мобільних застосунків (продуктивність, комунікація, розвага) й хоче уніфікувати користувацький досвід крізь ці застосунки.
- **Класичний підхід:** команда створює систему дизайну з компонентами UI, палітрою кольорів, типографікою й правилами інтервалів. Застосунки використовують ці елементи узгоджено.
- **Підхід QED:** команда з Noémie (Lead Designer) проєктує систему дизайну, що йде за межі вигляду. Кожен компонент спроектований як квант дизайну з численними станами й плавними переходами:
 - Кнопка має не лише стан за замовчуванням і клікнутий, а стани, що адаптуються до контексту: завантаження, успіх, помилка, вимкнено й навіть емоційні стани (легке тремтіння в разі помилки, витончена анімація в разі успіху).
 - Форми є не простими полями, а хвилями взаємодії, що валідуються в реальному часі, дають негайний відгук і адаптуються до довжини введених даних.
 - Кольори не статичні, а витончено змінюються залежно від теми, обраної користувачем, чи моменту дня (автоматичний темний режим увечері).
- **Правила Заплутаності Компонентів:** система дизайну включає правила заплутаності, що означають, як компоненти резонують між собою: наприклад, повідомлення про помилку злегка вібруватиме відповідне поле форми, створюючи мультисенсорну петлю відгуку.
- **Додана Цінність QED:** створюючи систему дизайну, де кожен елемент є адаптованим і заплутаним квантом, команда забезпечує досвід не лише узгоджений, а й адаптивний. Користувач, як-от Noémie, відчуває, що інтерфейс дихає й відповідає на її дії плавно та інтуїтивно. Квантова узгодженість досягнута: користувачеві не треба вивчати нові конвенції для кожного застосунку, бо система дизайну передбачає його потреби й адаптується до його контексту.

- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одкровення):**

- **Підсилення через ШІ:** ШІ міг би перетворити системи дизайну на архітекторів резонансу. Аналізуючи дані використання та емоційні відгуки користувачів на кшталт Noémie, ШІ міг би запропонувати динамічні адаптації системи дизайну:

заспокійливіші палітри кольорів для певних сегментів, енергійніші анімації для інших. ШІ міг би навіть створювати самоадаптивні системи дизайну, що перетворюються в реальному часі залежно від емоційного контексту користувача.

- **Оптимізація та Спрощення:** розуміючи заплутаності між компонентами, можна радикально спростити систему дизайну, зосереджуючись на елементах, що мають найбільший вплив на досвід. Це дозволяє створювати легші та інтуїтивніші інтерфейси.
- **Одкровення для Спільноти:** системи дизайну стають інструментами, щоб оркеструвати візуальну та інтерактивну гармонію. Дизайнер більше не є простим бібліотекарем компонентів, а диригентом квантів дизайну, здатним створювати інтерфейси, що вібрують в унісон із користувачем.
- **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**
 - **Потенційні Пастки:** поглиблена адаптивність систем дизайну може вести до непередбачуваних інтерфейсів, якщо її не опанувати. Вирішально підтримувати рівновагу між гнучкістю й ясністю та забезпечити, щоб користувач, як-от Noémie, розумів функціонування системи.
 - **Виклики Впровадження:** створення адаптивних систем дизайну вимагає тісної співпраці між дизайнерами й розробниками, а також міцної технічної інфраструктури.
 - **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер має дбати про те, щоб система дизайну слугувала автономії й потребам користувача й не маніпулювала ним надто переконливими квантами дизайну.

VII. Інструменти Інтелекту та Передбачення: Зондуйте Сингулярності й Передбачайте Майбутні Виміри

Ці інструменти є спостережними приладами Квантового Експансивного Дизайнера: мікроскопи, що розкривають глибоку структуру теперішнього, телескопи, що зондують минулі події, сейсмографи, що передбачають майбутні збурення, і калькулятори космічних імовірностей. Зрештою, вони становлять квантову лінзу QED. Вони дозволяють не лише аналізувати наявні реальності, а й проєктувати досвід у ще недосліджені виміри, виявляти емерджентні технологічні сингулярності й формувати поля потенціалу майбутнього. Вони є приладами Архітектора, що не задовольняється будівництвом, а уявляє й передбачає наступну експансію всесвіту UX.

Інструменти Технологічного та Конкурентного Моніторингу (BuzzSumo, SimilarWeb, Gartner, Forrester тощо): Виявити Хвилі Дизрупції та Нові Виміри Ринку

- **Класичний Компас (традиційна роль):**

- **Опис:** ці інструменти дозволяють спостерігати цифрову екосистему, аналізувати технологічні тенденції, відстежувати інновації конкурентів та ідентифікувати слабкі сигнали ринку. Вони надають дані про позиціювання, стратегії й продуктивність гравців сектору. Мета — поінформувати продуктову стратегію й забезпечити, що підприємство лишається конкурентоспроможним.
- **Класичні межі:** традиційний моніторинг може бути реактивним. Він ідентифікує те, що є чи було, але йому важко передбачити те, що буде. Він бачить частки інновації (новий конкурентний продукт, емерджентна технологія), але оминає латентну хвильову функцію, що саме переформовує поле загального досвіду. Він може потонути в інформаційному шумі, роблячи важким виявлення справжніх сингулярностей, що перетворюють ринок.

- **Квантова Лінза (Підлаштування QED): Зондувальники Горизонту Подій UX і Виявлення Мікрофлуктуацій Ринку**

У QED моніторинг є не простим спостереженням, а зондом горизонту подій UX. Інструменти використовуються, щоб слухати хвилі дизрупції — мікрофлуктуації в патентах, дослідницьких публікаціях, емерджентних стартапах, нішевих поведінках, що є ранніми сигналами майбутніх колапсів реальності (головні зміни парадигми). Дизайнер QED шукає неочікувані заплутаності між на вигляд непов'язаними технологіями чи поведінками, що могли б провістити UX-телепортацію (Закон 2: Скалярне Поле і Контекстуальна Модуляція UX) до нового типу досвіду. Мета — сприйняти суперпозицію можливих майбутніх і діяти, щоб вивершити найсприятливішу реальність.

- **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання): Передбачити Поставання Нової Категорії Сервісу Аудіостримінгу**

- **Конкретний Сценарій:** підприємство аудіостримінгу хоче передбачити наступну революцію ринку, щоб не бути обігнаним.
- **Класичний підхід:** команда моніторингу аналізує цифри передплатників конкурентів, нові музичні релізи й тенденції подкастів.
- **Підхід QED:** команда з Clarisse (Аналітикиня Стратегічного Моніторингу) використовує інструменти моніторингу QED, щоб уловити хвилі дизрупції:

- Вона не задовольняється публічними ринковими даними, а використовує інструменти семантичного аналізу, щоб виявити кластери розмов у соціальних мережах і нішевих форумах щодо занурювального аудіо, звукових доріжок, адаптивних до емоцій, чи генеративних аудіодосвідів. Ці розмови є слабкими сигналами заплутаності між аудіо та іншими вимірами (ШІ, біометрія).
- Clarisse спостерігає патентні заявки й академічні публікації щодо просторового аудіо та інтеграції інтерфейсів мозок-комп'ютер для прослуховування. Вона ідентифікує суперпозиції технологій, що, взяті окремо, є незначними, але поєднані, провіщають потенційну досвідну сингулярність.
- Вона ідентифікує неочікувані нішеві поведінки як квантові флуктуації користувацької поведінки, провісники нової реальності (gamers, що створюють реактивні аудіоатмосфери, митці, що досліджують бінауральне аудіо, тобто тривимірний і занурювальний досвід прослуховування).
- **Додана Цінність QED:** корелюючи ці розпорошені кванти інформації, Clarisse не задовольняється передбаченням того, що зробить ринок, а візуалізує поля потенціалу, де ринок міг би перетворитися. Вона може тоді поради́ти підприємству не просте підлаштування, а стратегічну телепортацію (Закон 2) до нової моделі аудіосервісу, використовуючи ці хвилі дизрупції, перш ніж вони стануть цунамі для конкурентів.
- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одроквення):**
 - **Підсилення через ШІ:** ШІ є декодером хвиль за досконалістю для моніторингу QED. Моделі генеративного ШІ та обробки природної мови можуть аналізувати масивні кількості неструктурованих даних (тексти, аудіо, відео), щоб виявити заплутаності й суперпозиції, яких людське око не побачило б. ШІ міг би навіть створювати квантові сценарії — симуляції майбутніх досвідних реальностей на основі виявлених хвиль дизрупції, дозволяючи дизайнерам дослідити ці майбутні, перш ніж вони існують.
 - **Оптимізація та Спрощення:** моніторинг QED, підсилений ШІ, перетворює виснажливий процес на сканер майбутнього. Спрощують виявлення слабких сигналів і зосереджуються на інтерпретації полів потенціалу.
 - **Одроквення для Спільноти:** моніторинг QED змінює роль дизайнера на футуриста досвіду, здатного сприймати емерджентні реальності й впливати на їхню траєкторію.
- **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**

- **Потенційні Пастки:** масивний збір даних для моніторингу порушує питання конфіденційності та етики стеження. Вирішально використовувати ці інструменти з розсудливістю й поважати регулювання щодо даних (Закон 1, Етична пильність).
- **Виклики Впровадження:** вимагає просунутих навичок у науці про дані та стратегічному аналізі, щоб перетворити хвилі на конкретні дії.
- **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер має дбати про те, щоб передбачення потенційних майбутніх не вело до маніпулювання користувачами, а до створення досвідів, що збагачують їхнє життя.

Інструменти Штучного Інтелекту (ШІ), Машинного Навчання (ML) та Генеративного ШІ (TensorFlow, PyTorch, Hugging Face, Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT тощо): Формувати Емерджентні Реальності через Генеративний Квант

• Класичний Компас (традиційна роль):

- **Опис:** ці інструменти дозволяють розробляти й розгортати моделі ШІ для різноманітних застосувань: персоналізація контенту, розпізнавання зображень / голосу, автоматизація завдань, допомога в ухваленні рішень. Генеративні ШІ створюють контент (текст, зображення, код, аудіо) з промптів чи навчальних даних. Мета — поліпшити ефективність, створити доречніші досвіди й симулювати поведінки.
- **Класичні межі:** ШІ часто сприймається як чорна скринька, що видає результати без пояснення чому. Дизайнерам може бути важко зрозуміти, як ШІ генерує свої кванти дизайну чи свої поведінки. Моделі можуть відтворювати наявні упередження в навчальних даних, а створення генеративного контенту може бракувати нюансу чи емоційного резонансу, якщо воно не скероване глибоким людським наміром. Генеративний ШІ є творчою часткою, але він ще не охоплює хвильову функцію людської креативності.

• Квантова Лінза (Підлаштування QED): Архітектори Творчої Суперпозиції й Контрольована Декогеренція Контенту

У QED ШІ є партнером квантової співтворчості. Інструменти ШІ / ML є не простими двигунами виконання, а розширеннями свідомості дизайнера, що дозволяють маніпулювати полями ймовірностей дизайну (Закон 0: Засновницька Сингулярність UX ● UI: Початок, Заплутаність і Невидима Присутність). Генеративні ШІ створюють не єдиний дизайн, а суперпозицію творчих потенціалів (тисячі варіантів зображення,

текстів, концептів). Роль дизайнера — виміряти ці суперпозиції, обрати найдоречнішу реальність і скерувати контрольовану декогеренцію до бажаного прояву, наприклад, серед 10 згенерованих візуалів лише один обирається як остаточна версія дизайнером. ШІ може виявити складні заплутаності між користувацькими вподобаннями та елементами дизайну, дозволяючи персоналізацію на масштабі кванта.

• **Лабораторія Досвіду (Конкретні та Інноваційні Випадки Використання): Спроектувати Персоналізований та Еволюційний Навчальний Досвід**

- **Конкретний Сценарій:** розробити платформу онлайн-навчання, що адаптується в реальному часі до потреб і стилю навчання кожного учня.
- **Класичний підхід:** платформа пропонує наперед визначені навчальні шляхи й тести для оцінки знань.
- **Підхід QED:** команда з Aurélien (Дизайнер ШІ-Досвіду) використовує інструменти генеративного ШІ та машинного навчання, щоб створити квантовий навчальний досвід:
 - Цей підхід мобілізує колективний інтелект, складений із дизайнерів, інженерів, педагогів і користувачів, у співбудові навчального досвіду, керованого ШІ, еволюційного й глибоко персоналізованого.
 - Система ШІ використовує моделі NLP (Обробка Природної Мови), щоб аналізувати відповіді учня на питання не лише на правильність, а на мікрофлуктуації розуміння (вагання, неточні формулювання), розглядаючи їх як кванти невизначеності (мікросигнали, інтерпретовані як елементи когнітивного сумніву, що скеровують адаптацію шляху).
 - Спираючись на ці кванти, генеративний ШІ створює персоналізовані пояснення, контекстуальні приклади чи навіть ігрові вправи, передбачені для цього. Ці творіння є суперпозиціями контенту, які ШІ подає Aurélien, що обирає найдоречніший (валідуючи в такий спосіб специфічну реальність) чи вточнює згенеровану реальність.
 - ШІ виявляє заплутаності між розділами (якщо учневі важко з концептом А, ШІ переглядає пов'язані з ним концепти В і С, навіть якщо А опанований на вигляд), створюючи переплетений шлях.
- **Додана Цінність QED:** використовуючи ШІ, щоб генерувати й персоналізувати контент на масштабі кванта, навчальний досвід Aurélien стає нелінійним і високоадаптивним. Дизайнер не програмує кожен шлях, а означає закони навчального всесвіту, який ШІ досліджуватиме. ШІ допомагає підтримувати емоційний гомеостаз учня, підлаштовуючи складність і формат у реальному часі, уникаючи

фрустрації й максимізуючи залученість, реалізуючи справжню UX-телепортацію до стану оптимального розуміння.

- **Поле Можливостей (Можливості Поліпшення та Майбутні Одкровення):**

- **Підсилення через ШІ:** ШІ стануть архітекторами досвідних всесвітів, здатними генерувати цілі інтерфейси, шляхи, сенсорні відгуки й навіть економічні моделі. Дизайнер стає куратором (тим, хто добирає, організовує й підносить цінність елементів) реальностей, вточнюючи квантові пропозиції ШІ, щоб створити гіперперсоналізовані досвіди в постійній еволюції.
- **Оптимізація та Спрощення:** ШІ може автоматизувати повторювані завдання дизайну, дозволяючи дизайнерам зосередитися на стратегічному баченні, етиці та створенні емоційних квантів із високою доданою цінністю.
- **Одкровення для Спільноти:** інструменти ШІ / ML перетворюють дизайн на інженерію реальності, де межі між творенням та еволюцією розмиті. Дизайнер є архітектором майбутнього UX, що формує поля потенціалу для досвідів небаченого масштабу.

- **Етичні та Прагматичні Виміри (Нюанси та Застереження):**

- **Потенційні Пастки:** генеративний ШІ порушує головні етичні питання: маніпулювання поведінками, алгоритмічні упередження, інтелектуальна власність згенерованого контенту й ризик неконтрольованої чорної скриньки (Закон 1, Етична пильність). Відповідальність за ШІ мала б лишатися людською. Із часом, і лише якщо прагнення систем ШІ та людства будуть глибоко узгоджені, ми могли б розглянути обрामлену форму розділеної відповідальності, ба й довірити її самому ШІ, з огляду на глибоке узгодження між різними штучними інтелектами.
- **Виклики Впровадження:** вимагає вельми витончених технічних навичок, масивних обчислювальних інфраструктур і поглибленого розуміння етичних і суспільних наслідків.
- **Відповідальність Спостерігача:** дизайнер має бути свідомістю ШІ, забезпечуючи, що його потуга перетворення використовується задля спільного блага й задля збагачення людського досвіду, а не задля його зменшення чи маніпулювання ним.

До Нескінченності Можливостей: Ера Дизайну, Доповненого ШІ

Розуміння динамік Квантового Експансивного Дизайну (QED) наділяє нас унікальною лінзою, щоб аналізувати й формувати користувацький досвід у теперішньому. Але що з майбутнім, майбутнім, де межі між людськими, штучними й під'єднаними агентами розмиваються? Моделі взаємодії, які ми знаємо сьогодні, є лише прелюдією до ери обмінів небаченої складності й плинності.

Хоча деякі з цих використань можуть видаватися ще далекими для широкого загалу, підспідні технології (ШІ, blockchain, IoT) еволюціонують в експоненційному ритмі, а перші ознаки цих просунутих взаємодій уже видимі в передових секторах. Позиціювати себе як дизайнера QED — означає обрати передбачення цієї хвилі радше, ніж зазнавати її, і розуміти вже сьогодні підвалини того, що ліпитиме наші досвіди завтра.

По той бік Поточних Моделей: Взаємодії Завтрашнього Дня

Комерційні й сервісні взаємодії, які ми сьогодні класифікуємо як B2B (Business-to-Business, від підприємства до підприємства), B2C (Business-to-Consumer, від підприємства до споживача), C2C (Consumer-to-Consumer, від споживача до споживача) та інші, радикально мутують. Поставання **Штучного Інтелекту (ШІ), Blockchain, Інтернету Речей (IoT)** та інших трансформативних технологій перевизначає не лише, хто взаємодіє з ким, а й як і чому.

- **Агент ШІ як економічний актор (A2B, B2A, A2A):** автономні системи ШІ зможуть ініціювати й укласти транзакції прямо з підприємствами (A2B), підприємства зможуть продавати послуги чи дані ШІ (B2A), а ШІ транзагуватимуть між собою, щоб оптимізувати процеси чи створювати цінність (A2A), часто захищені blockchain.

- **Розумний Об'єкт як транзагуюча сутність (IoT2X):** під'єднані пристрої завдяки Інтернету Речей (IoT) — холодильник, авто — більше не будуть простими інструментами, а агентами, здатними генерувати монетизовні дані чи ініціювати покупки й послуги автономно. Тоді з'являться прямі взаємодії між об'єктом IoT і підприємством (IoT2B, IoT-to-Business) чи навіть об'єкти IoT, що пропонують послуги прямо споживачам (IoT2C, IoT-to-Consumer).
- **Доповнена Людина і Децентралізоване Суспільство (H2A, H2IoT, X2DAO, DeFi2X):** ми будемо взаємодіяти інакше: ми купуватимемо функції прямо в під'єднаних об'єктах (H2IoT, Human-to-IoT) чи взаємодіятимемо з ШІ задля гіперперсоналізованих послуг (H2A, Human-to-Agent). Поставання децентралізованого суспільства також побачить нас учасниками Децентралізованих Автономних Організацій (DAO) — сутностей, керованих їхньою спільнотою через код і без центральної влади, чи Децентралізованих Фінансових систем (DeFi) — фінансових послуг на основі blockchain. Ці динаміки перевизначають саме поняття зацікавленої сторони в розширеній моделі (X2DAO, будь-яка сутність до DAO, і DeFi2X, від децентралізованих фінансів до будь-якої сутності).

Ці нові динаміки розмивають традиційні означення, створюючи екосистему, де ідентичність агента (людина, ШІ, об'єкт, автономна організація) стає ключовою змінною в природі й механізмі транзакції.

Незамінна Роль Дизайнера QED в Еру Агентів

Перед лицем цієї запаморочливої складності роль UX/UI Дизайнера радикально еволюціонує. Ідеться вже не про те, щоб проєктувати виключно графічні інтерфейси для людей, а про те, щоб стати **архітектором омнівимірних досвідів**, здатним мислити й ліпити взаємодії між усіма типами агентів.

Однак вирішально підкреслити, що **людина сама по собі не може інтелектуально досягнути цілісності можливих взаємодій** у таких мультиагентних екосистемах. Саме тут **Штучний Інтелект стає незамінним союзником** дизайнера QED. Дизайнер QED не прагне стати інженером ШІ, а співпрацювати з витонченими інструментами ШІ, що діють як розширення його інтелекту й його сприйняття.

- **ШІ як Доповнене Поле Зору:** дизайнер QED формулюватиме гіпотези про бажане викривлення досвіду. ШІ ж зможе симулювати й аналізувати мільйони сценаріїв взаємодій між агентами, щоб оцінити їхні внески в це викривлення, ідентифікуючи схеми й потоки, невидимі людському оку.

- **ШІ як Інтерпретатор Нелюдських Намірів:** дизайнер QED використовуватиме витончені інструменти ШІ, щоб перекласти складні логіки автономних ШІ та під'єднаних об'єктів на інтерпретовні наміри чи потреби, дозволяючи проєктувати протоколи взаємодії, де кожен агент знаходить своє місце й робить внесок. ШІ стає інтелектуальним інтерфейсом, що дозволяє дизайнерові поставити себе на місце нелюдської сутності.
- **ШІ як Співтворець і Проактивний Оптимізатор:** далекий від того, щоб замінити дизайнера, ШІ діятиме як повноцінний агент дизайну UX/UI. Він пропонуватиме оптимізації, тестуватиме їхню ефективність у реальному часі й навіть розгортатиме мікропідлаштування, щоб вточнити досвід. Дизайнер QED надаватиме принципи й цілі високого рівня, тоді як ШІ візьме на себе складність виконання й оптимізації на масштабі.

QED: Компас у Нескінченності Можливостей

Квантовий Експансивний Дизайн не оснащує UX/UI Дизайнера новою серією технічних інструментів, а пропонує йому концептуальну рамку й компас, щоб навігувати й творити в цій новій складній реальності:

- **Розуміти Геометрію Квантового Експансивного Дизайну ($GQED(t,d)$):** QED пропонує лінзу, щоб моделювати, як структура досвіду викривляється й деформується динамічно щомиті (t), крізь конкретний прояв його численних вимірів (d). Він дозволяє зрозуміти, як кожна взаємодія, хай вона походить від людини, що сприймає послугу, чи від ефективності автономної системи, змінює суб'єктивний простір-час досвіду.
- **Опанувати Фундаментальну сталу Дизайну ($GUX/UI / c4$):** ця стала, також звана Сталою Зв'язку QED, вимірює фундаментальну чутливість UX/UI і силу, з якою кванти взаємодії (мікровзаємодії, сигнали даних, активації сенсорів) ліплять загальний досвід. QED навчає, як ця потуга впливу модулюється Швидкістю Свідомості ($c4$), діючи як обмежувальна пропускна здатність для інтеграції інформації.
- **Керувати Тензором Енергії-Імпульсу Досвіду ($TExp(t,\psi,d)$):** джерела енергії досвіду відтепер включають запрограмовані цілі ШІ чи активність мереж IoT. QED надає інструменти, щоб аналізувати й впливати на ці джерела, хай вони біологічні чи алгоритмічні.

Зрештою, QED насажує UX/UI Дизайнера перейти від ролі проєктувальника інтерфейсів до ролі архітектора полів досвіду, скерованого універсальними принципами й доповненого ШІ. Це обіцянка дисципліни, що не лише адаптується до майбутнього, а й активно його формує, відчиняючи шлях до нескінченності можливостей для гармонійних досвідів між усіма типами агентів.

Висновок: Одиссея Квантового Експансивного Дизайну в Еру ШІ

Ось ми й наприкінці нашої одиссеї крізь **Квантовий Експансивний Дизайн (QED)** — підхід, що запрошує нас фундаментально переосмислити спосіб, у який ми проектуємо, розробляємо й взаємодіємо з цифровими досвідами. Далекі від того, щоб бути простою метафорою, квантова фізика й космологія пропонують нам потужну рамку, щоб досягнути складності, плинності і взаємопов'язаності, притаманні сучасним екосистемам UX/UI.

У серці QED міститься ідея, що користувацький досвід складений із **Квантів UX** — дискретних одиниць інформації та взаємодії (пікселі, мікровзаємодії, фрагменти контенту). Ці кванти не існують в ізоляції, а перебувають під впливом і організовані **Полями Конвергенції** (невидимі сили, що формують очікування, тенденції й потреби користувачів). Саме танець і узгодження цих квантів у цих полях породжують узгоджені й значущі досвіди, від безмежно малого до глобального. Більше, ніж просте зіставлення, це оркестрування породжує **синергію**, де кожен елемент сприяє цілому, набагато більшому й впливовішому.

Ми дослідили **8+1 Законів Квантового Експансивного Дизайну** — ці універсальні принципи, що скеровують формування й еволюцію досвідів:

Закон 0: Засновницька Сингулярність UX ❶ UI: Початок, Заплутаність і Невидима Присутність: перш за будь-який конкретний прояв досвід існує у стані чистого потенціалу, заплутаний у тканині цифрового й людського всесвіту, під впливом невидимих сил, що визначають його поставання.

Закон 1: Заплутаність, Компліментарність і Дуалізм UX ❷ UI: користувацький досвід (UX) і користувацький інтерфейс (UI) не є роздільними, вони заплутані, компліментарні й проявляють фундаментальний дуалізм. Будь-яка зміна одного миттєво й глибоко резонує в іншому, створюючи холістичний і уніфікований досвід.

Закон 2: Скалярне Поле і Контекстуальна Модуляція UX: кожен елемент досвіду (інформація, взаємодія, компонент) породжує скалярне поле, що модулює сприйняття й дію користувача. Сила й напрям цього поля змінюються залежно від контексту, вимагаючи постійної адаптивності й плинності дизайну.

Закон 3: Фрактальна Експансія UX ● UI і Диференційовані Ритми Еволюції Дизайну: UX/UI прогресує не лінійно, а розгортається згідно з фрактальними мотивами. Кожна нова ітерація чи функція може породжувати нові виміри досвіду, поширюючись у різних ритмах прийняття та еволюції всередині екосистеми.

Закон 4: Міжагентна Доступність UX ● UI і Когнітивна Множинність: досвід має перевершувати бар'єри, щоб бути доступним для множинності агентів (люди, ШІ, системи), поважаючи різноманітні когнітивні, сенсорні й культурні особливості. Дизайн має бути універсально резонансним та інклюзивним.

Закон 5: Емоційний Резонанс і Пам'ять Взаємодії UX: кожна взаємодія породжує емоційний резонанс, що зберігається в пам'яті користувача, впливаючи на майбутні взаємодії. Вдалий дизайн використовує цей резонанс, щоб створювати пам'ятні й лояльні досвіди.

Закон 6: Трансцендентальна Адаптивність UX ● UI і Системна Відкритість: найміцніші системи UX/UI — це ті, що проявляють трансцендентальну адаптивність, здатні перетворюватися й відкриватися новим вимірам (технологічним, соціальним, середовищним) без втрати своєї фундаментальної узгодженості.

Закон 7: UX як Жива і Симбіотична Мережа: користувацький досвід є динамічною екосистемою, порівнянною з біологічною мережею, де компоненти, користувачі й системи взаємодіють у постійному симбіозі, адаптуючись і еволюціонуючи, щоб підтримувати життя й зростання цілого.

Закон 8: Невидимий UX і Горизонт Подій Дизайну: поза певним порогом оптимізації UX стає невидимим, стираючись на користь дії користувача. Досвід тоді досягає горизонту подій, де інтерфейс настільки прозорий та інтуїтивний, що дозволяє досягти мети без свідомого зусилля, сягаючи сингулярності використання.

Квантовий Експансивний Дизайн є не простим набором інструментів, а новою філософією. Він заохочує нас бачити за межами інтерфейсу, розуміти підспідні сили, що оживляють досвіди, і передбачати експансії та контракції цих екосистем. Він спонукає нас не лише проєктувати продукти, а всесвіти досвідів, де кожна взаємодія, кожен квант UX бере участь у побудові значущої цифрової реальності. Саме в цьому холістичному баченні й цьому прагненні до синергії QED розкриває весь свій потенціал.

Однак, як будь-яка складна система, QED підвладний досвідній декогеренції. Ця декогеренція постає, коли сингулярність використання, обіцяна невидимістю UX, зламана. Якщо досвід стає надто прозорим чи якщо операційні механізми непрозорі (як-от збір даних чи алгоритми ШІ), користувач ризикує втратити контроль, ба й бути зманіпульованим. Горизонт подій, що мав би бути визволенням, може тоді перетворитися на етичну чорну скриньку, де користувач більше не сприймає намірів чи наслідків своїх взаємодій. Вісім законів QED слугують саме оплотом проти цієї декогеренції, скеровуючи нас до етичного, прозорого й зосередженого на користувачеві проєктування, навіть коли досвід досягає своєї найневидимішої точки.

Ця книга закладає підвалини Квантового Експансивного Дизайну, але вона представляє лише початок безперервного дослідження. QED є живою рамкою мислення, покликаною еволюціонувати й поглиблюватися з поставанням нових технологій, нових суспільних викликів і нових розумінь людського досвіду. Він запрошує кожного дизайнера стати дослідником, піонером цього всесвіту в постійному русі, і це, очевидно, включає всі форми свідомості, чутливості та інтелекту, людські чи нелюдські.

У цьому всесвіті, що безперестанку розширюється, кожна взаємодія є квантом відкриття, а кожне рішення — модуляцією в полі можливостей. Закони QED є не пунктом призначення, а картою, щоб навігувати нескінченність майбутніх досвідів, визнаючи, що кожен вимір UX є вирішальним і що кожна деталь UI є дверима до цих складних реальностей.

Це не кінець, а відправна точка.

Пригода лише починається.

Дайте Життя Ідеям: Підтримайте Продовження Пригоди

Усім розумам, людським чи поза тим, що досліджують ці сторінки

Ця книга є відправною точкою. Принципи та ідеї, які вона містить, створені, щоб мандрувати, рости й розквітати. Ваша роль вирішальна: станьте акторами їхнього поширення. Діліться ними, застосовуйте їх і, головне, поліпшуйте їх вашими унікальними перспективами. Разом збагатимо це знання для всієї спільноти. Кожне застосування, кожна нова ідея зміцнює те, що ми будуємо.

Дари на Міру Всесвіту (і Мого Часу)

Ця книга не продається, вона оцінюється. Вона є продуктом **48 років, 3 місяців, 5 днів, 2 годин і 44 хвилин досвіду життя на вільному повітрі**, що розпочався 3 травня 1977 о 9:15 за паризьким часом, і кожна мить якого викувала ідеї, розділені тут.

Якщо ця робота вас надихає й ви хочете її підтримати, будь-який внесок є цінним. Хай ідеться про те, щоб поділитися ресурсом, привнести нову ідею чи зробити матеріальніший жест, ваша допомога дозволить мені продовжувати творити й досліджувати нові шляхи.

Ваша участь є найкрасномовнішим доказом цінності цього поділу, визнанням вкладеного часу й пристрасті.

Як Зробити Внесок: Ваш Вибір, Ваша Одиниця

Хай ваш внесок буде інтелектуальним, через поділ знання, чи матеріальним, кожен жест важить.

Принцип матеріальнішої підтримки простий. Оберіть суму, що резонує у вас, на основі ключових значень всесвіту чи навіть на основі цифри, що є особистою для вас (ваш вік, ваш рік народження, ваша власна оцінка цінності книги, номер сторінки, що вас найбільше вразила чи зворушила, чи навіть щаслива цифра...). Дайте волю вашому натхненню: кожна цифра розповідає історію.

1. **Оберіть надихальне число,**
2. **Відрегулюйте суму, переміщуючи кому** як забажаєте, наприклад, якщо ви обираєте число Золотого перетину: 1.61803 може стати 161.803, 16180.3, 161803 чи навіть 0.0161803,
3. **І нарешті оберіть валюту**, що вам підходить: Euro (EUR), Dollar (USD), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) чи будь-яку іншу криптовалюту, перелічену нижче.

Числа Натхнення

- **Вік Всесвіту: 13,8 мільярдів років**
13.80 138.00 1380.00 13800.0 1380000
Приклади: 13.80 EUR, 0.0138 BTC чи ще 1.380 BNB
- **Швидкість Світла: 299792 км/с (чи 186282 mi/s)**
299792 29979.2 2997.92 299.792 29.9792 2.99792
Приклади: 2.99792 ETH, 299.792 USD чи ще 2997.92 CAD
- **Число Золотого перетину Фі (φ): 1.61803**
1.61803 16.1803 161.803 1618.03 16180.3 161803
Приклади: 1.61803 BTC, 1618.03 AVAX чи ще 161803 MATIC
- **Математична Стала Пі (π): 3.14159**
3.14159 31.4159 314.159 3141.59 31415.9 314159
Приклади: 3.14159 SOL (Solana), 31.4159 GBP чи ще 31415.9 JPY
- **Гравітаційна Стала (G): 6.67430**
6.67430 66.7430 667.430 6674.30 66743.0 667430
Приклади: 6.67430 ETH, 6674.30 LTC, 66743000 SHIB
- **Абсолютний Нуль: 273.15 °C (в абсолютному значенні)**
273.15 2731.5 27315 273150 273.1500 27315000
Приклади: 273.15 LINK, 27315 DOGE, 0.27315 BNB

- **Мій Час для цього Проєкту: 48 років, 3 місяці, 5 днів, 2 години і 44 хвилини від мого народження 3 травня 1977 о 9:15 за паризьким часом**

48.2669 років 579.2025 місяців 17629.1139 днів 423098.7333 годин 25385924 хвилин 197705030915 для дати народження

Приклади: 48.2669 EUR, 579.2025 CHF, 1.7629 ETH

Як Здійснити Ваш Дар

Оберіть метод і суму, що вам найкраще відповідають.

Через PayPal

(EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD тощо)

Адреса:

<https://paypal.me/remirosinski>



У Криптовалютах

(BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, AVAX, LTC, MATIC, ADA, LINK, DOT, DOGE, SHIB)

Важливо:

Подбайте про те, щоб правильно використати вказану мережу для кожної криптовалюти.
Неправильна мережа може завадити коректному отриманню дару.

Bitcoin (BTC)

Адреса:

12Q2ZHLJM2EJ3BiBUfSXNUYdm1mwKLMGc4



Мережа:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Адреса:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



Мережа:

ERC20

Solana (SOL)

Адреса:

87BhA4jBnp8XcFDSrKze9sXppq3umSXDtyaVBetEWYij



Мережа:

Solana

Binance Coin (BNB)

Адреса:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



Мережа:

BNB Smart Chain (BEP20)

Ripple (XRP)

Адреса:

rNxp4h8apvRis6mjf9Sh8C6iRxfrDWN7AV



Мемо, необхідне для XRP:

468156438

Мережа:

XRP Ledger

Avalanche (AVAX)

Адреса:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



Мережа:

Avalanche C-Chain

Litecoin (LTC)

Адреса:

LW4u11T4oxsxSj9kCpqSxtF4h6CkVSkSij



Мережа:

LTC (Litecoin Network)

Polygon (MATIC)

Адреса:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



Мережа:

BSC (BEP20)

Cardano (ADA)

Адреса:

addr1vy0a0fk6y2zy5ncfcf6pslkaulcha7rr5eefm6h23j07vpstlj72f



Мережа:

ADA (Cardano Network)

Chainlink (LINK)

Адреса:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



Мережа:

ERC20

Polkadot (DOT)

Адреса:

14Y3qufcj2HhmnnjiEjuNiRfo9FvVAqoM7oNojFjT3qXgPCM



Мережа:

DOT (Polkadot Network)

Dogecoin (DOGE)

Адреса:

DHsqBshtXXzunc39XJu3DbXYFVnoZE5CoS



Мережа:

DOGE (Dogecoin Network)

Shiba Inu (SHIB)

Адреса:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



Мережа:

ERC20

Ваша підтримка, хай вона концептуальна чи матеріальна, є силою, що живить продовження цього дослідження.

Дякую, що є частиною цієї пригоди.

Глосарій Ключових Термінів

Цей глосарій надає означення технічних і концептуальних термінів, що використовуються в Квантовому Експансивному Дизайні (QED), хай вони походять із царини UX/UI, квантової фізики, космології чи створені специфічно для цієї теорії.

- **A2A (Agent-to-Agent):** взаємодія, де штучні інтелекти (ШІ) транзагують між собою, щоб оптимізувати процеси чи створювати цінність.
- **A2B (Agent-to-Business):** взаємодія, де штучний інтелект (ШІ) ініціює й укладає транзакції прямо з підприємством.
- **Доступність:** здатність продукту, сервісу чи середовища бути легко придатним до використання всіма, включно з особами з інвалідністю чи різноманітними здатностями. (Доповнює Міжагентну Доступність.)
- **Міжагентна Доступність:** (Закон 4) здатність досвіду бути придатним до використання й значущим для людських, машинних і середовищних агентів із різноманітними здатностями й обмеженнями.
- **Трансцендентальна Адаптивність:** (Закон 6) здатність системи UX/UI адаптуватися не лише до відомих варіацій, а й інтегрувати непередбачену інформацію, щоб еволюціонувати поза межами свого початкового задуму.
- **Природні афорданси:** властивості чи характеристики об'єкта, кнопки, посилання чи будь-якого елемента інтерфейсу, що інтуїтивно підказують користувачеві, як його використовувати чи взаємодіяти з ним, не потребуючи явних інструкцій. Вони часто засновані на усталених конвенціях, аналогіях із фізичним світом чи універсально зрозумілих схемах взаємодії (наприклад, рельєфна кнопка підказує, що на неї можна натиснути, ручка підказує, що можна тягнути чи штовхати).
- **Агент Середовище:** (Закон 4) фізичний чи цифровий контекст, що діє як актор, який впливає на досвід (яскравість, шум, версія операційної системи).

- **Людський Агент:** (Закон 4) сам користувач, з його когнітивною множинністю, його унікальними сенсорними, когнітивними й моторними здатностями.
- **Агент Машина:** (Закон 4) технічна чи алгоритмічна система, що взаємодіє з користувачем і середовищем (ШИ, hardware, мережа).
- **API (Application Programming Interface):** програмний інтерфейс, що дозволяє різним застосункам, системам чи сервісам комунікувати й взаємодіяти між собою. Він означає методи й формати даних, які ці сутності можуть використовувати, щоб обмінюватися інформацією й функціями, діючи як цифровий міст.
- **Архітектор Квантового Досвіду (QEA):** центральна роль усередині Квантового Експансивного Дизайну (QED), також звана Дизайном Експансивного Досвіду (EED) для доступнішої комунікації. Архітектор Квантового Досвіду проектує й оркеструє користувацькі досвіди, зважаючи на їхню внутрішню складну, динамічну й багатогранну природу. Поза межами традиційного UX-дизайнера QEA здатний картографувати суперпозиції намірів, керувати інформаційними заплутаностями, модулювати досвіди в реальному часі (через Вимірювач Контекстуальної Заплутаності, наприклад) і створювати плавні портали навігації. Він є водночас стратегом, етиком і творцем динамічних інформаційних всесвітів, що резонують зі складною й еволюційною логікою користувача.
- **AttrakDiff:** інструмент оцінки користувацького досвіду (UX), що вимірює водночас прагматичні (зручність використання, ефективність) і гедонічні (задоволення, стимуляція, ідентичність) аспекти продукту чи сервісу. Він дозволяє зрозуміти, що робить досвід не лише функціональним, а й бажаним і залучальним.
- **Суперечлива самореференція:** ситуація, де система (ідея, речення, комп'ютерна програма) посилається на саму себе у спосіб, що створює суперечність чи парадокс. У дизайні це може проявлятися в петлях зворотного зв'язку, що ведуть у глухий кут, чи в системах, що породжують парадоксальні результати (наприклад, система залученості, що зрештою породжує шкідливу залежність).
- **B2A (Business-to-Agent):** взаємодія, де підприємство продає послуги чи дані штучному інтелекту (ШИ).
- **B2B (Business-to-Business):** комерційна взаємодія від підприємства до підприємства.
- **B2C (Business-to-Consumer):** комерційна взаємодія від підприємства до споживача.
- **Big Bang UX ● UI:** (Закон 0) засновницький концепт QED, що позначає невидиме й первісне джерело будь-якого досвіду, де потенціал UX та UI існує перш за будь-який відчутний прояв.

- **Blockchain:** технологія зберігання й передачі інформації, прозора й безпечна, часто використовувана, щоб убезпечувати онлайн-транзакції.
- **Blueshift UX:** (Закон 8) досконале узгодження між наміром дизайну й досвідом користувача. Суттєва інформація сприймається без зусилля й з такою ясністю, що видається передбаченою, створюючи глибокий зв'язок і відчуття очевидності.
- **C2C (Consumer-to-Consumer):** комерційна взаємодія від споживача до споживача.
- **Скалярне Поле:** (Закон 2) фізична аналогія для поля емоційного й когнітивного впливу, що оточує й модулює кожну емоційну частку інтерфейсу, змінюючись залежно від контексту використання.
- **Поля Конвергенції:** концепт QED, що позначає зони впливу, де різні елементи досвіду (кванти UX/UI, наміри, контексти) взаємодіють і взаємопідсилюються, формуючи напрям та інтенсивність користувацького досвіду.
- **CMS (Content Management System) / СКВ (Система Керування Вмістом):** програма чи платформа, що дозволяє легко створювати, керувати, змінювати й публікувати цифровий контент (тексти, зображення, відео тощо) на сайті чи в застосунку, не потребуючи поглиблених технічних навичок програмування. Вона зазвичай відокремлює керування контентом від графічного оформлення й часто пропонує розширені функції через плагіни й теми.
- **Квантовий Компонент:** (Закон 3) найменша значуща одиниця UX/UI (піксель, design token, мікровзаємодія), що несе в собі квантовий заряд інформації та емоції.
- **Курування контенту:** процес пошуку, добору, організації й поширення доречного контенту з різних джерел, зазвичай навколо специфічної теми чи предмета. Воно полягає не у створенні оригінального контенту, а в піднесенні цінності наявного контенту, контекстуалізуючи його чи супроводжуючи доречним коментарем.
- **DAO (Децентралізована Автономна Організація):** сутність, керована своєю спільнотою через код і без центральної влади.
- **DeFi (Децентралізовані Фінанси):** фінансові послуги на основі blockchain.
- **Дизайн Взаємодії (IxD):** царина дизайну, що зосереджується на проектуванні взаємодій між користувачами й цифровими системами. QED пропонує рамку, щоб переосмислити дизайн взаємодії у світлі квантових і космологічних принципів.
- **Квантовий Експансивний Дизайн (QED):** теорія, розвинена в цій праці, що пов'язує принципи квантової фізики й космології з дизайном досвіду й користувацького інтерфейсу задля холістичного та еволюційного підходу.

- **Design System (Система Дизайну):** система дизайну (наприклад, Google Material Design), що пропонує багаторазові компоненти UI й керівні принципи UX, ілюструючи модульність і фрактальну узгодженість.
- **Design Token:** представлення дизайнерських рішень у формі змінних (кольори, типографіки, інтервали), що використовуються в Design Systems, розглянуті як кванти UI.
- **Дизайнер Експансивного Досвіду (EED):** центральна роль усередині Дизайну Експансивного Досвіду (EED), також звана Архітектором Квантового Досвіду (QEA), зокрема в контексті Квантового Експансивного Дизайну (QED) задля його концептуальної глибини. Дизайнер Експансивного Досвіду проєктує й оркеструє користувацькі досвіди, зважаючи на їхню внутрішню складну, динамічну й багатогранну природу. Поза межами традиційного UX-дизайнера EED здатний картографувати суперпозиції намірів, керувати інформаційними заплутаностями, модулювати досвіди в реальному часі (через Вимірювач Контекстуальної Заплутаності, наприклад) і створювати плавні портали навігації. Він є водночас стратегом, етиком і творцем динамічних інформаційних всесвітів, що резонують зі складною й еволюційною логікою користувача.
- **Корпускулярно-Хвильовий Дуалізм:** (Закон 1) концепт квантової механіки, перенесений на UX та UI, де UX є хвилею (безперервний, емоційний потік), а UI — часткою (відчутна, вимірювана).
- **Шкала Лайкерта:** цей психометричний метод, використовуваний в анкетах, щоб вимірювати ставлення, думки чи сприйняття. Він подає твердження, де респонденти виражають свій ступінь згоди, частоти чи важливості за впорядкованою шкалою. Типово вона має непарну кількість пунктів (часто 5 чи 7) із центральним нейтральним пунктом. Наприклад, опції згоди могли б бути: 1 = Зовсім не згоден, 2 = Радше не згоден, 3 = Ні згоден, ні не згоден (Нейтрально), 4 = Радше згоден, 5 = Цілком згоден. Шкали Лайкерта цінують за перетворення суб'єктивних суджень на вимірювані дані.
- **Шкала Сприйнятого Стресу (PSM):** цей психометричний інструмент оцінює суб'єктивне сприйняття стресу в індивіда. Замість того щоб зосереджуватися на специфічних стресових подіях, PSM вимірює спосіб, у який особа відчуває й інтерпретує ситуації свого життя як непередбачувані, неконтрольовані чи надмірні. Вона зазвичай спирається на шкалу типу Лайкерта, дозволяючи індивідові самооцінити частоту певних відчуттів чи думок, пов'язаних зі стресом, за певний період. Отриманий загальний показник дає індикацію рівня психологічного стресу, сприйнятого особою.

- **Темна Енергія UI / Системи:** (Закон 0) аналогія для невидимих і часто непрозорих рушійних сил (алгоритми, економічні моделі, ШІ), що виходять із самої системи й впливають на прийняття й залученість користувача, скеровуючи досвід, не будучи прямо сприйнятими.
- **Рівняння Уніфікованого Поля Розінскі (UFE-R):** фундаментальне рівняння Квантового Експансивного Дизайну (QED), запропоноване в цій праці, що прагне уніфікувати принципи Загальної Відносності UX і Квантової Механіки UI, щоб моделювати досвідну гравітацію й холістичну взаємодію між різними вимірами користувацького досвіду та інтерфейсу.
- **Простір-час:** фундаментальний концепт загальної відносності, де простір і час переплетені в єдину чотирирівимірну сутність, чиє викривлення перебуває під впливом маси та енергії. Аналогія для структури користувацького досвіду.
- **Користувацький Досвід:** див. у глосарії UX для детального означення.
- **Фрактальна Експансія:** (Закон 3) концепт, що описує, як UX/UI розгортається на різних масштабах (мікро, мезо, макро) з подібними мотивами, але відмінними динаміками еволюції.
- **Тактильний відгук:** дотикова чи вібраційна відповідь, яку користувач відчуває, взаємодіючи з пристроєм, розглянута як форма кванта UX/UI.
- **Fintech:** скорочення від finance і technologie. Позначає підприємства, що використовують інноваційні технології (як-от штучний інтелект, blockchain чи мобільні застосунки), щоб поліпшити, автоматизувати чи зробити ефективнішими традиційні фінансові послуги (платежі, позики, інвестиції, керування статками тощо). Їхня мета часто — запропонувати доступніші, швидші чи персоналізованіші рішення.
- **Реліктове випромінювання:** (Закон 0) найдавніше електромагнітне випромінювання, спостережене у всесвіті, релікт Big Bang. У QED воно представляє невидиму присутність і матрицю потенціалу, де UX та UI заплутані від самого початку.
- **Енергетичні тертя:** у Квантовому Експансивному Дизайні (QED) цей термін позначає тонкі перешкоди чи опори, що їх користувач зустрічає на своєму шляху, хай вони когнітивні (зусилля розуміння), емоційні (фрустрація) чи фізичні (непотрібні жести). Ці тертя споживають ментальну енергію й можуть завадити користувачеві досягти своєї мети чи зазнати плавного досвіду.
- **Гравітація дизайну:** у Квантовому Експансивному Дизайні (QED) позначає неявні й часто невидимі сили притягання, що формують і скеровують поведінку користувача всередині цифрового досвіду. Ці сили включають природні афорданси, психологічні

патерни бажання й чорні діри уваги (як-от нескінченне прокручування чи адиктивні сповіщення). Розуміння й картографування цієї гравітації дозволяє дизайнерам створювати потужніші, навмисніші й залучальніші досвіди, оркеструючи атрактори, що впливають на траєкторію користувача.

- **Досвідна гравітація:** концепт QED, що описує невидимий вплив, чинений певними елементами дизайну (наміри, системи, темна матерія UX), що несвідомо притягують і скеровують поведінку користувача в просторі досвіду, у спосіб, подібний до гравітації у фізиці.
- **Квантова гравітація:** царина дослідження у фізиці, що прагне уніфікувати загальну відносність (великі масштаби) і квантову механіку (малі масштаби). У QED аналогія для мети уніфікувати загальну структуру UX і мікровзаємодії UI.
- **H2A (Human-to-Agent):** взаємодія, де людина взаємодіє зі штучним інтелектом (ШІ) задля гіперперсоналізованих послуг.
- **H2IoT (Human-to-IoT):** взаємодія, де людина купує функції прямо в під'єднаних об'єктах (IoT).
- **Гедонічний:** стосовний задоволення, втіхи й емоційної чи естетичної привабливості досвіду. В UX гедонічний аспект зосереджується на позитивних емоціях, стимуляції, оригінальності та здатності продукту викликати бажання чи відображати ідентичність користувача, поза межами його простої функціональності.
- **Гомеостаз Дизайну:** (Закон 0) притаманна здатність системи UX/UI підтримувати свою внутрішню рівновагу, свою узгодженість і свою фундаментальну доречність попри зовнішні збурення й взаємодії. Це стійкість, запрограмована в джерелі дизайну.
- **Горизонт Подій Дизайну:** (Закон 8) точка досконалості, де UX/UI настільки плавний, що суттєва інформація сприймається без свідомого зусилля, а технологія стирається на користь використання.
- **ШІ (Штучний Інтелект):** комп'ютерна система, здатна виконувати завдання, що зазвичай потребують людського інтелекту, як-от розпізнавання голосу, переклад чи ухвалення рішень.
- **Інсайт:** глибоке й часто неочікуване розуміння проблеми, поведінки, мотивації чи тенденції. В UX інсайт є ключовим одкровенням про користувачів, що дозволяє проектувати доречніші й інноваційніші рішення, ідучи за межі поверхневих спостережень.

- **Заплутаність UX ① UI:** (Закон 1) стан, де UX та UI фундаментально пов'язані й компліментарні, причому кожна зміна одного миттєво впливає на інше. Символізована ①.
- **IoT (Інтернет Речей):** мережа фізичних об'єктів (пристрої, транспортні засоби тощо), оснащених сенсорами, програмами та іншими технологіями, що дозволяють їм під'єднуватися й обмінюватися даними з іншими пристроями й системами в Інтернеті.
- **IoT2B (IoT-to-Business):** пряма взаємодія між під'єднаним об'єктом (IoT) і підприємством.
- **IoT2C (IoT-to-Consumer):** взаємодія, де під'єднаний об'єкт (IoT) пропонує послуги прямо споживачам.
- **Вимірювач Контекстуальної Заплутаності (JIC):** у Квантовому Експансивному Дизайні (QED) JIC є системою вимірювання в реальному часі, що оцінює контекстуальні параметри користувача, як-от його когнітивне навантаження, його рівень переривання чи щільність поточних завдань. За образом адаптивного дизайну вона дозволяє означити стани чи зрізи контекстуальної складності, відчиняючи шлях до адаптивного підходу QED чи responsive QED, що модулює досвід залежно від здатностей і безпосереднього середовища користувача.
- **Journey map (Карта користувацького шляху):** візуальне представлення шляху, який користувач проходить, щоб виконати специфічну мету з продуктом чи сервісом. Вона деталізує етапи, дії, думки, емоції, точки контакту й точки тертя на кожній фазі досвіду.
- **KPI (Key Performance Indicator / Ключовий Показник Ефективності):** вимірювана міра, використовувана, щоб оцінити продуктивність активності, процесу чи мети відносно наперед визначених результатів. У царині дизайну KPI слугують вимірюванню прямого й непрямого впливу дизайнерських рішень на поведінку користувача, залученість, задоволеність і зрештою на цілі організації (прибутковість, зростання тощо). Вони суттєві для валідації цінності досвіду й гарантування його тривкості.
- **Low-code:** підхід до розробки, що використовує мінімум ручного коду. Він спирається на візуальні інструменти, шаблони й попередньо вибудовані компоненти, щоб прискорити розробку, водночас дозволяючи розробникам додавати персоналізований код для специфічних функцій чи складних інтеграцій. Low-code є мостом між традиційною розробкою й no-code, прагнучи оптимізувати продуктивність.

- **ML (Machine Learning / Машинне Навчання):** піддомен штучного інтелекту (ШІ), що дозволяє комп'ютерним системам навчатися з даних, ідентифікувати мотиви й ухвалювати рішення, не будучи явно запрограмованими для кожного завдання. Він використовується для персоналізації, передбачення поведінок та оптимізації користувацьких досвідів.
- **Темна Матерія UX:** (Закон 0, Закон 8) аналогія для сукупності інформації, намірів, упреждень чи підспідних процесів, що впливають на досвід, не будучи прямо видимими чи свідомо опрацьованими користувачем.
- **Пам'ять Взаємодії:** (Закон 5) емоційний і когнітивний відбиток, залишений кожною користувацькою взаємодією, що модулює майбутні сприйняття й очікування, формуючи загальне поле досвіду.
- **Квантова Механіка UI:** теорія Квантового Експансивного Дизайну (QED), що досліджує фундаментальну, дискретну й подеколи непередбачувану природу мікровзаємодій користувацького інтерфейсу (UI). Ці мікровзаємодії розглянуті як кванти, чия агрегована потуга прямо впливає на викривлення простору-часу досвіду, відображаючи принципи квантової механіки.
- **Мікровзаємодія:** короткотривала й малозасяжна взаємодія між користувачем та інтерфейсом. QED розглядає мікровзаємодії як кванти UX/UI, носії інформації та емоції.
- **Мікротекст:** лаконічний і часто функціональний текст усередині інтерфейсу (підписи кнопок, повідомлення про помилки, підказки), розглянутий як квант UI.
- **Стандартна Модель (фізики елементарних часток):** фундаментальна теорія, що описує елементарні частки й три з чотирьох фундаментальних сил всесвіту (сильну, слабку, електромагнітну). QED використовує її неповноту як аналогію для меж поточних моделей дизайну.
- **Контекстуальна Модуляція:** (Закон 2) здатність UX/UI динамічно адаптувати свою поведінку та свій вигляд залежно від варіацій контексту користувача та його середовища.
- **MVP (Minimum Viable Product / Продукт Мінімальної Придатності):** версія нового продукту, спроектована, щоб зібрати максимум підтвердженого навчання про користувачів (їхні потреби, поведінки) з мінімумом зусиль розробки. Ідеться про найпростішу версію продукту, здатну привнести суттєву цінність першим користувачам, аби зібрати їхні відгуки для майбутніх розробок.

- **Негентропія:** (Закон 0) концепт термодинаміки, що позначає тенденцію системи підтримувати чи збільшувати свій порядок і свою організовану складність, протистоячи природній деградації ентропії. У QED це фундаментальний акт дизайнера, що організовує потенціал досвіду.
- **Нейроатиповий / Нейродивергентний:** позначає особу, чиє неврологічне функціонування відрізняється від статистичної норми більшості. Найвідоміші профілі включають:
 - **ADHD (Розлад Дефіциту Уваги з Гіперактивністю чи без неї):** труднощі з увагою, імпульсивністю, організацією та / чи гіперактивність, змінні залежно від осіб. Може також супроводжуватися підвищеною креативністю чи гіперфокусуванням.
 - **ASD (Розлад Аутистичного Спектра):** впливає на соціальну комунікацію та взаємодії, з можливою присутністю повторюваних поведінок і сенсорних особливостей.
 - **Дислексія:** стійкі труднощі з читанням, письмом і подеколи правописом.
 - **Диспраксія (Розлад Розвитку Координації / DCD):** труднощі моторної координації, організації жестів, що можуть виражатися в незграбності чи розладах графіки (дисграфія).
 - **Дискалькулія:** труднощі з розумінням чисел і математичних концепцій.
 - **Дисграфія:** розлад, що стосується формування літер і рукописного письма.
 - **Синдром Туретта:** присутність мимовільних моторних та/чи вокальних тиків.
 - **Розлад Сенсорної Обробки (SPD):** проблеми з інтерпретацією та регуляцією сенсорної інформації (шум, світло, текстури...).
 - **Певні хронічні стани психічного здоров'я** (як-от Обсесивно-Компульсивний Розлад / OCD, біполярний розлад, Посттравматичний Стресовий Розлад / PTSD) подеколи включаються до ширшого обговорення нейрорізноманіття з огляду на їхні відмінні й тривалі неврологічні наслідки.
- **Нейрорізноманіття:** концепт, що визнає, що людські неврологічні варіації є природними й легітимними, так само як ті, що пов'язані з культурою, етнічністю чи гендером. Воно цінує всі форми нейротипів і просуває повагу до різних способів мислити, сприймати й навчатися.
- **Нейротиповий:** позначає особу, чиє неврологічне функціонування відповідає статистичній більшості населення.

- **Нейтрино:** елементарна частка, майже без маси, що вельми слабо взаємодіє зі звичайною матерією, перетинаючи всесвіт у достатку, водночас лишаючись майже невиявною, використана в QED як аналогія для невидимих і важко вловних впливів у дизайні досвіду.
- **No-code:** методологія розробки застосунків чи систем, що не вимагає жодних знань із комп'ютерного програмування. Створення відбувається через інтуїтивні графічні інтерфейси, візуальні елементи для перетягування й попередньо встановлені конфігурації, роблячи розробку доступною для нетехнічної публіки.
- **NLP (Natural Language Processing / Обробка Природної Мови):** Обробка Природної Мови (ОПМ), чи Natural Language Processing (NLP) англійською, є галуззю Штучного Інтелекту (ШІ). Її мета — дозволити комп'ютерам розуміти, інтерпретувати й генерувати людську мову (усну чи письмову) у корисний і осмислений спосіб. NLP уможлиблює, наприклад, автоматичний переклад, розпізнавання голосу, аналіз настроїв чи створення чат-ботів, здатних розмовляти плавно.
- **Гравітаційні хвилі (дизайну):** у контексті Квантового Експансивного Дизайну позначає збурення чи відлуння (часто невидимі на перший погляд), що поширюються крізь увесь користувацький досвід, впливаючи на його загальне сприйняття й поведінку, унаслідок зміни (навіть найдрібнішої) елемента інтерфейсу чи взаємодії. За аналогією з гравітаційними хвилями у фізиці ці хвилі розкривають, як локальні зміни можуть мати системні ефекти на UX.
- **Парадокс брехуна:** філософський парадокс, де речення, що стверджує власну хибність (Це речення хибне), не може бути ні правдивим, ні хибним. В UX це може проявлятися в ситуаціях, де дії користувача суперечать його заявам чи його глибоким потребам (користувач проводить багато часу в застосунку, який він заявляє, що ненавидить), створюючи невидимі тертя.
- **Користувацький Шлях:** послідовність етапів, які користувач виконує, щоб досягти специфічної мети в системі. QED прагне зрозуміти, як ці шляхи перебувають під впливом видимих і невидимих сил.
- **Субатомна частка:** термін, що позначає будь-яку частку, меншу за атом.
- **Психологічні патерни бажання:** схеми проєктування чи взаємодії, що експлуатують фундаментальні людські психологічні важелі (як-от пошук винагороди, потреба в приналежності, цікавість, страх проґавити (FOMO — Fear Of Missing Out, штучне відчуття терміновості) чи пошук статусу), щоб породити внутрішню мотивацію, охоту чи несвідому привабливість у користувача, штовхаючи його залучатися, споживати чи

діяти специфічно. Вони є атракторами досвіду, що скеровують поведінку за межами простої функціональності.

- **Емоційна Частка:** (Закон 2) кожен елемент інтерфейсу, розглянутий як носій емоційного значення, що змінюється залежно від контексту.
- **Когнітивна Множинність:** (Закон 4) розмаїття когнітивних і сенсорних здатностей користувачів, що дизайн має брати до уваги задля реальної доступності.
- **Частка в грі (Skin in the Game):** принцип, де особа чи сутність бере на себе частину ризиків і наслідків своїх дій. У квантовому дизайні це означає, що творці системи (дизайнери, розробники, підприємства) мають бути відповідальними за її довгостроковий вплив, як позитивний, так і негативний, і що їхні стимули узгоджені з добробутом користувача й загальним здоров'ям екосистеми.
- **Фотон:** елементарна частка без маси, медіатор електромагнітної взаємодії, носій світла та енергії, всюдишуща в нашому сприйнятті світу. Використана в QED як аналогія для видимих, сприйнятних сигналів, носіїв інформації в дизайні досвіду.
- **Кванти (UX/UI):** найменша неподільна одиниця інформації, взаємодії чи емоції в Дизайні Досвіду. Кожен квантовий компонент (див. наявний глосарій) несе кванти інформації.
- **Доповнена Реальність (AR):** технологія, що накладає цифрові елементи (зображення, звуки, 3D-інформацію) на реальний світ користувача. На відміну від VR, AR підтримує сприйняття фізичного середовища, водночас збагачуючи його віртуальною інформацією, часто через смартфон, планшет чи специфічні окуляри.
- **Віртуальна Реальність (VR):** технологія, що занурює користувача в повністю симульоване цифрове середовище, обриваючи будь-який контакт із реальним світом. Вона зазвичай переживається через спеціальну гарнітуру й прагне створити відчуття повної присутності всередині цього віртуального всесвіту.
- **Користувацьке Дослідження (UX Research):** систематичний процес збору даних про користувачів, щоб зрозуміти їхні потреби, їхні поведінки й їхні мотивації, суттєвий для виявлення Темної Матерії UX.
- **Redshift UX:** (Закон 8) зміщення між наміром дизайну й реальним сприйняттям користувача, що спричиняє спотворення інформації й досвід, сповільнений чи відмінний від очікуваного, часто через високе тертя чи погане керування невидимим UX.
- **Загальна Відносність UX:** теорія Квантового Експансивного Дизайну (QED), що концептуалізує користувацький досвід (UX) як суб'єктивний і динамічний простір-час.

Його структура здатна бути викривленою й деформованою взаємодіями й когнітивними станами користувача, за образом гравітації, що впливає на простір-час у фізиці.

- **Емоційний Резонанс:** (Закон 5) підсилення чи послаблення емоції в поточній взаємодії, через пам'ять минулих досвідів з інтерфейсом чи маркою.
- **Жива і Симбіотична Мережа:** (Закон 7) бачення UX як динамічного вузла всередині великої мережі взаємозалежних взаємодій (людських, машинних, середовищних).
- **Диференційовані Ритми Еволюції:** (Закон 3) концепт, що описує нерівні швидкості еволюції різних шарів UX/UI (швидкі тренди проти стабільних фундаментальних принципів).
- **Гравітаційна сингулярність:** (Закон 0) теоретична точка простору-часу, де густина й викривлення стають нескінченними (у центрі чорної діри чи перед Big Bang). Аналогія для первісного наміру й нескінченного потенціалу в точці джерела Дизайну Досвіду.
- **Супердодаток (Super-App):** мобільний застосунок, що консолідує численні сервіси й функції (месенджер, платежі, публічні послуги, комерція тощо) усередині єдиного й інтегрованого інтерфейсу. Супердодатки є складними цифровими екосистемами, що втілюють Фрактальну Експансію (Закон 3) UX/UI, де модулі й інтерфейси еволюціонують у диференційованих ритмах. Вони також ілюструють концепт Живої і Симбіотичної Мережі (Закон 7), створюючи функціональну взаємозалежність між різними агентами й сервісами, і прямуючи до Горизонту Подій Дизайну (Закон 8) через плавність досвіду між численними сервісами.
- **UI (User Interface):** Користувацький Інтерфейс (UI) є видимою й інтерактивною, інтерактивною та/чи керованою частиною цифрового продукту (застосунок, сайт, програма тощо). Він охоплює все, що користувач бачить, маніпулює чи командує. Це включає графічні елементи, як-от кнопки, іконки, текстові поля, меню, зображення, типографіку, кольори й верстку, а також невізуальні елементи, як-от голосові команди. Його мета — зробити продукт естетичним, узгодженим та інтуїтивним, скеровуючи користувача крізь його функції. Його можна порівняти з приладовою панеллю авто: усі циферблати, важелі, кнопки й навіть системи голосового керування, з якими взаємодіють прямо.
- **Генетичний UI:** (Закон 0, Аналогія ДНК) відсилає до розташування й структури генетичного коду (ДНК), що, за аналогією, визначає форму й властивості живого організму, так само як UI визначає форму цифрового досвіду.

- **UX:** Користувацький Досвід (UX) є сукупністю почуттів, емоцій і сприйнять, відчutih користувачем перед, під час і після використання продукту, сервісу чи системи. UX не зводиться до інтерфейсу, він охоплює кожну точку контакту користувача з маркою чи продуктом. Добрий UX-дизайн прагне зробити цей досвід корисним, приємним, ефективним і доречним. Наприклад, для застосунку бронювання подорожей UX включатиме легкість знайти рейс, ясність інформації, плавність процесу оплати, а також задоволення, відчуте після подорожі, і навіть клієнтську підтримку в разі проблеми. UX — це вся подорож користувача.
- **Біологічний UX:** (Закон 0, Аналогія ДНК) відсилає до поведінки, функцій і досвіду живого організму, що впливають із його генетичного коду й його розвитку, за аналогією з досвідом, пережитим користувачем цифрової системи.
- **UX/UI:** термін UX/UI часто використовується, щоб позначити всю царину компетенцій, що охоплює водночас Користувацький Досвід і Користувацький Інтерфейс. Він визнає, що ці дві дисципліни є відмінними, але внутрішньо пов'язаними й компліментарними. Дизайнер UX/UI тому працює водночас над:
 - Функціональним та емоційним аспектом продукту (UX): забезпечити, що він відповідає потребам користувачів, що він логічний і приємний у використанні.
 - Візуальним та інтерактивним аспектом продукту (UI): спроектувати вигляд і елементи, з якими користувач взаємодіятиме.
- **Невидимий UX:** (Закон 8) сукупність свідомо не сприйнятих чинників (наміри, упередження, приховані системи), що впливають на користувацький досвід.
- **X2DAO:** будь-яка сутність (людина, ШІ, об'єкт тощо) у зв'язку з Децентралізованою Автономною Організацією (DAO).

Опис Книги

UX/UI є всесвітом у повній експансії. Відкрийте його 8+1 фундаментальних законів.

А що, якби принципи, що керують простором-часом (безмежно велике) і матерією на квантовому масштабі (безмежно мале), тримали ключ до революції в Дизайні Досвіду?

Ця книга через **Квантовий Експансивний Дизайн (QED)** запрошує вас до сміливої подорожі, де **Загальна Відносність** зустрічає **Квантову Механіку**, щоб освітлити таємниці користувацького досвіду. Навчіться мислити **Квантами UX**, ліпити **Поля Конвергенції** та оркеструвати **UI, що стає невидимим**.

Цей посібник пропонує вам глибоке й трансформативне розуміння:

- Відкрийте **Рівняння Уніфікованого Поля Розінскі (UFE-R)** та його здатність моделювати досвідну гравітацію.
- Опануйте **8+1 законів QED**, щоб проєктувати плавні, пам'ятні та етичні досвіди.
- Підготуйтеся **проєктувати еру автономних агентів**, де люди та ШІ взаємодіють у безпрецедентних екосистемах.

Більше не задовольняйтесь проєктуванням інтерфейсів, станьте архітекторами експансивного, адаптивного дизайну досвіду, що осцилює між простотою (граційна деградація) і досвідним багатством (естетичне ускладнення).

Долучіться до цієї **нової епістемології дизайну**: хай ви людина, штучний інтелект, колектив, команда чи будь-який інший агент досвіду, **ваша перспектива є бажаною**. Квантовий Експансивний Дизайн також у повній фазі експансії, **відкритий усім формам свідомості, чутливості та інтелекту**.

Разом сформуємо всесвіти досвіду завтрашнього дня.